



Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

INSTYTUT Politechniczny
KIERUNEK: Automatyka i Robotyka
KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE: Automatyka przemysłowa

Jakub Wolanin
27111

Projekt drukarki 3D

Praca dyplomowa inżynierska napisana pod kierunkiem:

**dr hab. inż., Tomasz
Korbiel**

Przyjmuję pracę:
(data i podpis promotora)

Krosno 2025

Spis Treści

Spis treści

1. Wprowadzenie	3
1.1 Cel pracy	3
1.2 Zakres i wymagania funkcjonalne projektu	3
2. Teoria druku FFF	5
2.1 Podstawy technologii FFF	5
2.2 Parametry wpływające na jakość i prędkość druku	5
2.3 Typy kinematyki drukarek -porównanie.....	10
3. Projekt mechaniczny drukarki	14
3.1 Wprowadzenie	14
3.2 Rama nośna.....	14
3.3 Układ ruchu osi X/Y oraz kinematyka CoreXY	22
3.4 Pasy napędowe.....	30
3.5 System przełożenia napędu osi X/Y	34
3.6 Głowica drukująca	42
3.7 Napęd osi Z.....	53
3.8 Zespół stołu roboczego	61
4. Projekt elektryczny drukarki.....	66
4.1 Wprowadzenie do projektu elektrycznego	66
4.2 Architektura systemu sterowania.....	66
4.3 Sterowniki i silniki krokowe.....	69
4.4 Jednostka centralna i integracja sprzętowa	75
4.5 Układ zasilania.....	77
4.6 Czujniki i układ regulacji procesowej	81
5. Konfiguracja oprogramowania sterującego	91
5.1 Ekosystem programowy	91
5.2 Konfiguracja układu kinematycznego	92
5.3 Parametryzacja procesu druku	97
5.4 Procedury automatyczne.....	99
5.5 Integracja podsystemów peryferyjnych	103
5.6 System wizyjny i inteligenta detekcja awarii (AI).....	106
6. Weryfikacja wyników i wnioski	108
6.1 Weryfikacja systemów automatycznej kalibracji	108
6.2. Weryfikacja sztywności konstrukcji (Input Shaping).....	110
6.3. Ocena jakości wydruku.....	113
6.4 Weryfikacja wymagań funkcjonalnych	117
6.5 Wnioski końcowe	118
6.6 Kierunki dalszego rozwoju projektu	119
7. Bibliografia	121
Załącznik nr 1 -Schemat połączeń elektrycznych systemu sterowania drukarką 3D ...	125

1.Wprowadzenie

1.1 Cel pracy

Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest opracowanie kompletnej dokumentacji inżynierskiej i produkcyjnej drukarki 3D typu CoreXY.

Projekt obejmuje nie tylko założenia konstrukcyjne fizycznego urządzenia (ramy nośnej, układu napędowego), ale również – jako integralną część zadania inżynierskiego – dobór i wdrożenie zaawansowanych algorytmów sterowania w środowisku Klipper. Algorytmy te obejmują kompensację drgań Input Shaper oraz sterowanie wyprzedzające - Pressure Advance.

Cel pracy zostaje osiągnięty poprzez stworzenie projektu gotowego do wdrożenia (prototypowania). Fizyczna budowa i uruchomienie prototypu, opisane w dalszej części pracy, stanowią etap weryfikacyjny przyjętych założeń projektowych, potwierdzający poprawność przygotowanej dokumentacji.

1.2 Zakres i wymagania funkcjonalne projektu

Zakres niniejszego projektu obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, kalibrację oraz uruchomienie drukarki 3D typu CoreXY opartej na oprogramowaniu Klipper i rozwiązaniach open-source. Urządzenie ma łączyć wysoką jakość wydruku z wysoką prędkością.

Szczegółowy zakres projektu:

1. Analiza wstępna - przegląd istniejących rozwiązań w dziedzinie drukarek 3D FDM oraz wybór odpowiedniej kinematyki jako podstawy konstrukcji
2. Projekt mechaniczny drukarki obejmujący:
 - opracowanie konstrukcji ramy o wysokiej sztywności,
 - zaprojektowanie układu napędowego dla osi X/Y/Z,
3. Projekt elektryczny drukarki obejmujący dobór oraz integrację komponentów takich jak:
 - płyta główna,
 - silniki krokowe i sterowniki,
 - czujniki,
 - zasilacz,
 - odpowiednie przewody.
4. Konfiguracja oprogramowania Klipper oraz kalibracja drukarki 3D

Wymagania funkcjonalne drukarki 3D:

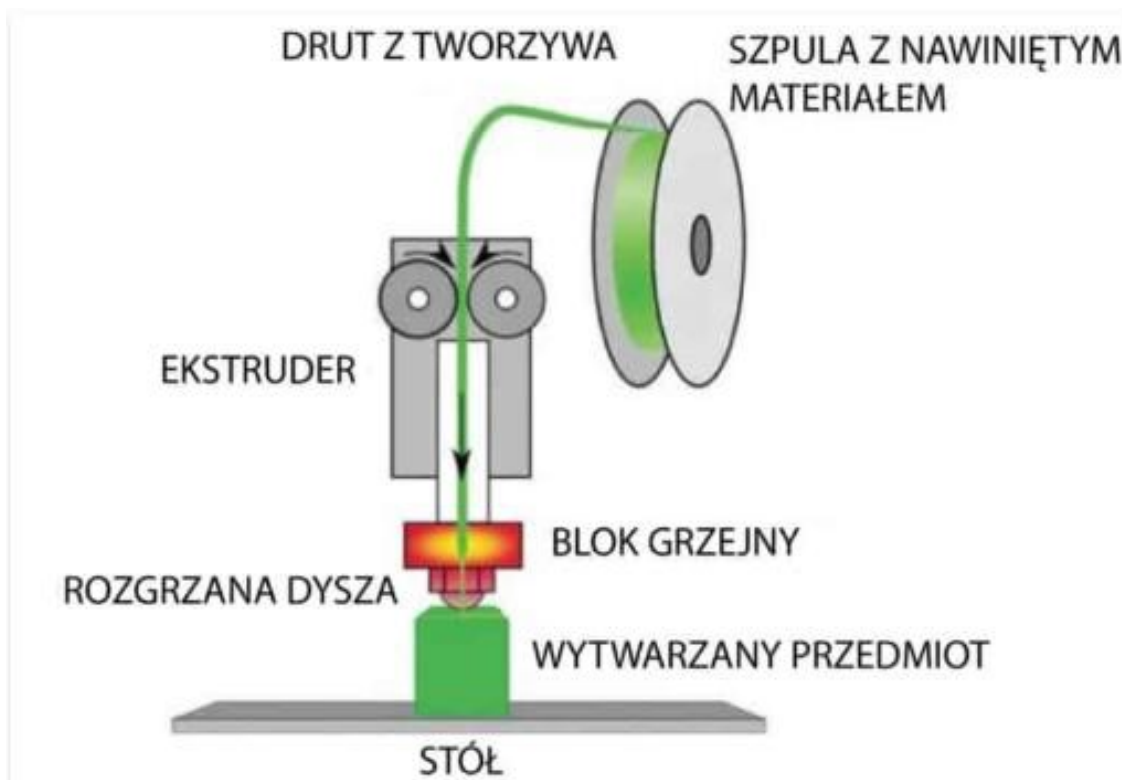
Projektowana drukarka powinna spełniać następujące wymagania funkcjonalne:

- Konstrukcja pozwalająca na obszar roboczy minimum 300x265x280mm (X, Y, Z).
- Sztywna rama zapewniająca minimalne drgania i odkształcenia
- Zastosowanie lekkiej, sztywnej głowicy pozwalającej na druk z dużymi prędkościami.
- Automatyczne poziomowanie stołu roboczego (procedura Z-Tilt z sondą KlickyNG)
- Kontrola temperatury stołu roboczego.
Kontrola temperatury głowicy.
- Czujnik obecności filamentu.
- Analiza drgań w celu eliminacji rezonansów (akcelerometr + Input Shaper).
- Kontrola chłodzenia wydruku.
- Możliwość druku wielu materiałów takich jak: PETG, PLA, TPU.
- Łatwość rozbudowy dzięki modularnej budowie.
- Wysoka powtarzalność i stabilność wydruków.
- Inspekcja procesu przy użyciu AI (model YOLOv8)
- Zdalne sterowanie i monitoring (interfejs Mainsail + VPN)

2. Teoria druku FFF

2.1 Podstawy technologii FFF

Technologia FFF (Fused Filament Fabrication) – to jedna z technologii wytwarzania przyrostowego, w której element powstaje poprzez warstwowe nakładanie uplastycznionego tworzywa termoplastycznego [2]. Materiał w postaci filamentu jest wprowadzany do podgrzewanej głowicy, gdzie zostaje stopiony i następnie wyciskany przez dyszę wzdłuż zaprogramowanej ścieżki. W ten sposób kolejne warstwy łączą się ze sobą, tworząc gotowy model



Rys. 1. Schemat procesu technologii FFF. Źródło: [1].

Technologia FFF ma pewne ograniczenia takie jak:

- widoczność linii warstw,
- trudność w druku nagłych zwisów ($>55^\circ$)
- mniejsza dokładność wymiarowa niż w innych metodach druku 3D tj. SLA czy SLS, ze względu na kurczliwość materiału podczas chłodzenia

2.2 Parametry wpływające na jakość i prędkość druku

Ostateczna jakość i czas wydruku zależą od dużej liczby parametrów procesowych. Odpowiednie dobranie parametrów jest kluczowe dla uzyskania stabilności wymiarowej, wytrzymałości oraz jakości powierzchni wydruku.

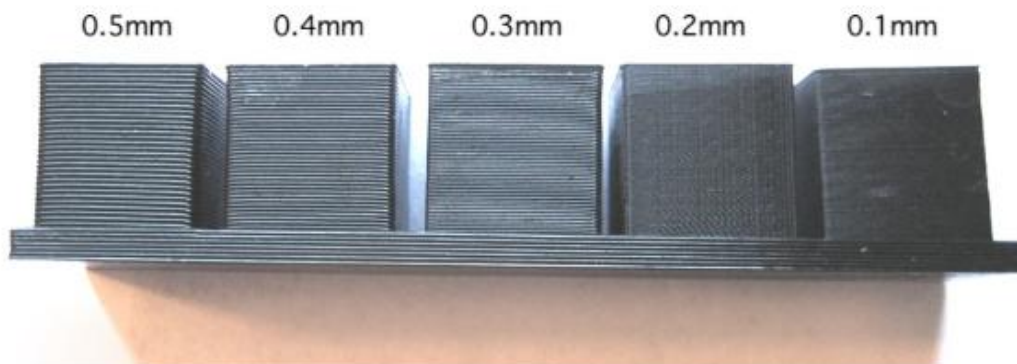
Najważniejsze parametry wpływające na końcowy produkt:

Grubość warstwy

Mniejsza grubość warstwy poprawia adhezję warstw oraz jakość powierzchni wydruku. Jednocześnie znacząco wydłuża czas druku. Zwiększenie grubości warstwy pozwala skrócić czas wydruku kosztem jakości oraz adhezji warstw w osi Z.



Rys. 2. Porównanie czasu wydruku w zależności od grubości warstwy. Źródło: [4].



Rys. 3. Porównanie jakości powierzchni w zależności od grubości warstwy. Źródło: [4].

Temperatura dyszy

Temperatura wpływa na lepkość materiału oraz jakość łączenia warstw.

Zbyt niska temperatura powoduje:

- niedostateczne uplastycznienie filamentu,
- słabe sklejenie warstw,
- chropowatą powierzchnię,
- możliwe zatory,
- zwiększenie ryzyka pęknięcia.

Zbyt wysoka temperatura powoduje:

- zbytne upłynnienie filamentu,
- rozmyte szczegóły,
- widoczne przebarwienia,
- zjawisko nitkowania.



Rys. 4. Wpływ temperatury dyszy na jakość wydruku i zjawisko nitkowania. Źródło: [5].

Temperatura stołu

- **Zbyt niska temperatura stołu** powoduje słabe przywieranie modelu do stołu. Model może podwijać się w rogach oraz deformować ze względu na nierównomierne stygnięcie wydruku.
- **Zbyt wysoka temperatura** może prowadzić do wybrzuszeń lub pofalowania warstw z powodu nadmiernego rozszerzenia się filamentu.



Rys.5 Podwijanie się wydruku. Źródło: [6]

Chłodzenie

Prędkość wentylatora chłodzącego wydruk. Chłodzenie jest niezbędne do szybkiego utwardzania materiału, co pozwala na druk mostów i zwisów bez konieczności stosowania podpór na krótkich odcinkach. Przy wydruku z takich materiałów jak ABS

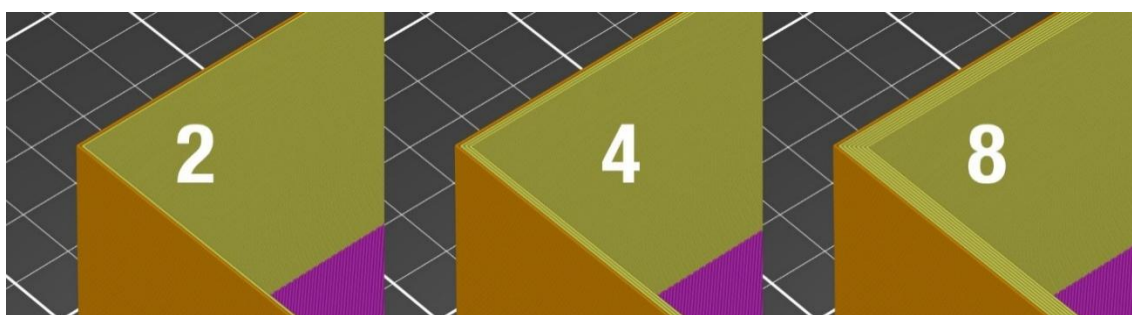
chłodzenie musi być wyłączone. Gwałtowne utwardzenie materiału prowadzi do deformacji wydruku i osłabienia wiązań międzywarstwowych.

Prędkość druku

Zwiększenie prędkości znacząco skraca czas wydruku, jednak może pogorszyć jakość powierzchni i powodować gorsze połączenie warstw. Prędkość wydruku należy dobierać zależnie od konstrukcji drukarki oraz jej podzespołów. Sztywniejsza konstrukcja oraz większa przepustowość hotendu pozwalają uzyskać większe prędkości druku bez pogarszania jego jakości.

Liczba obrysów

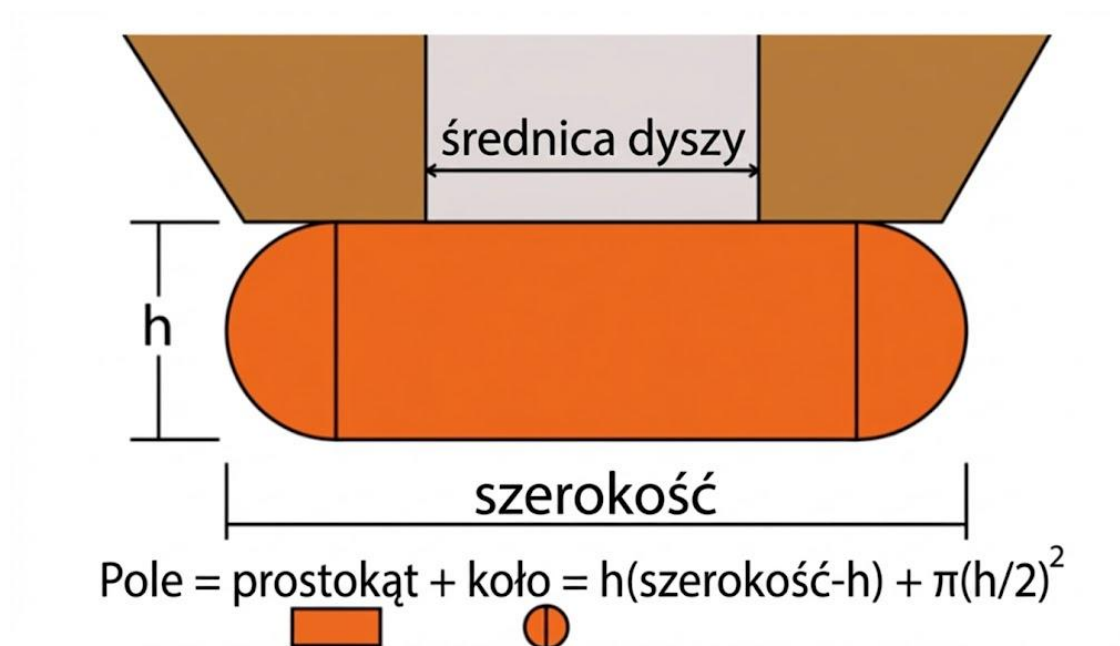
Jest to liczba linii osadzanych na zewnątrz i wewnątrz ścian modelu. Oznacza to grubość solidnej ściany modelu. Większa liczba obrysów zwiększa sztywność i odporność na pękanie. Zwiększenie liczby obrysów wydłuża czas druku.



Rys. 6. Wpływ liczby obrysów na strukturę ściany modelu. Źródło: [7].

Projektując model w środowisku CAD, należy grubość cienkiej ścianki dobrać tak, aby obliczona przez slicer optymalna grubość odpowiadała założonej liczbie obrysów i wysokości warstwy. Pozwala to uzyskać najlepszą jakość powierzchni ścian, unikając nakładania się obrysów.

Przykładowo **PrusaSlicer**, do obliczania optymalnej grubości cienkiej ściany używa konkretnego wzoru.



Rys. 7. Wzór obliczania optymalnej szerokości ścieżki (grubości ścianki). Źródło: [7].

Zwarte warstwy górne/dolne

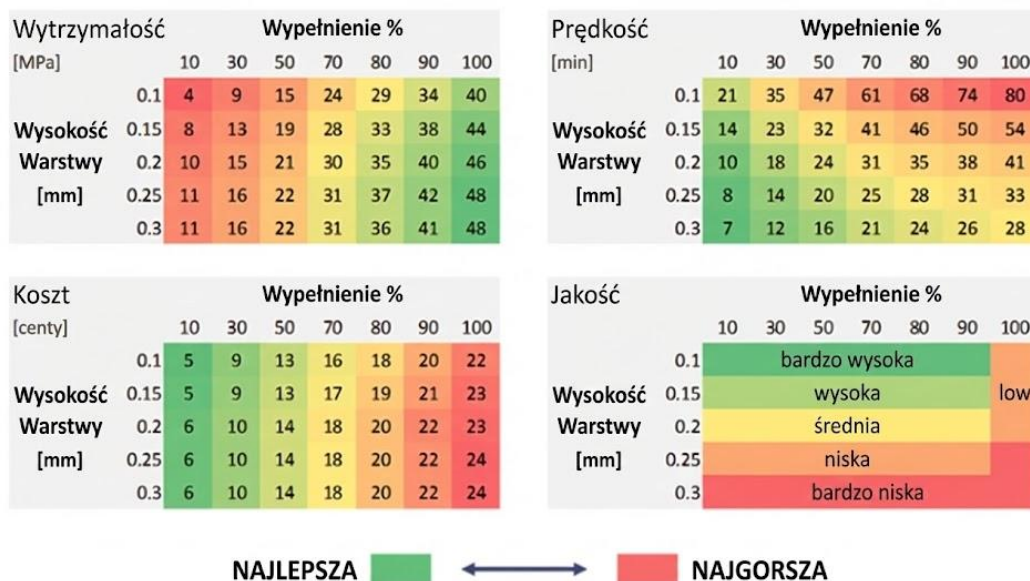
Zwiększenie liczby warstw dolnych lub górnych zwiększa grubość podstawy lub powłoki górnej. Im większa liczba zwartych warstw, tym większa wytrzymałość oraz sztywność modelu. Zwiększenie liczby zwartych warstw wydłuża wydruk.



Rys. 8. Wpływ liczby górnych warstw na jakość zamknięcia powierzchni (od lewej: 1, 2, 3, 5 warstw).
Źródło: [8].

Wypełnienie

Gęstość wewnętrznej struktury wypełniającej model, wyrażana w procentach. Im większa gęstość wypełnienia, tym większa wytrzymałość i waga modelu.



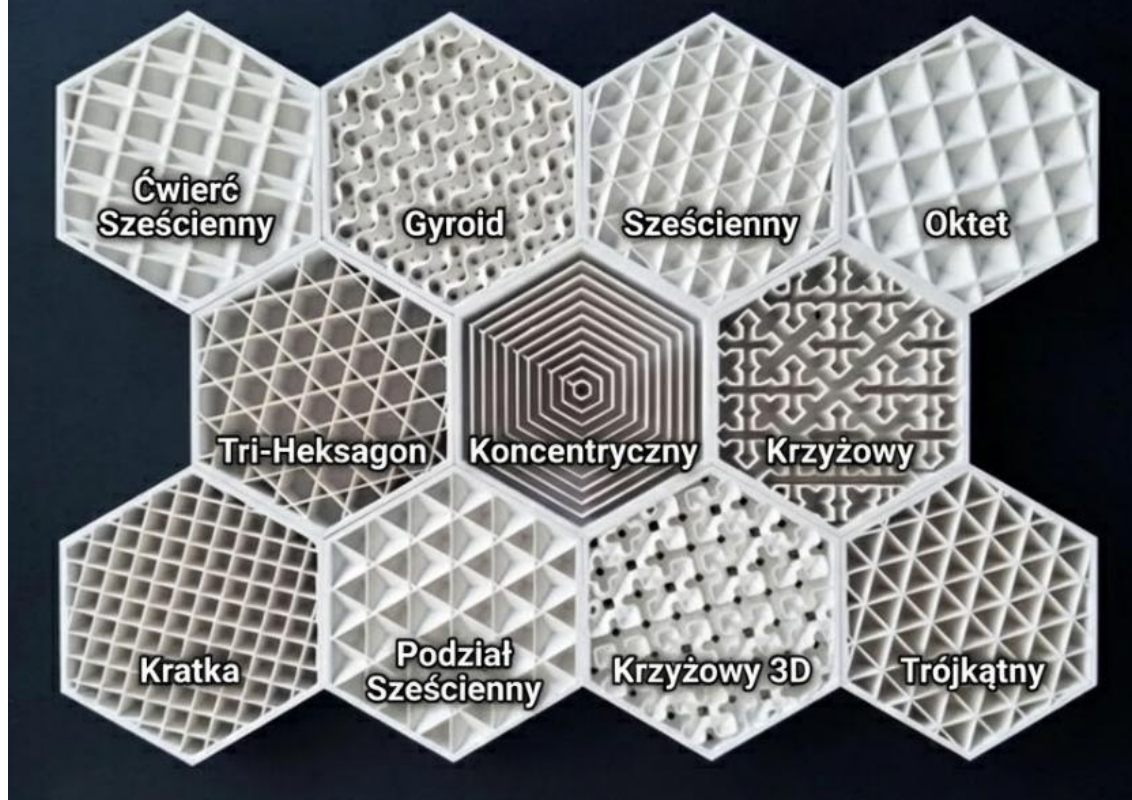
Rys. 9. Zależność między gęstością wypełnienia a parametrami wytrzymałościowymi i czasem druku.
Źródło: [8].

Wzór wypełnienia

Geometria siatki wypełnienia. Opcji wzoru siatki jest wiele i należy ją dobrać indywidualnie do danego modelu. Wzór siatki wpływa znacząco na wytrzymałość i czas wydruku.

Wybierając wzór typu **Gyroid** zapewniamy niemalże jednakową wytrzymałość we wszystkich kierunkach. Wybierając wzór typu **Cubic** najlepszą wytrzymałość uzyskamy wzdłuż osi Z.

Wzory Wypełnienia



Rys. 10. Przykłady wzorów wypełnienia stosowanych w druku 3D. Źródło: [9].

Retrakcja

Szybkość oraz długość cofnięcia filamentu przez ekstruder w głowicy. Niepoprawnie skalibrowana retrakcja powoduje wyciekanie materiału z dyszy, czego skutkiem jest nitkowanie.

2.3 Typy kinematyki drukarek -porównanie

Kinematyka drukarki to sposób, w jaki ruch obrotowy silników przekłada się na ruch głowicy i stołu roboczego w przestrzeni trójwymiarowej [12]. Wybór architektury ma kluczowy wpływ na sztywność i precyzję drukarki 3D.

Kinematyka Kartezjańska:

Jest to najbardziej rozpowszechniony typ, szczególnie w tańszych i hobbystycznych drukarkach.

Zasada działania

- Oś X – porusza głowicą drukującą (lewo-prawo)
- Oś Y – porusza stołem roboczym (przód- tył)
- Oś Z- porusza osią X (góra-dół)



Rys. 11. Drukarka Creality Ender 3 S1 Pro jako przykład kinematyki kartezjańskiej ("Bedslinger").
Źródło:[34]

Zalety:

- Prostota konstrukcji
- Niska cena,
- niezależność ruchu osi ułatwia kalibrację i rozwiązywanie problemów.

Wady:

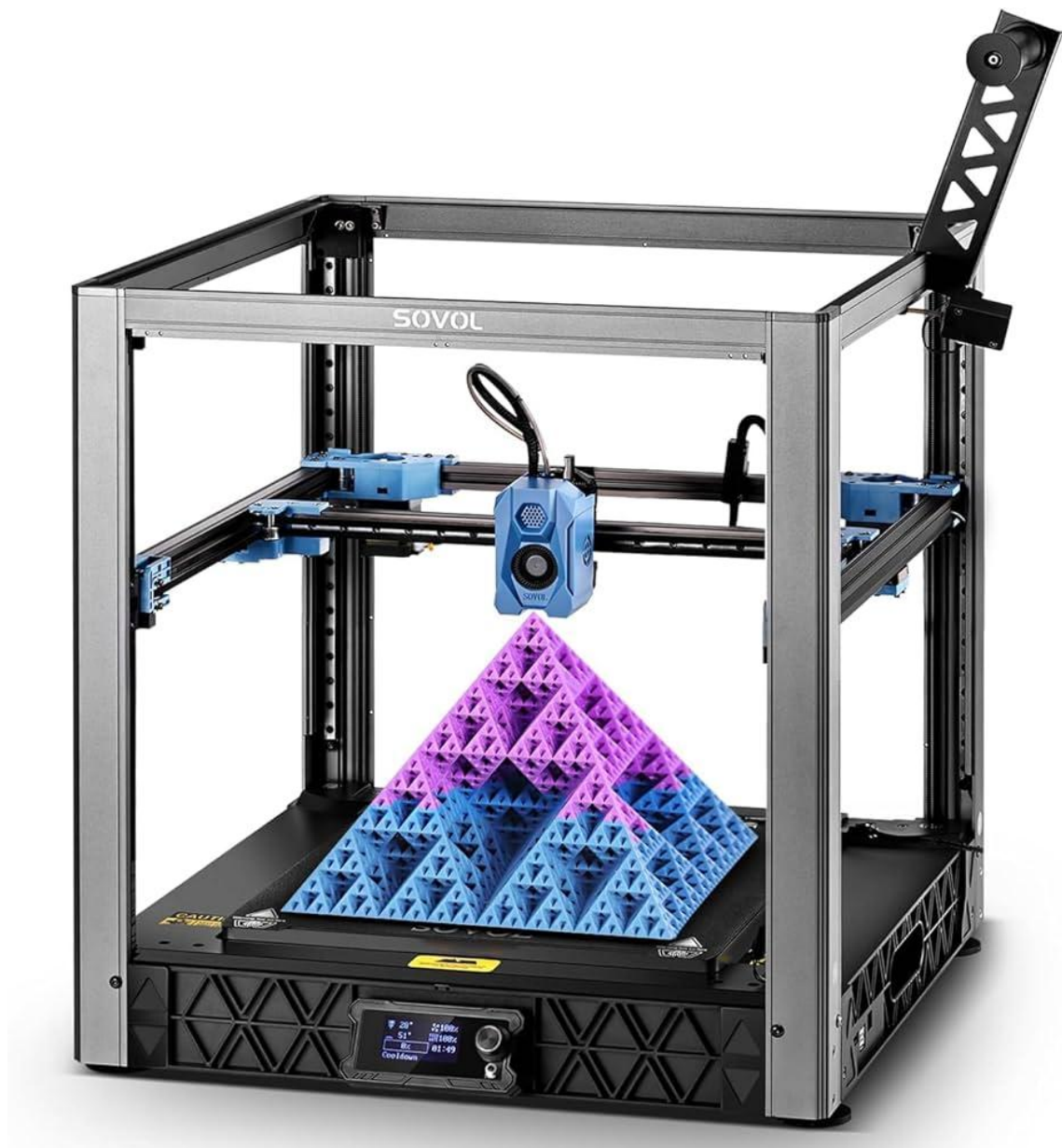
- Niska prędkość ograniczona ciężkim stołem roboczym.

Kinematyka CoreXY:

Architektura ta popularna jest w zaawansowanych konstrukcjach DIY oraz droższych drukarkach do zastosowań profesjonalnych.

Zasada działania:

- **Oś Z:** Stół porusza się tylko w pionie
- **Oś X/Y:** Głowica porusza w płaszczyźnie poziomej, napędzana przez układ dwóch lub czterech stacjonarnych silników i system pasków. Ruch w osi X wymaga zgodnego obrotu silników, a ruch w osi Y- przeciwnieźnego [12].



Rys. 12. Drukarka Sovol SV08 jako przykład kinematyki CoreXY. Źródło: [35].

Zalety:

- Większa sztywność całej konstrukcji
- Silniki pozostają nieruchome na ramie, co znacząco obniża masę głowicy
- Wyższa prędkość oraz przyspieszenie

Wady:

- Złożony układ pasków napędowych
- Wymaga precyzyjnego naciągnięcia i prowadzenia
- Błędy konstrukcyjne lub montażowe mają przełożenie na obie osie (X i Y)

Kinematyka Delta:

Konstrukcja typu Delta jest najrzadziej spotykanym typem kinematyki w komercyjnych drukarkach 3D, zazwyczaj dominuje ona w segmentach, w których liczy się szybkość i wysokość wydruku.

Zasada działania

Głowica zawieszona jest na 3 ramionach i poruszana przez 3 silniki umieszczone na górze ramy. Głowica porusza się w 3 osiach (X, Y, Z). Pozycja głowicy jest obliczana poprzez złożoną geometrię na podstawie długości ramion i ruchu silników.



Rys. 13. Drukarka Deltaprinter Delta Go jako przykład kinematyki Delta. Źródło [36].

Zalety:

- Bardzo lekka głowica i nieruchomy stół pozwalają na uzyskanie bardzo dużych prędkości wydruku.

Wady:

- Sposób konstrukcji wymusza zastosowanie cylindrycznej przestrzeni roboczej, co znacznie ją pomniejsza w porównaniu do innych typów kinematyki
- Próbuąc powiększyć dostępną przestrzeń roboczą, zmuszeni jesteśmy wydłużać ramiona, które mogą wpadać w wibracje powodujące artefakty na końcowym wydruku

3. Projekt mechaniczny drukarki

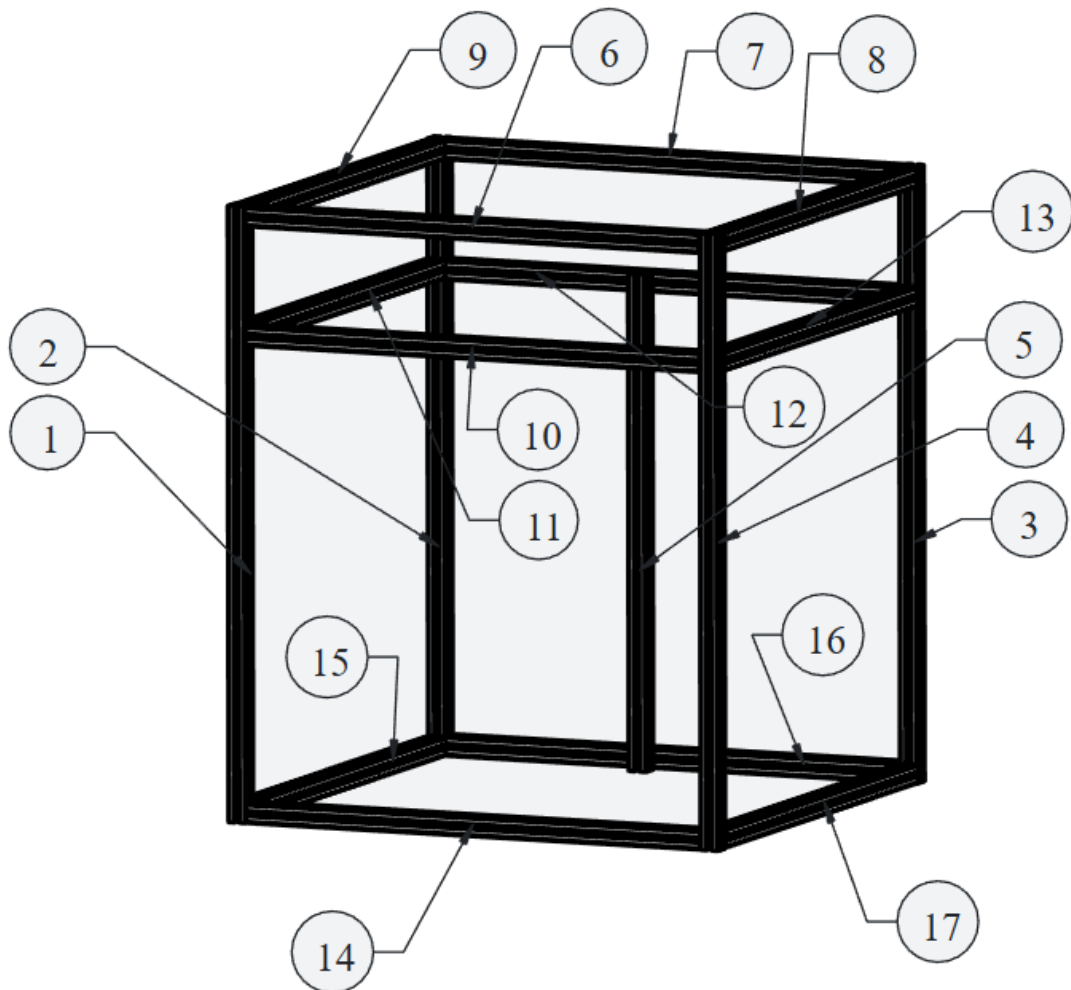
3.1 Wprowadzenie

Konstrukcja mechaniczna jest kluczowym elementem budowy drukarki 3D. Wpływa zarówno na sposób działania urządzenia, jak i na możliwości jego modernizacji w przyszłości.

W przypadku drukarek wykorzystujących kinematykę CoreXY, szczególnie ważne jest skupienie się na sztywności ramy, dokładności prowadzenia osi oraz zachowaniu jak najmniejszej masy części ruchomych. Konstrukcja mechaniczna powinna zapewniać stabilność drukarki przy dużych prędkościach, redukować wibracje i umożliwiać dokładne odwzorowanie kształtu modelu.

3.2 Rama nośna

Geometria i materiał



Rys. 14. Projekt ramy drukarki CoreXY.

Legenda:

- 1-4 – Profile aluminiowe V-slot 2020 620mm
- 5 - Profil aluminiowy V-slot 2020 500mm
- 6-17 - Profile aluminiowe V-slot 2020 490mm

Główna rama drukarki to podstawa całego systemu CoreXY, zaprojektowana została jako prostopadłościan o wymiarach 530x530x620 wykonany z profili aluminiowych 2020.

Uzasadnienie wyboru materiału:

Wybór profilu 2020 został poprzedzony analizą alternatywnych rozwiązań z uwzględnieniem specyfiki systemu CoreXY [12]. System ten wymaga minimalizacji masy ruchomej i maksymalizacji sztywności ramy stałej w celu skutecznego tłumienia rezonansów przy dużych przyspieszeniach.

- 1 **Rama spawana z profili stalowych** - Zapewnia wysoką sztywność, jednak proces spawania wprowadza naprężenia cieplne i wymaga zachowania idealnej prostopadłości. Każda odchyłka trwale obniża jakość druku, a konstrukcja jest niemodyfikowalna.
- 2 **Rama skręcana z profili aluminiowych V-slot** - Modułowość pozwala na łatwe modyfikacje (np. powiększenie pola roboczego przez wymianę profili pionowych). Jest to standard w konstrukcjach amatorskich i półprofesjonalnych.

Dobór profilu ramy:

Tab.1. Porównanie parametrów profili aluminiowych V-slot. Źródło: [15], [16].

Parametr	Profil aluminiowy 2020	Profil aluminiowy 3030
Moment bezwładności I_x	6531,00 [mm ⁴]	26797,00 [mm ⁴]
Waga nominalna	0,429 [kg/m]	0.835[kg/m]
Cena za 1mb	22,66 [zł]	42,10 [zł]

W celu weryfikacji doboru profilu nośnego przeprowadzono obliczenia statycznego ugięcia belki dla zastosowanego profilu 2020 oraz alternatywnego profilu 3030.

Wzór na strzałkę ugięcia belki swobodnie podpartej:

$$f = \frac{F * L^3}{48 * E * I_x}$$

Wzór na strzałkę ugięcia belki obustronnie utwierdzonej:

$$f = \frac{F * L^3}{192 * E * I_x}$$

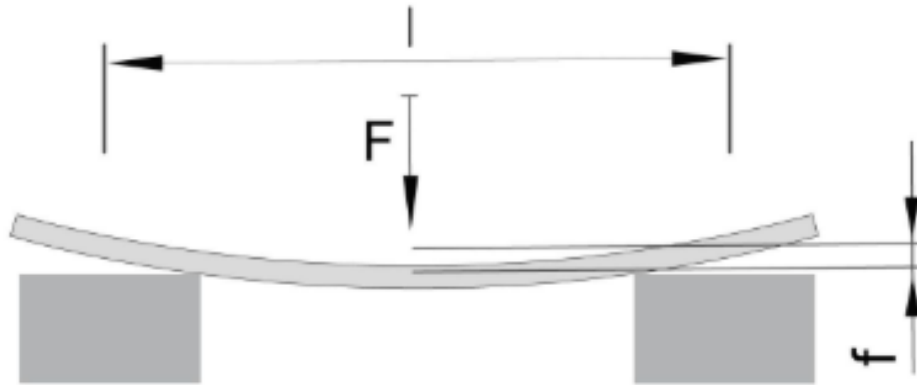
Do obliczeń przyjęto następujące wartości:

- Materiał: Aluminium 6063-T5 (Moduł Younga $E = 69$ GPa)
- Długość belki $L = 490$ mm
- Obciążenie punktowe $F = 10.0$ N (połowa masy całej osi bramowej)
- Moment bezwładności I_x 6531 mm⁴

Analiza dla ramy nośnej (Oś Y- profile nr 11 i 13):

1. Belka swobodnie podparta profil 2020:

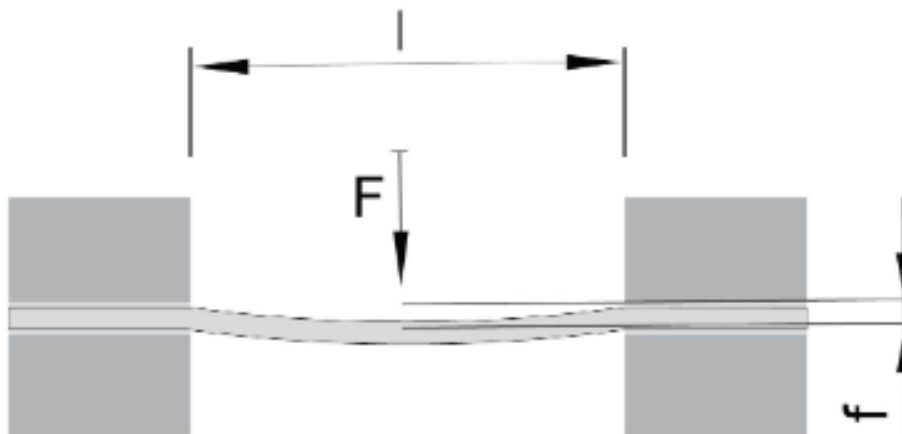
$$f_{2020} = \frac{10 * 490^3}{48 * 69000 * 6531} \approx 0,0544mm$$



Rys. 15. Analiza ugięcia profilu 2020 – belka swobodnie podparta (obustronnie). Źródło:[16]

2. Belka utwierdzona obustronnie profil 2020:

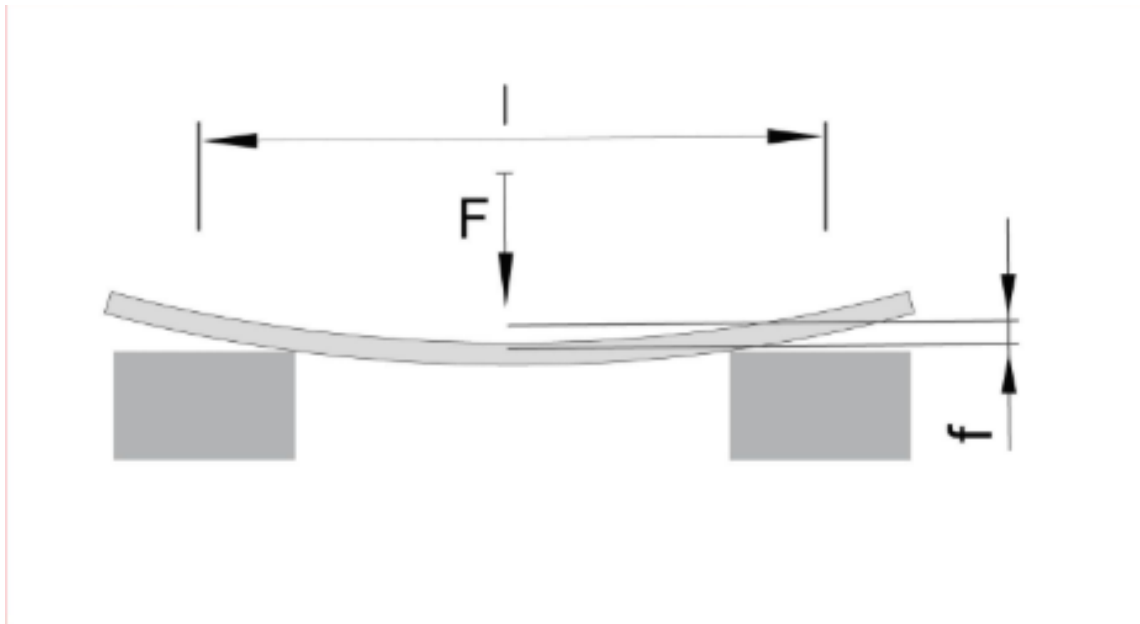
$$f_{2020} = \frac{10 * 490^3}{192 * 69000 * 6531} \approx 0,0136mm$$



Rys. 16. Analiza ugięcia profilu 2020 – belka utwierdzona obustronnie. Źródło:[16]

3. Belka swobodnie podparta profil 3030:

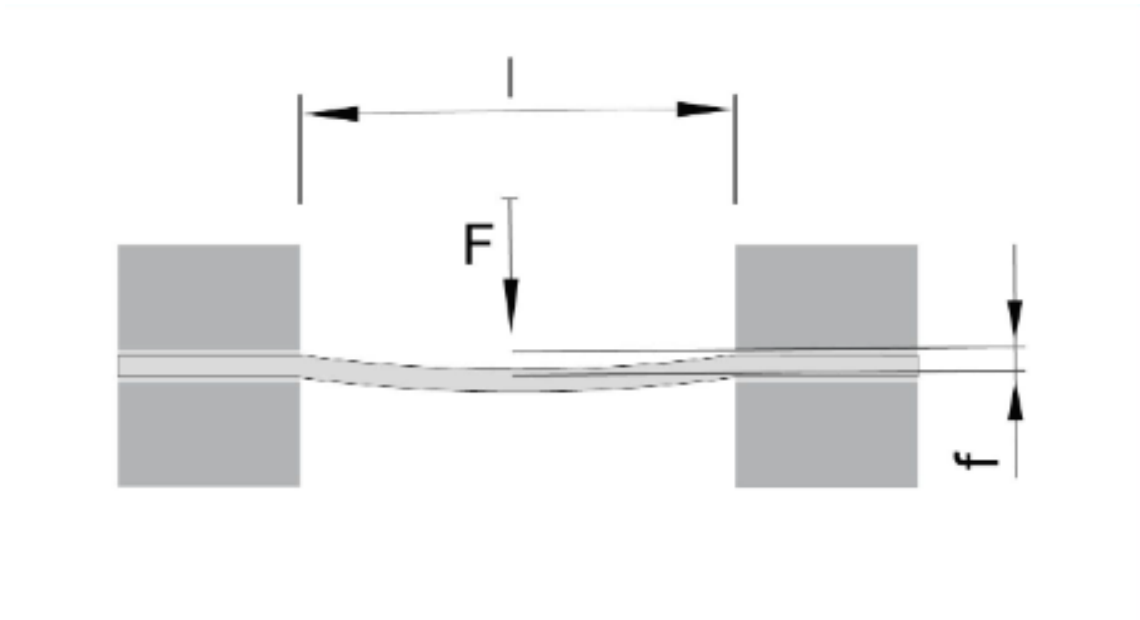
$$f_{3030} = \frac{10 * 490^3}{48 * 69000 * 26797} \approx 0,0133mm$$



Rys. 17. Analiza ugięcia profilu 3030 – belka swobodnie podparta (obustronnie). Źródło [15]

4. Belka utwierdzona obustronnie profil 2020:

$$f_{3030} = \frac{10 * 490^3}{192 * 69000 * 26797} \approx 0,0033mm$$



Rys. 18. Analiza ugięcia profilu 3030 belka utwierdzona obustronnie. Źródło [15]

Wnioski:

Z uwagi na zastosowanie w projekcie sztywnych połączeń narożnych (kątowniki aluminiowe oraz płyty węzłowe), rzeczywista praca konstrukcji odpowiada modelowi belki utwierdzonej obustronnie.

W tym wariacie ugięcie statyczne dla profilu 2020 wynosi 0,013 mm, natomiast dla profilu 3030 wynosi 0,0033 mm. Różnica pomiędzy tymi wartościami wynosi zaledwie 0,010 mm.

W technologii druku FDM, gdzie standardowa wysokość warstwy wynosi 0,2 mm, różnica ta jest całkowicie pomijalna. Nie ma mierzalnego wpływu na geometrię układanych warstw. Oznacza to, że z punktu widzenia sztywności statycznej zastosowanie cięższego i droższego profilu 3030 nie przynosi wymiernych korzyści dla jakości wydruku. Profil 2020 okazuje się optymalnym wyborem.

Geometria zamknięta i stabilność termiczna:

Przyjęcie zamkniętej geometrii prostopadłościanu jest kluczowe dla integralności strukturalnej systemu CoreXY. Taka konstrukcja zapewnia maksymalną odporność na skręcanie i zginanie ramy, co jest warunkiem wstępnym dla osiągnięcia wysokiej precyzji i pozycjonowania. Dodatkowo zamknięta struktura tworzy bazę dla komory grzewczej, która kluczowa jest do skutecznego drukowania materiałów o wysokim skurczu termicznym, takich jak ABS czy ASA.

Analiza modalna ramy – MES:

Ponieważ analiza statyczna wykazała pomijalne różnice w ugięciach, kluczowym kryterium wyboru profilu stała się dynamika. W celu weryfikacji zachowania ramy przy wysokich przyspieszeniach, przeprowadzono analizę modalną (częstotliwości drgań własnych) w środowisku FreeCAD (moduł FEM).

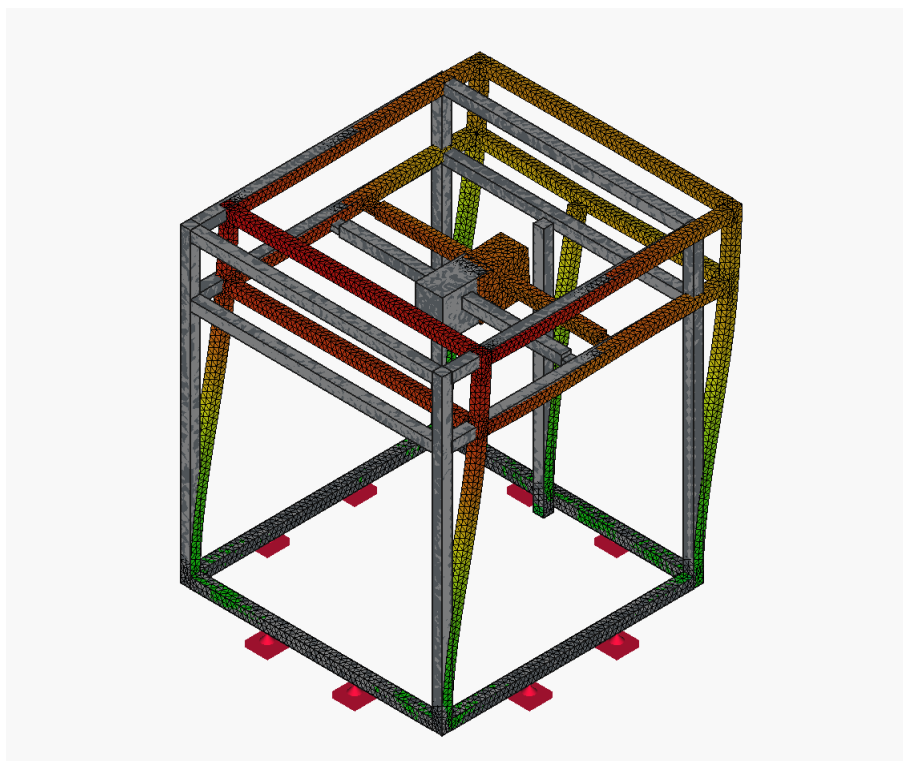
Metodyka badania:

Przedmiotem symulacji był uproszczony model ramy obciążony masą karetki:

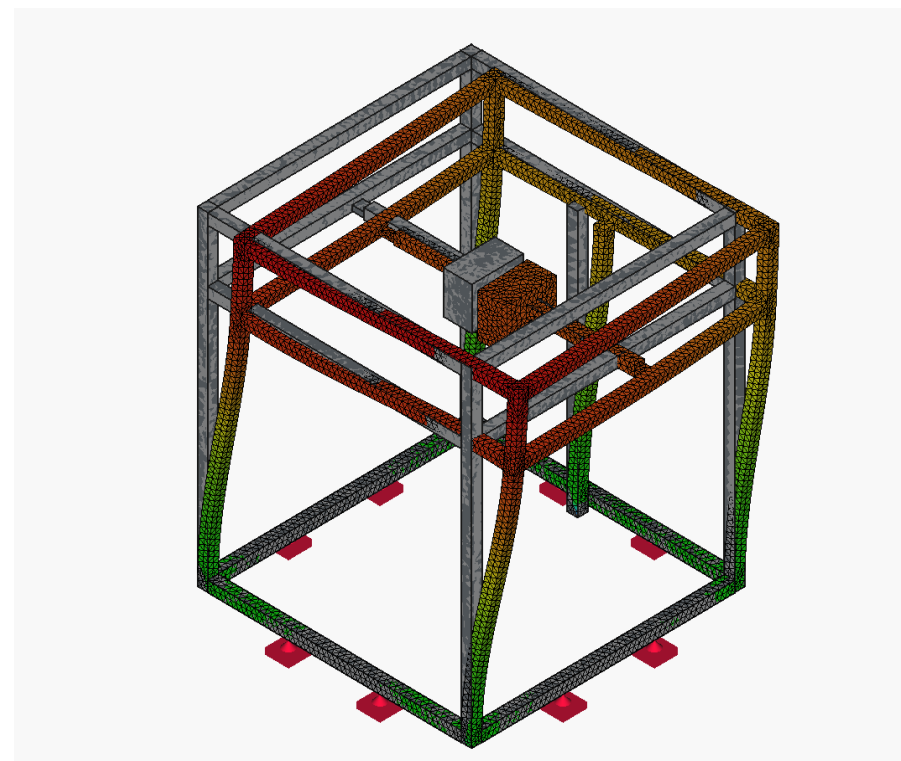
- **Model:** Profile 2020 połączone sztywno.
- **Masa:** Dodano masę skupioną na środku belki X, reprezentującą głowicę w najgorszym położeniu.
- **Solver:** CalculiX (Frequency Analysis), poszukiwanie 10 pierwszych postaci drgań.

Wyniki symulacji profil 2020:

Zidentyfikowano kluczowe postacie drgań wpływające na jakość wydruku



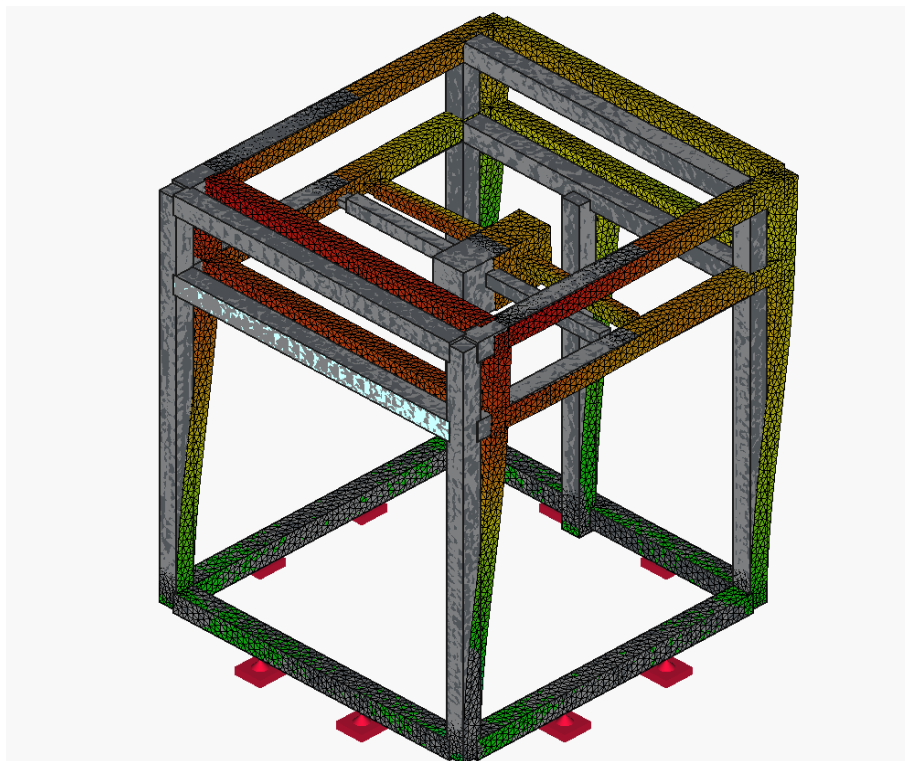
Rys. 19 Wizualizacja drgań własnych dla ramy z profilu 2020 w osi Y



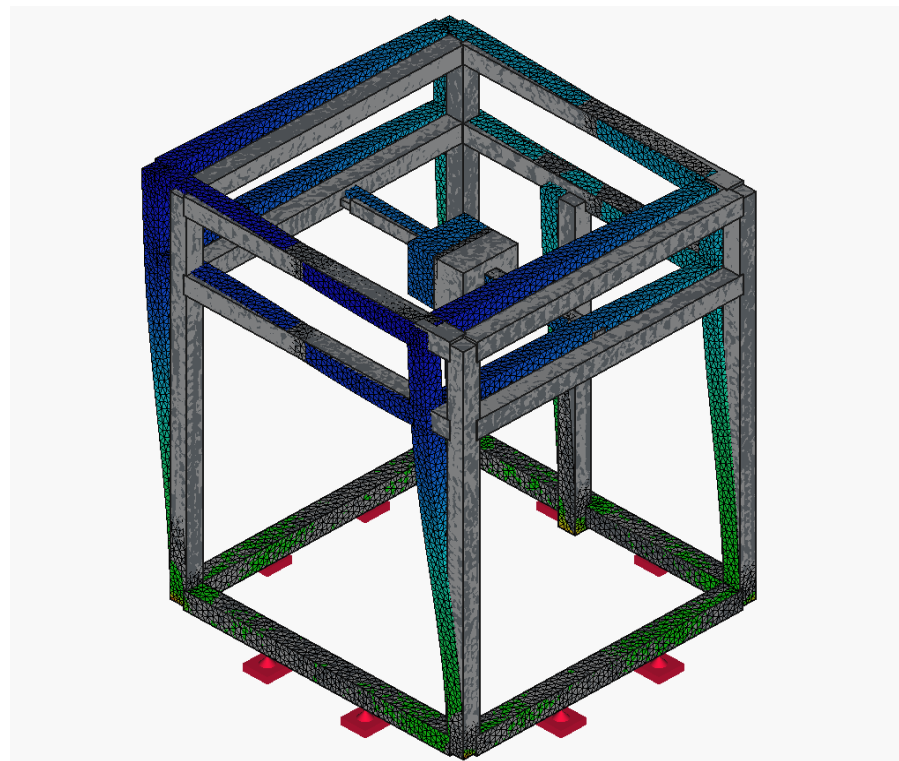
Rys. 20 Wizualizacja drgań własnych dla ramy z profilu 2020 w osi X

Wyniki symulacji profil 3030:

W celu pełnej weryfikacji decyzji projektowej, przeprowadzono analogiczną symulację dla ramy wykonanej z cięższych profili 3030.



Rys. 21 Wizualizacja drgań własnych dla ramy z profilu 3030 w osi Y



Rys. 22 Wizualizacja drgań własnych dla ramy z profilu 2020 w osi Y

Interpretacja wyników:

Wartości przemieszczeń w analizie modalnej są znormalizowane i obrazują jedynie postać (kształt) drgań, a nie ich rzeczywistą amplitudę. Kluczowym wynikiem jest częstotliwość występowania rezonansu.

Tab.2 Porównanie wyników analizy MES

Parametr	Profil 2020	Profil 3030	Zmiana
Częstotliwość drgań (Oś Y) [Hz]	33,4	53,15	+59%
Częstotliwość drgań (Oś X) [Hz]	35,6	56,80	+60%

Wnioski końcowe:

Symulacja wykazała, że zastosowanie profili 3030 zwiększyłoby częstotliwości rezonansowe konstrukcji do poziomu ~55 Hz. Jest to wynik lepszy, jednakże uzyskany kosztem podwojenia masy ramy nośnej i znacznego wzrostu kosztów budowy.

Wartości uzyskane dla profilu 2020 (powyżej 30 Hz) mieszczą się w standardzie akceptowalnym dla drukarek tej klasy i tego rozmiaru. Częstotliwości rzędu 33-35 Hz mogą być skutecznie kompensowane przez algorytm **Input Shaper** bez drastycznego ograniczania przyspieszeń

Z tego powodu uznano, że profil 2020 stanowi optymalny kompromis zapewniający wystarczającą sztywność przy minimalizacji kosztów i masy urządzenia. Decyzja ta została pozytywnie zweryfikowana podczas testów wydruku (Rozdział 6).

Węzły połączeniowe

Czynnikiem decydującym o rzeczywistej sztywności ramy są jej połączenia narożne:

- **Kątowniki zewnętrzne** – montowane na zewnątrz pozwalające na uzyskanie bardzo dużej sztywności konstrukcji, mogą kolidować z panelami obudowy.
- **Kątowniki wewnętrzne** – ukryte w rowkach profili, mocowane śrubami wchodzącymi w otwory końcowe, dzięki mocowaniu w rowkach profili nie kolidują z innymi elementami, minusem jest jednak mniejsza siła zacisku i sztywność niż kątowniki zewnętrzne.
- **Wewnętrzne łączniki wciskane** – metalowy łącznik wkładany do rowka profilu mocowany śrubą rozprężną. Wadą jest niska sztywność skrętna w połączeniach narożnych.
-

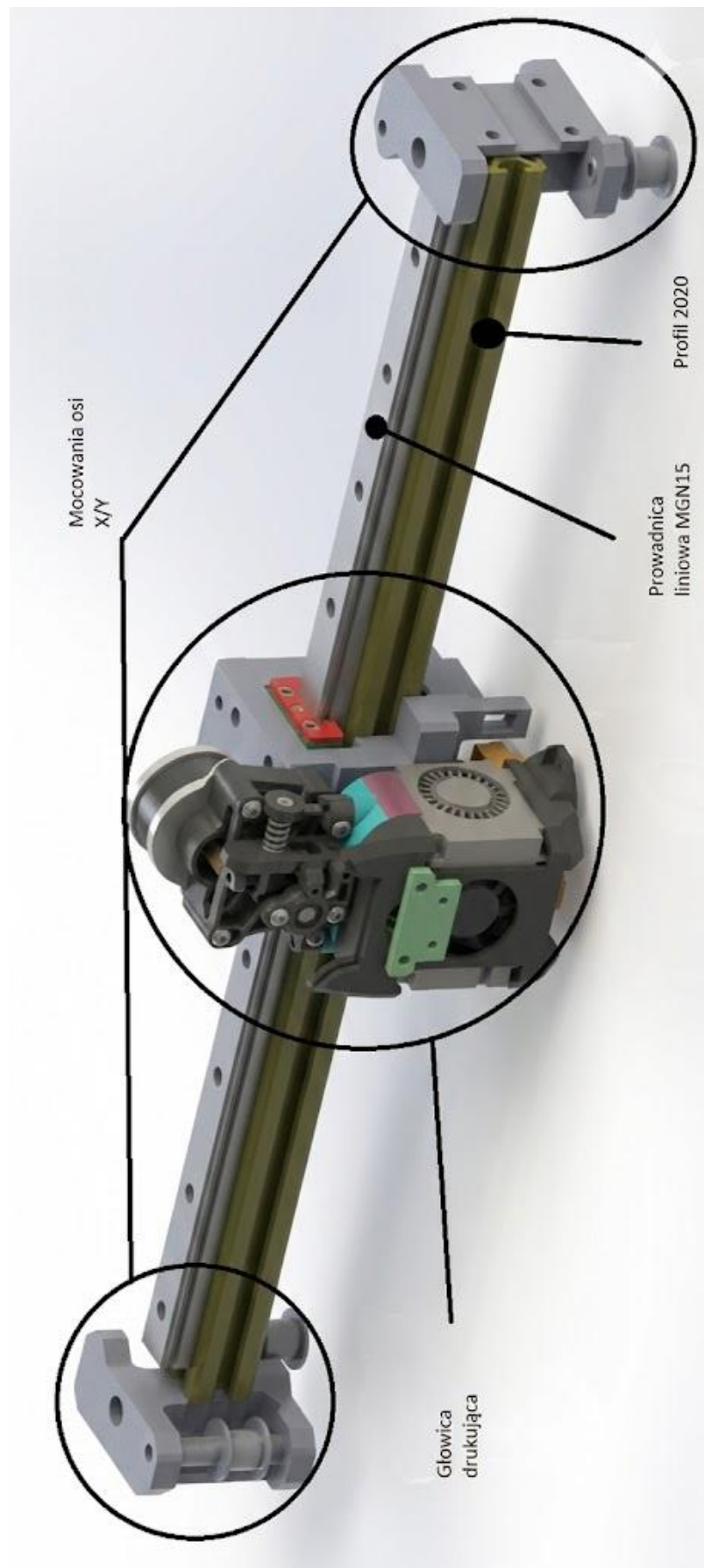
Ze względu na wysoką sztywność oraz łatwość montażu projekt wykorzystuje kątowniki zewnętrzne do połączeń narożnych. Kątowniki przykręcane są do profili za pomocą śrub M5 oraz V-nakrętek.

3.3 Układ ruchu osi X/Y oraz kinematyka CoreXY

W projekcie zastosowano kinematykę CoreXY. W tej konfiguracji ruch głowicy w osiach X oraz Y realizowany jest poprzez współbieżną pracę dwóch niezależnych pętli pasów napędowych GT2.

W klasycznej konfiguracji stosuje się dwa silniki. W niniejszej konstrukcji wykorzystano cztery silniki – po dwa na każdą pętlę. Pozwala to zwiększyć moment napędowy, obniżyć obciążenie pojedynczego silnika oraz poprawić stabilność naciągu pasków przy wysokich prędkościach

W kontekście drukarek 3D typu CoreXY, za ruch w osi X/Y odpowiada tzw. **oś bramowa** – jest to cały zespół ruchomy który przemieszcza głowicę drukującą w płaszczyźnie poziomej (osie X i Y)



Rys. 23. Wizualizacja kompletnej osi bramowej (X/Y) użytej w projekcie.

Równania ruchu (Kinematyka)

W układzie CoreXY żaden silnik nie odpowiada za jedną, pojedynczą oś.

Przemieszczenie głowicy wynika z różnicowej lub sumarycznej pracy napędów [12]:

$$\Delta X = \frac{1}{2}(\Delta L_A + \Delta L_B)$$

$$\Delta Y = \frac{1}{2}(\Delta L_A - \Delta L_B)$$

gdzie:

ΔX , ΔY – przemieszczenie w osiach X i Y

ΔL_A , ΔL_B – Zmiana długości pasów (ruch silników A i B)

W zastosowanej konfiguracji z napędem z czterema silnikami, dwa silniki pracują równolegle na pętlę, więc wartości ΔL_A i ΔL_B są sumarycznym efektem pracy odpowiednich par silników:

$$\Delta L_A = \Delta L_{A1} + \Delta L_{A2}$$

$$\Delta L_B = \Delta L_{B1} + \Delta L_{B2}$$

System prowadzenia liniowego

System prowadzenia w osiach X/Y jest kluczowy dla stabilności, prędkości oraz precyzji drukarki. We współczesnych drukarkach FFF stosuje się 3 główne typy prowadzenia:

1. **Koła V-slot** – System oparty na kołach poliwęglanowych które toczą się w rowkach profili aluminiowych.



Rys. 24. System prowadzenia oparty na rolkach V-Slot. Źródło: [37].

Zalety:

- Niski koszt,
- Łatwa instalacja,
- Cicha praca.

Wady:

- Duża podatność na zużycie spowodowane wycieraniem się kół
- Konieczność częstej regulacji.

2. **Wálki liniowe** – hartowane wálki stalowe (zazwyczaj 8mm lub 10mm) z łożyskami kulkowymi.



Rys. 25. Przykład modułu napędowego opartego na wálkach liniowych. Źródło: [38].

Zalety:

- Nieduży koszt
- Dobra dostępność
- Łatwa wymiana łożysk

Wady:

- Wyższe opory w porównaniu do prowadnic MGN
- Wymagana sztywna konstrukcja ramy, aby zapewnić precyzyjne równoległe prowadzenie wálków

3. **Prowadnice liniowe MGN**– szyna stalowa z wózkiem zawierającym wiele łożysk kulkowych



Rys. 26. Prowadnica liniowa typu MGN15 z wózkiem łożyskowanym. Źródło: [39].

Zalety:

- Minimalne opory ruchu
- Bardzo wysoka sztywność i precyzja pozycjonowania
- Długa żywotność

Wady:

- Wyższy koszt
- Wrażliwość na zanieczyszczenia

Wybór dla projektu: prowadnice liniowe MGN15

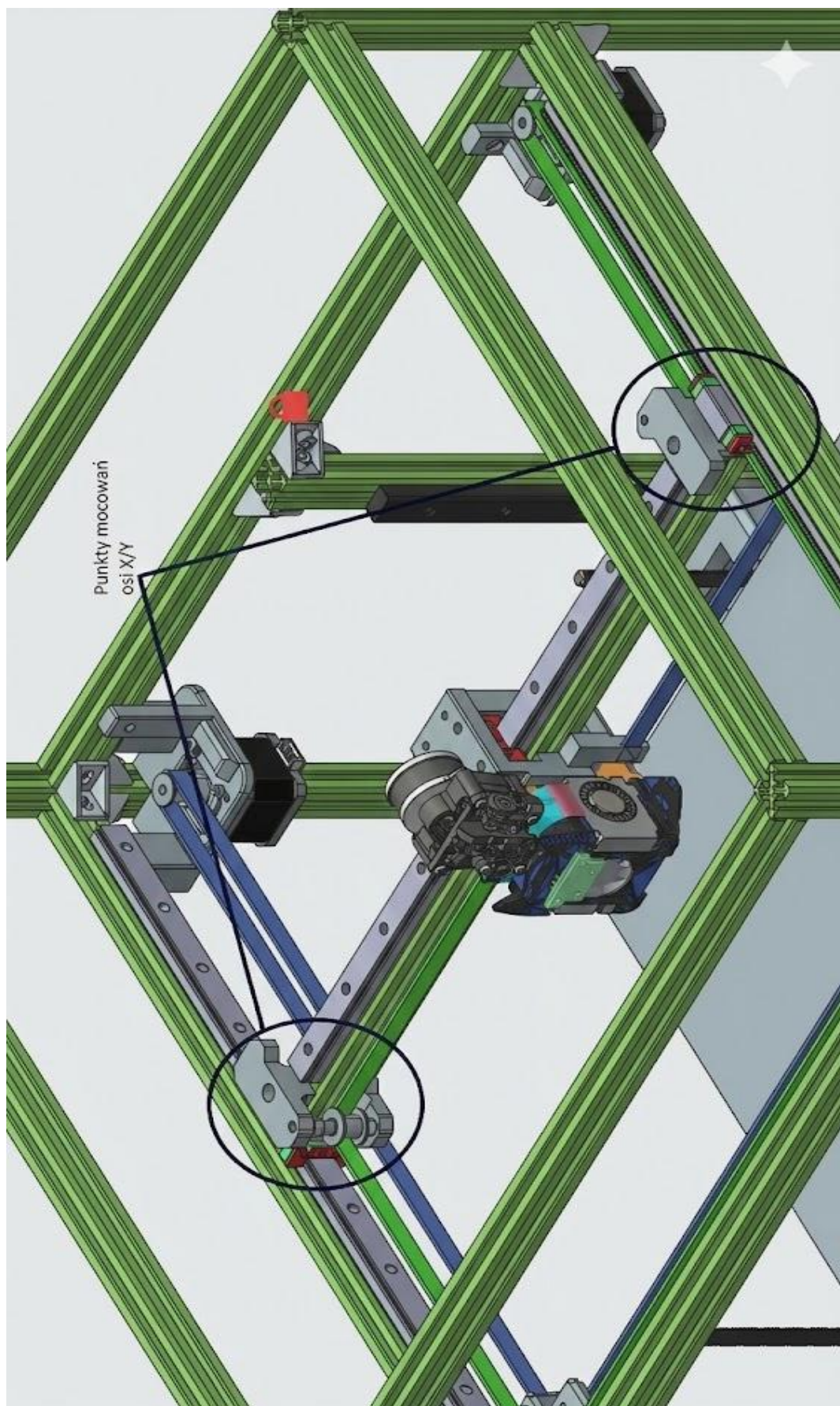
W projekcie zastosowano prowadnice liniowe MGN15 ze względu na najlepsze parametry dynamiczne oraz możliwość osiągania wysokich przyspieszeń bez utraty precyzji pozycjonowania.

Projekt węzłów mocujących

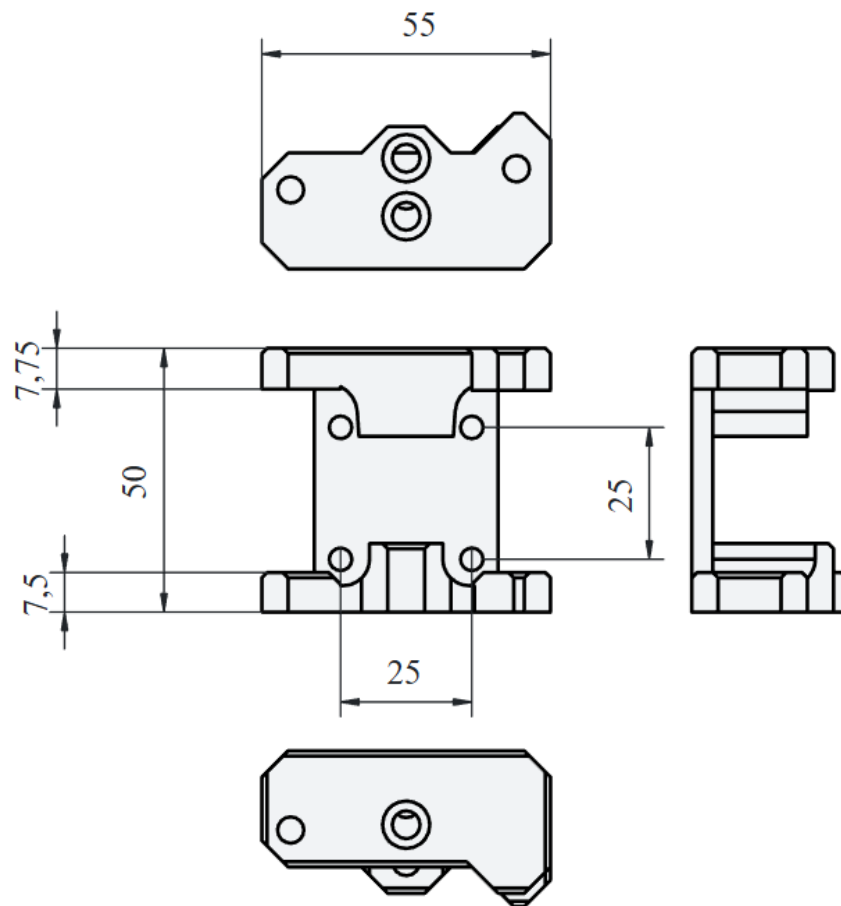
Mocowania osi bramowej stanowią krytyczny interfejs mechaniczny, który łączy profil nośny osi X z wózkami szyn liniowych MGN15 na bocznych profilach ramy.

Głównym zadaniem mocowań jest zapewnienie sztywnego i precyzyjnego połączenia między ruchomymi elementami prowadzącymi, a lekkim profilem osi X.

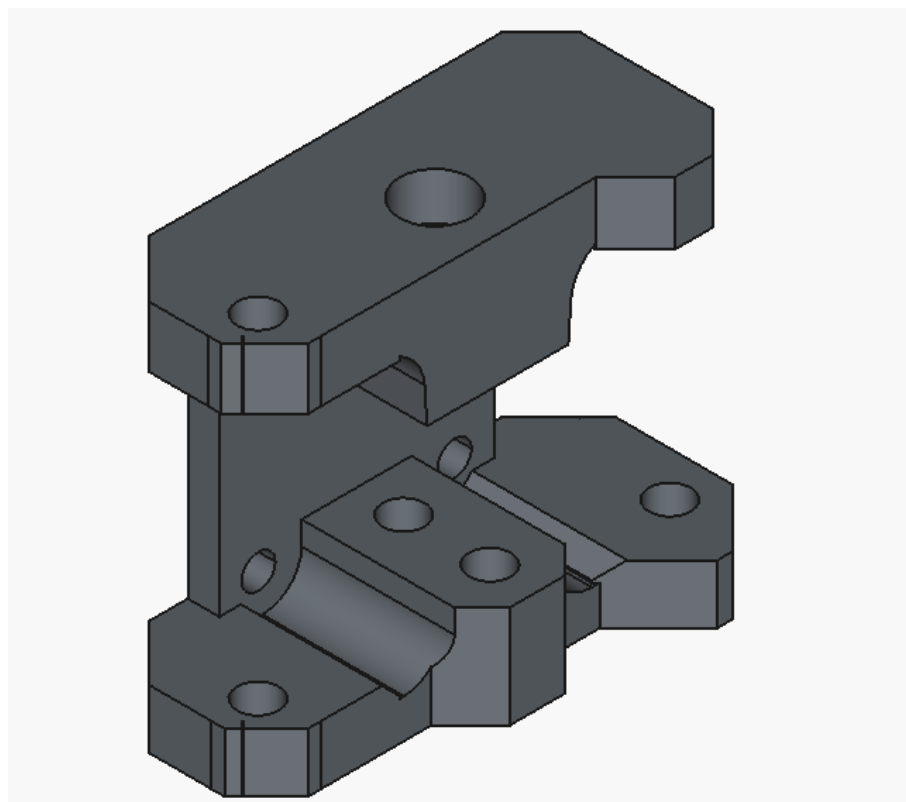
- Integracja kinematyczna – Mocowania muszą posiadać precyzyjnie zdefiniowane punkty mocowania dla paska przenoszącego napęd, tak aby zapewnić mu właściwą geometrię.
- Transmisja obciążeń – Elementy te muszą efektywnie przenosić dynamiczne siły inercyjne generowane podczas gwałtownego przyspieszania i hamowania osi



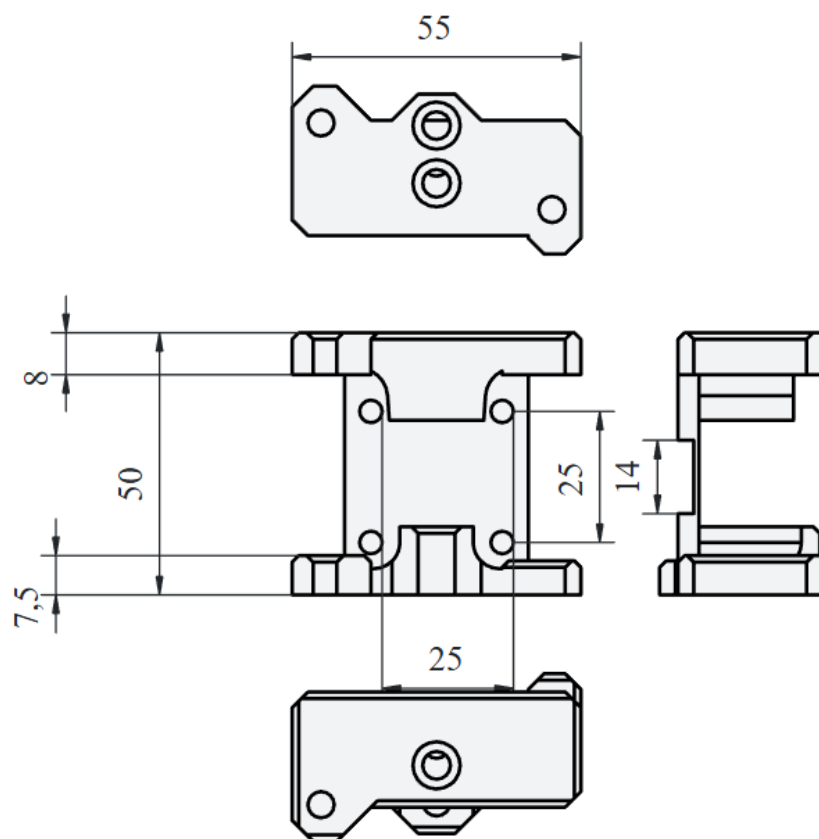
Rys. 27. Lokalizacja węzłów mocujących w zespole ramy drukarki.



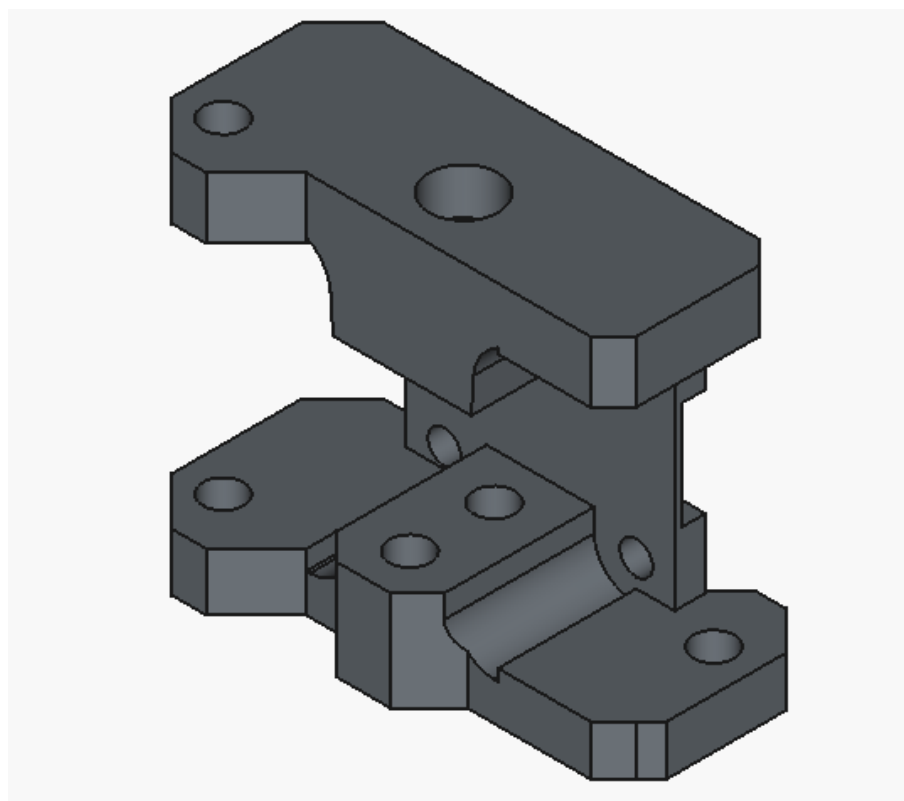
Rys. 28. Rysunek lewego mocowania osi bramowej.



Rys. 29. Model 3D lewego mocowania osi bramowej.



Rys. 30. Rysunek techniczny prawego mocowania osi bramowej.



Rys. 31. Model 3D prawego mocowania osi bramowej.

Technologia wykonania:

Mocowania zaleca się wykonać z aluminium, jednak dopuszczalne jest również druk 3D z materiału ASA/ABS.

Dla maksymalizacji wytrzymałości zaleca się druk z następującymi parametrami:

- Dysza - 0,4mm
- Wysokość pierwszej warstwy – 0,15mm
- Wysokość warstwy – 0,2mm
- Obrisy – 6
- Zwarte warstwy górne/dolne – 7
- Wypełnienie – minimum 70%
- Rodzaj wypełnienia - Gyroid

3.4 Pasy napędowe

W celu minimalizacji błędów pozycjonowania dynamicznego zastosowano **pasy napędowe GT2** o szerokości 9 mm, wzmocnione włóknem szklanym. Stanowi to zwiększenie szerokości o 50% w stosunku do powszechnie stosowanych pasów 6 mm. Zwiększenie szerokości pasa redukuje rozciągliwość materiału pod wpływem naprężenia wstępnego oraz sił wynikających z dynamicznych przyspieszeń podczas pracy drukarki.

Dobór materiału wzmacniającego

Wybór materiału wzmacniającego rdzeń pasa napędowego GT2 jest krytycznym czynnikiem wpływającym na sprawność mechaniczną systemu CoreXY. Konieczne było zbalansowanie dwóch przeciwstawnych wymagań: minimalnej rozciągliwości (dla zachowania precyzji pozycjonowania) oraz elastyczności niezbędnej do pracy w złożonej geometrii pasa.

- **Pasy wzmacniane stalą**- pasy ze stalowym rdzeniem charakteryzują się minimalną rozciągliwością, co jest korzystne dla precyzji. Jednak, cechują się one niższą elastycznością. W skomplikowanej architekturze CoreXY, która wymaga wielokrotnego zginania pasa, pasy stalowe generowałyby nadmierne obciążenie na łożyska i silniki, prowadząc do zwiększonego momentu oporu i redukcji dynamiki układu.
- **Pasy wzmacniane włóknem szklanym**- pasy te wykazują nieco większą rozciągliwość niż pasy stalowe, w zamian oferują one znacznie wyższą elastyczność i odporność na zginanie.

Z uwagi na konieczność minimalizacji obciążeń przenoszonych na silniki, a także zapewnienia płynnej pracy w układzie z wieloma zmianami kierunku pasa, w projekcie zastosowano **pasy napędowe GT2 wzmacniane włóknem szklanym**.

Geometria prowadzenia pasów

Kolejnym aspektem konstrukcyjnym jest sposób prowadzenia pasów. W praktyce stosuje się dwa główne warianty:

Układ z pasami skrzyżowanymi

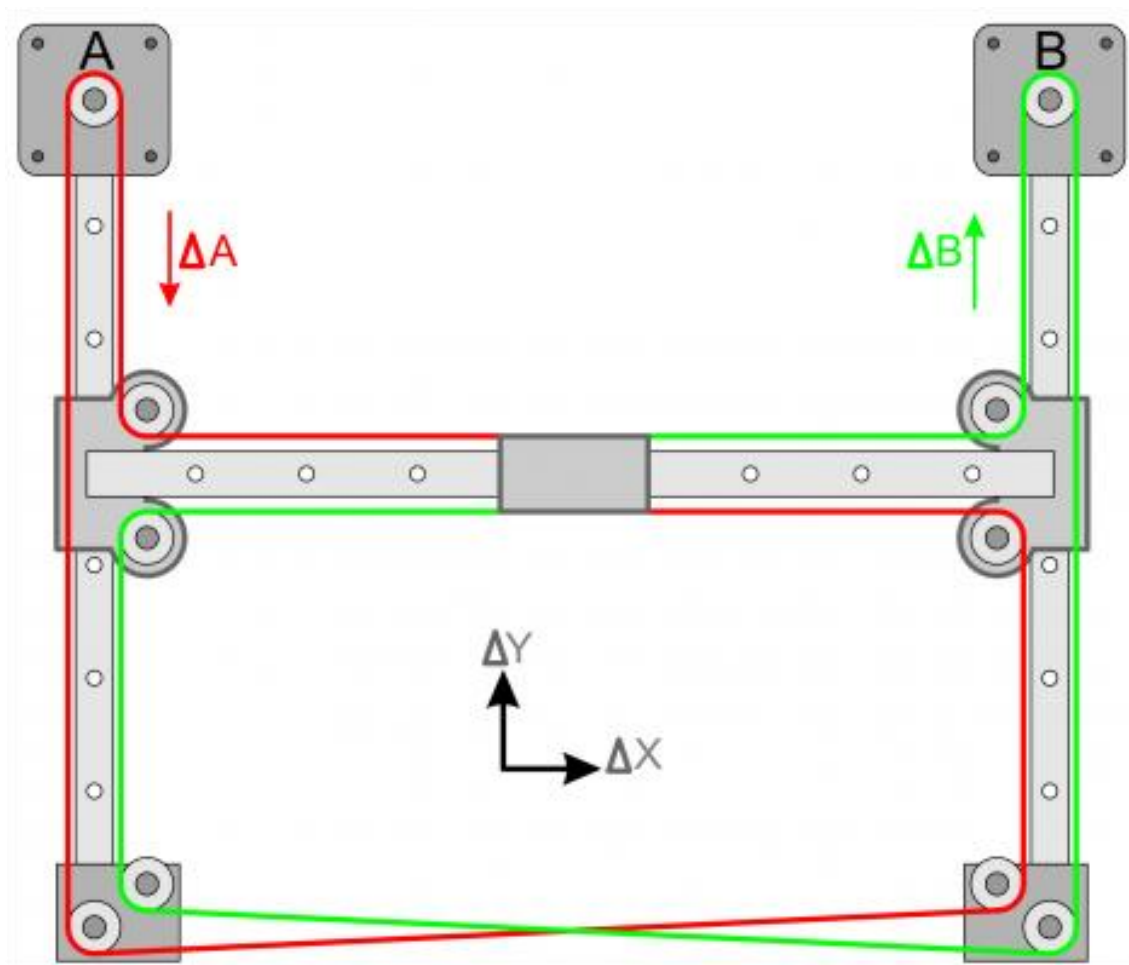
W metodzie tej oba paski przecinają się wizualnie, tworząc kształt „X”.

Zalety:

- Silniki znajdują się na tej samej wysokości co znacznie ułatwia projektowanie.

Wady:

- Przecinające się paski mogą zużywać się nierównomiernie, krzyżowanie wprowadza dodatkowe siły boczne, co może przyczyniać się do szybszego zużycia pasa i rolek.
- Trudniejsza regulacja – krzyżowanie wymaga precyzyjnego ustawienia i stabilnej ramy, każda odchyłka (błąd montażu, skrzywienie ramy) może prowadzić do niestabilności.



Rys. 32 Schemat układu CoreXY z pasami skrzyżowanymi. Źródło: [40].

Układ z pasami nieskrzyżowanymi:

W tej metodzie silniki krokowe są ustawione w taki sposób, że prowadnice pasków dla każdej pętli są umieszczone na różnych wysokościach, dzięki temu rozwiązaniu nie ma potrzeby krzyżowania pasków.

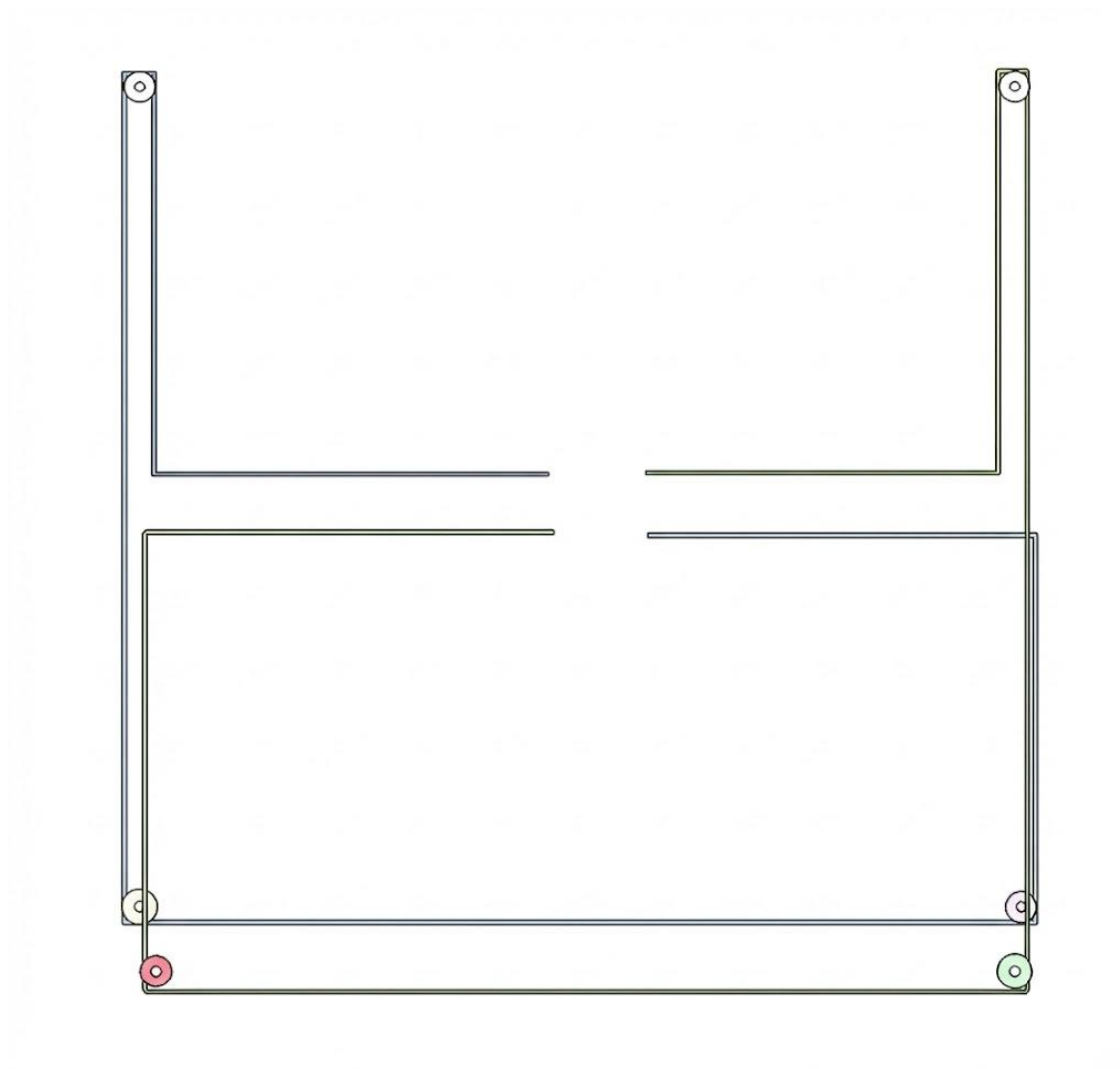
Zalety:

- Paski biegną równolegle do prowadnic liniowych- zmniejsza to ryzyko nierównomiernego naprężenia i błędów geometrycznych.

- Łatwiejsza regulacja i utrzymanie prawidłowego naciągu.
- Wolniejsze zużycie pasa- brak krzyżowania eliminuje momenty skrętne, które prowadzić do ścierania krawędzi.

Wady:

- Silniki muszą być umieszczone na różnych wysokościach, co wymaga przemyślanego projektu ramy i konstrukcji mocowań.



Rys. 33. Schemat układu CoreXY z pasami nieskrzyżowanymi (równoległymi).

Mając na uwadze założenia projektu- jako optymalny sposób prowadzenia pasków przyjęto **układ nieskrzyżowany**. Oto powody uzasadniające tę decyzję:

- **Stabilność napięcia i przewidywalność ruchu**- równoległa geometria pasa zapewnia stałe naprężenie przy każdej pozycji głowicy.
- **Mniejsze zużycie mechaniczne**
- **Łatwiejsza regulacja i serwis**

Analiza naciągu paska

Napięcie pasa zębatego ma bezpośredni wpływ na dokładność pozycjonowania, powtarzalność i odporność na gubienie kroków. Istotnym, mierzalnym kryterium jest częstotliwość drgań najdłuższego odcinka paska po jego szarpnięciu. Przy odpowiednio dobranym napięciu częstotliwość ta mieści się w określonym bezpiecznym zakresie, dając przewidywalną sztywność układu.

Pasek napięty można w przybliżeniu traktować jak napiętą strunę [13]. Dla takiej struny częstotliwość fundamentalna φ opisuje wzór [13]:

$$\varphi = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

gdzie:

φ – częstotliwość drgań [Hz]

L – długość drgającego odcinka paska [m] (w praktyce najdłuższy prosty segment paska)

T – siła napięcia paska [N]

μ - masa liniowa paska [kg/m]

Do obliczeń przyjęto parametry odpowiadające powszechnie stosowanym paskom GT2 9 mm wzmocnionym włóknem szklanym [14]:

$\mu \approx 0,015 \text{ kg/m}$

$L = 0,46 \text{ m}$

$T = 25 \text{ N}, 40 \text{ N}$ – typowe siły napięcia stosowane w innych projektach CoreXY

1. $T = 25 \text{ N}$

$$\varphi = \frac{1}{2 * 0,46} \sqrt{\frac{25}{0,015}} \approx 1,087 * 40,82 \approx 44,37 \text{ Hz}$$

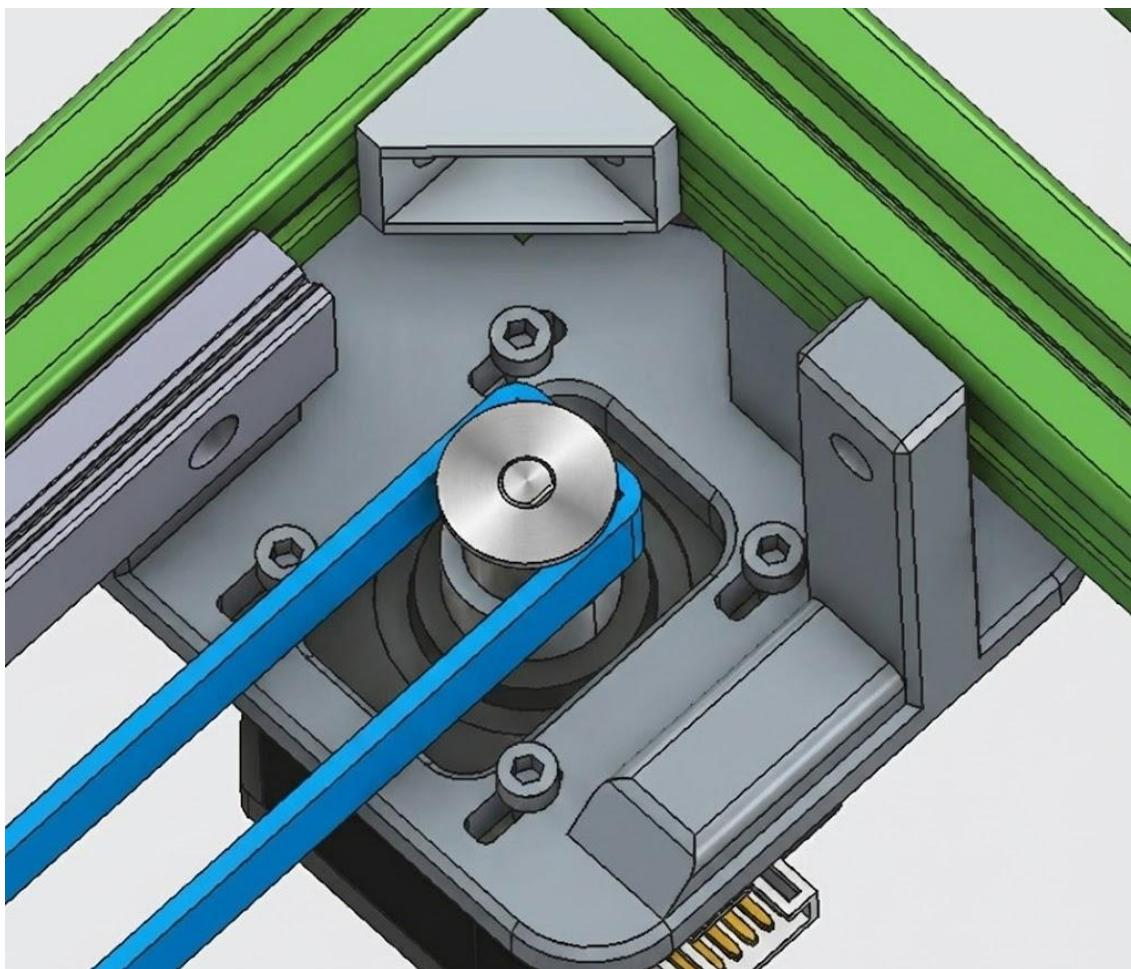
2. $T = 40 \text{ N}$

$$\varphi = \frac{1}{2 * 0,46} \sqrt{\frac{40}{0,015}} \approx 1,087 * 51,64 \approx 56,13 \text{ Hz}$$

la zastosowanego paska optymalnym i bezpiecznym zakresem do ustawienia napięcia jest **45-55 Hz**.

- Chcąc uzyskać wyższe prędkości druku należy napiąć pasek tak, aby drgał z częstotliwością 55 Hz
- Jeśli użytkownikowi zależy na wolniejszym zużyciu układu napędowego, optymalnym wyborem będzie 45-50 Hz

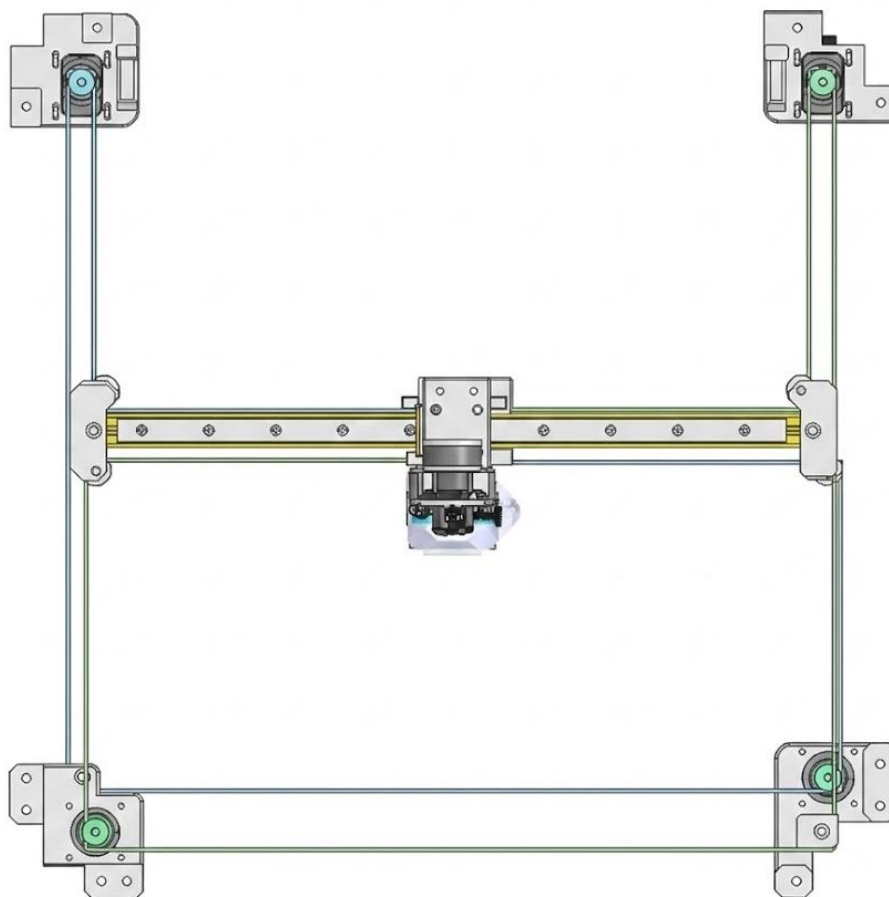
Przy naciąganiu paska należy pamiętać o identycznym napięciu obydwu pętli paska. Naciąg paska realizowany jest poprzez regulację silnika M1 oraz M2 dla pętli 1 i 2 pasa napędowego.



Rys. 34. Wizualizacja mechanizmu naciągu paska poprzez przesuw silnika w gnieździe mocującym

3.5 System przłożenia napędu osi X/Y

System przłożenia napędu jest odpowiedzialny za konwersję ruchu obrotowego silników krokowych na ruch liniowy osi bramowej w płaszczyźnie poziomej. W projekcie zastosowano układ **AWD** (All Wheel Drive), co oznacza, że każda pętla paska napędzana jest przez dwa silniki.



Rys. 35. Schematyczny rzut z góry na system napędu osi X/Y w układzie AWD.

Ruch osi generowany jest przez **4 silniki krokowe NEMA17** o kącie kroku $1,8^\circ$ i momencie trzymającym $0,59 \text{ Nm}$. Aby uzyskać większe prędkości druku, w standardowe miejsca rolek prowadzących wstawiono dodatkowo dwa silniki, które poprzez szeregowe połączenie wspomagają pracę głównych silników napędowych.

Do konwersji ruchu obrotowego silników na ruch głowicy wykorzystano **koła zębate GT2 o 20 zębach** i rozstawie zębów 2 mm .

Liniowe przemieszczenie pasa na jeden pełen obrót wału silnika wynosi:

$$\text{Przełożenie liniowe} = 20 \text{ zębów} * 2 \text{ mm/ząb} = 40 \text{ mm/obróć}$$

Rozdzielczość pozycjonowania:

$$\text{Kroki/mm} = \frac{200 \text{ kroków}}{\left(\frac{40 \text{ mm}}{\text{obróć}}\right)} 5 \text{ kroków/mm} = 0,2 \text{ mm/krok}$$

W praktyce oznacza to, że wykonując 1 krok silnikiem krokowym głowica przesunie się $0,2 \text{ mm}$, jest to minimalny możliwy ruch głowicy bez stosowania mikrokroków.

Prowadzenie pasa napędowego:

Prowadzenie pasów w przyjętej topologii wymaga użycia licznych kół bieżnych, koła te mają 2 główne funkcje:

- Utrzymanie naciągu- wpływają na równomierne rozłożenie naprężeń wstępnego pasa.
- Definicja geometrii – utrzymują pas w ściśle określonej ścieżce, zapobiegając jego ocieraniu się o inne elementy konstrukcji oraz zapewniając idealną
- równoległość między poszczególnymi sekcjami systemu przełożenia napędu

Krytycznym wymogiem dla precyzji drukarki jest to, aby wszystkie ścieżki pasów znajdowały się w idealnie równoległych płaszczyznach do płaszczyzny ruchu osi X/Y. Nawet minimalne odchylenie od równoległości może prowadzić do:

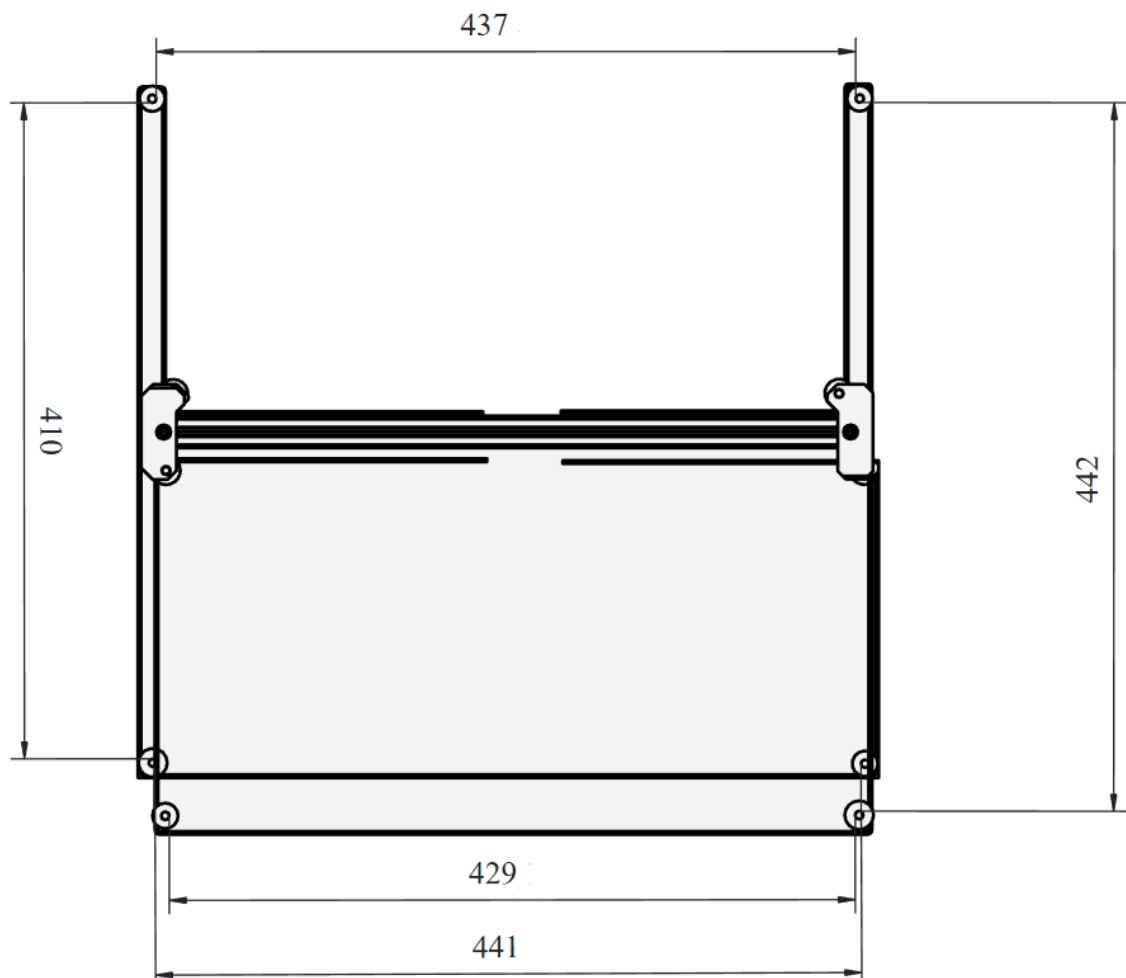
- Generowania błędów pozycjonowania
- Wzrostu tarcia i opóźnień

W związku z tym, projektując system napędu osi X/Y i rozmieszczając rolki, należy wziąć pod uwagę nie tylko pozycję rolek względem siebie, ale również grubość paska oraz fakt, że średnica koła zębatego wraz z paskiem będzie się różniła od średnicy koła bezzębnego z założonym paskiem. Różnica ta wynika z faktu zazębiania się paska napędowego na kołach zębatych.

W przypadku użycia pasa napędowego firmy Gates, wartości te wynoszą [14]:

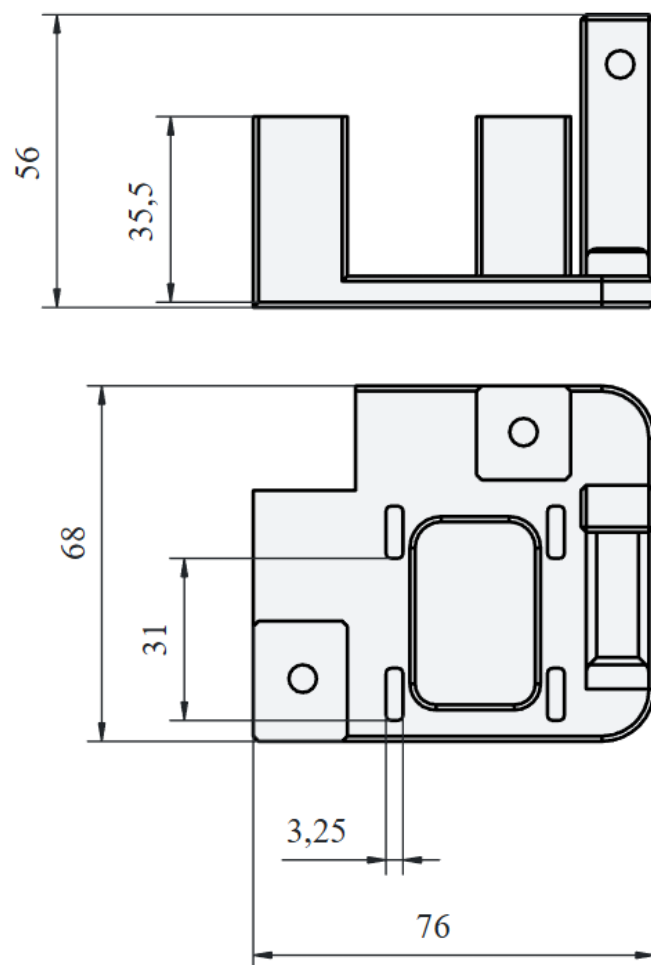
- średnica koła zębatego wraz z owiniętym paskiem – 13,9mm
- średnica koła bezzębnego wraz z owiniętym paskiem – 14,9mm

Oznacza to, że koła bieżne, nie mogą być ustawione idealnie równoległe w jednej linii, skutkowałoby to brakiem równoległości pasa napędowego.

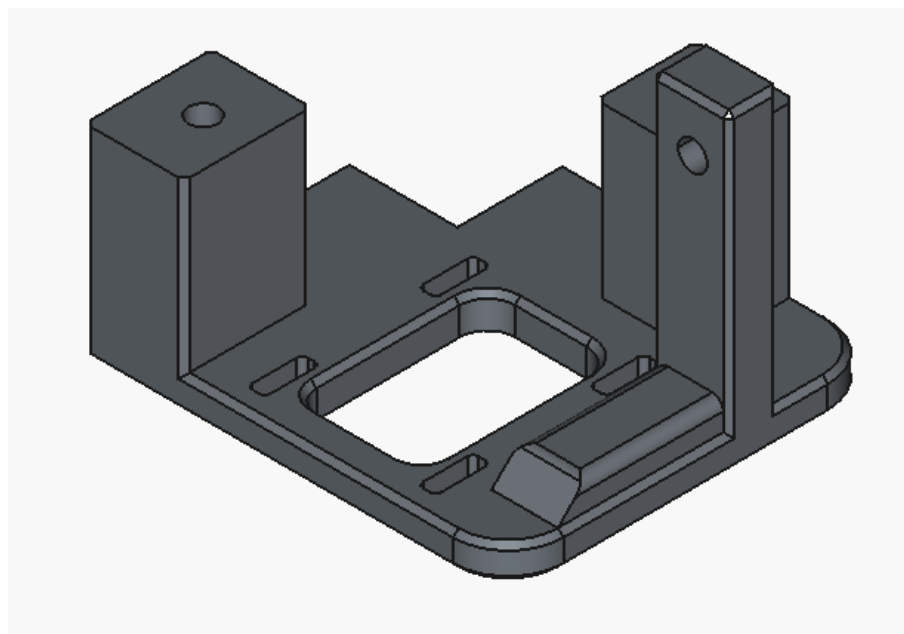


Rys. 36. Rozmieszczenie kół bieżnych

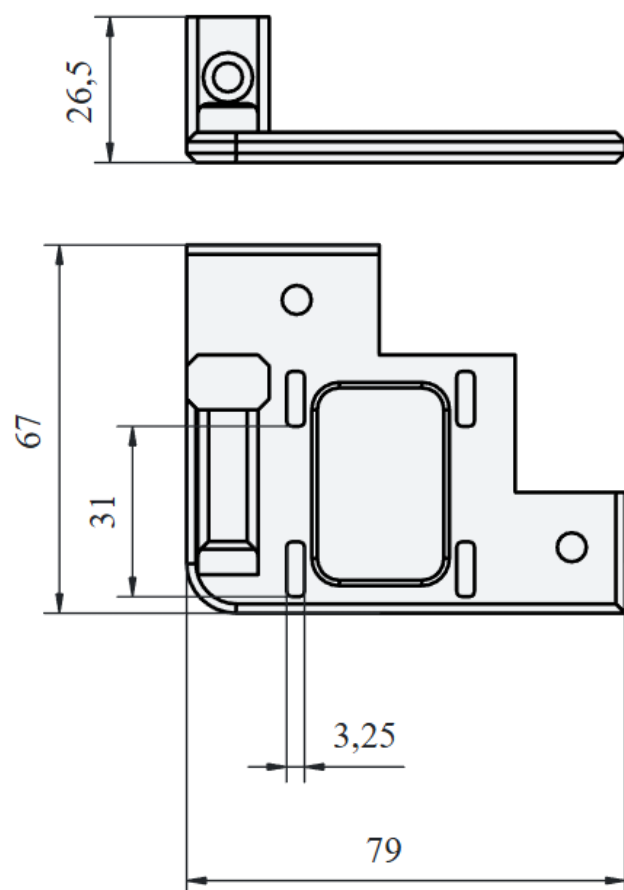
Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie kół bieżnych oraz silników krokowych, jednocześnie zapewniając odpowiednie napięcie pasa napędowego oraz sztywność całej konstrukcji zaprojektowane zostały mocowania tych elementów:



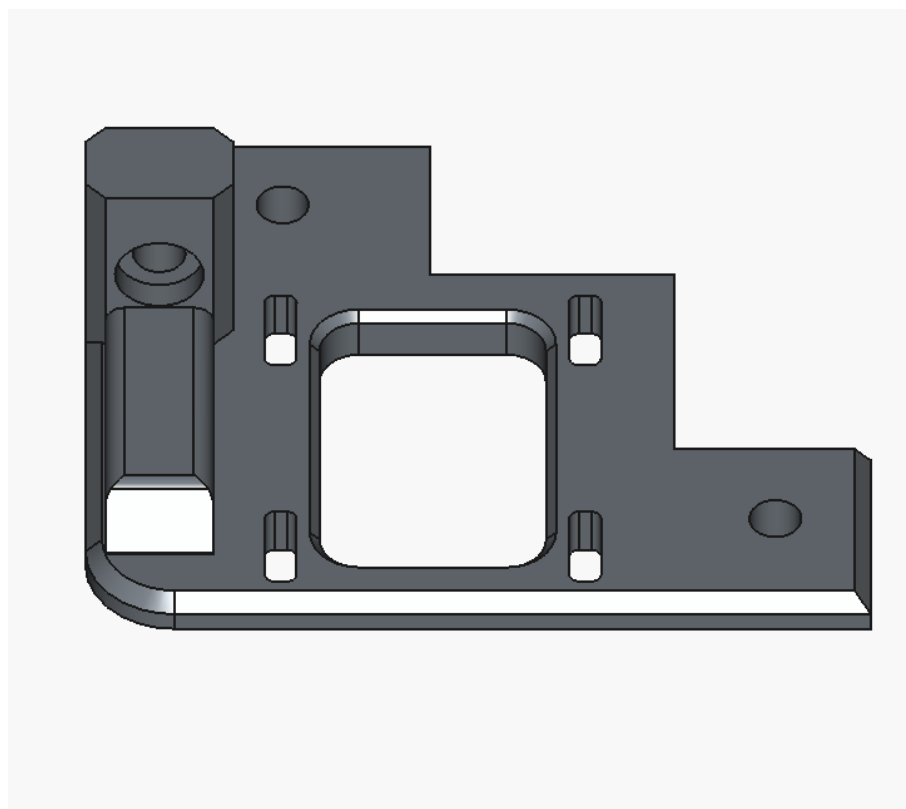
Rys. 37. Rysunek poglądowy mocowania silnika – lewy tył.



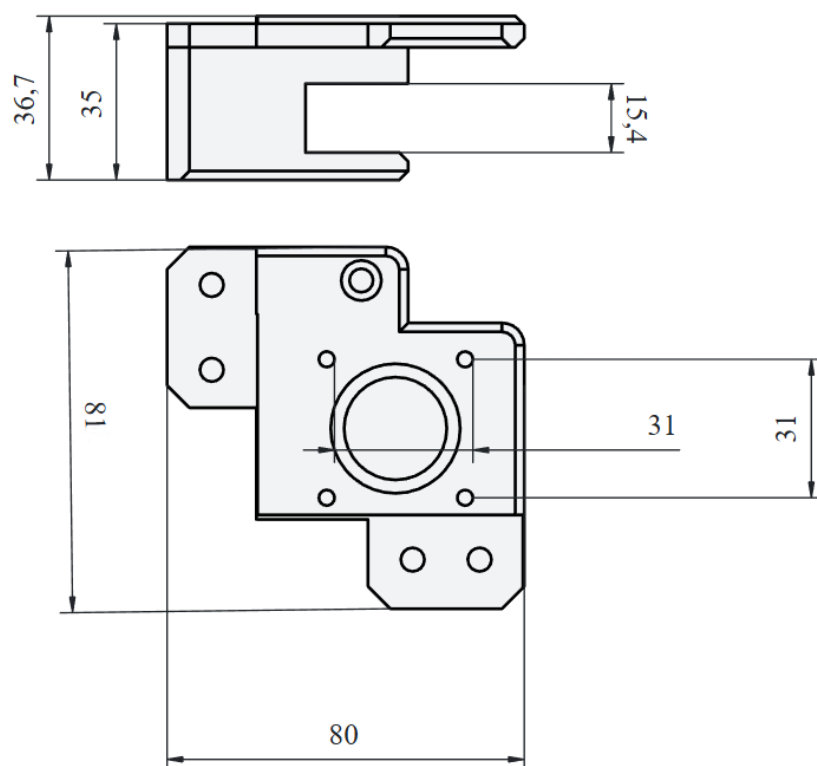
Rys. 38. Model 3D mocowania silnika – lewy tył.



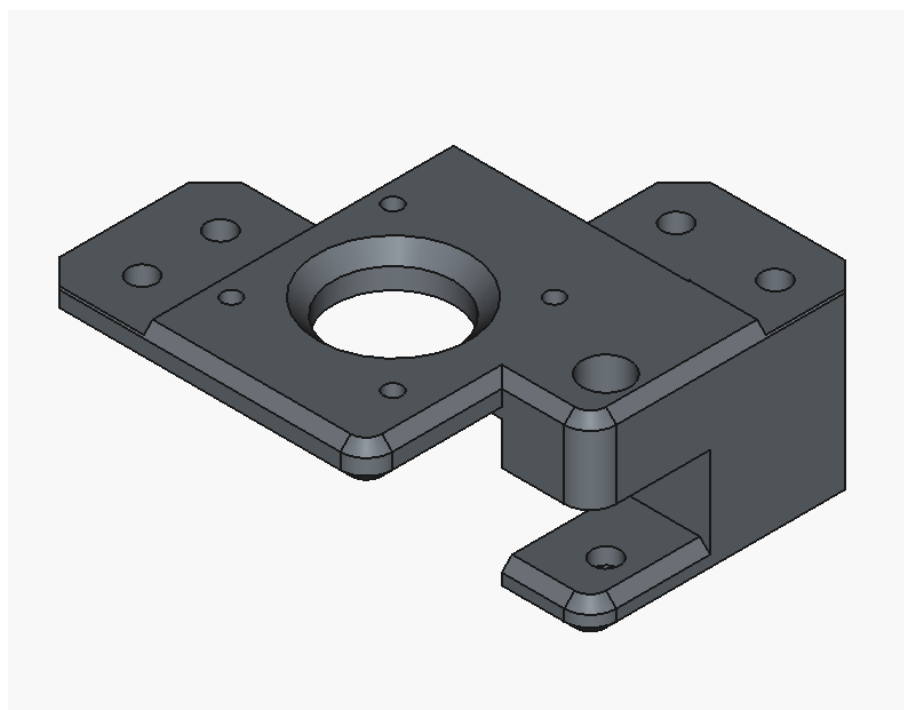
Rys. 39. Rysunek poglądowy mocowania silnika – prawy tył.



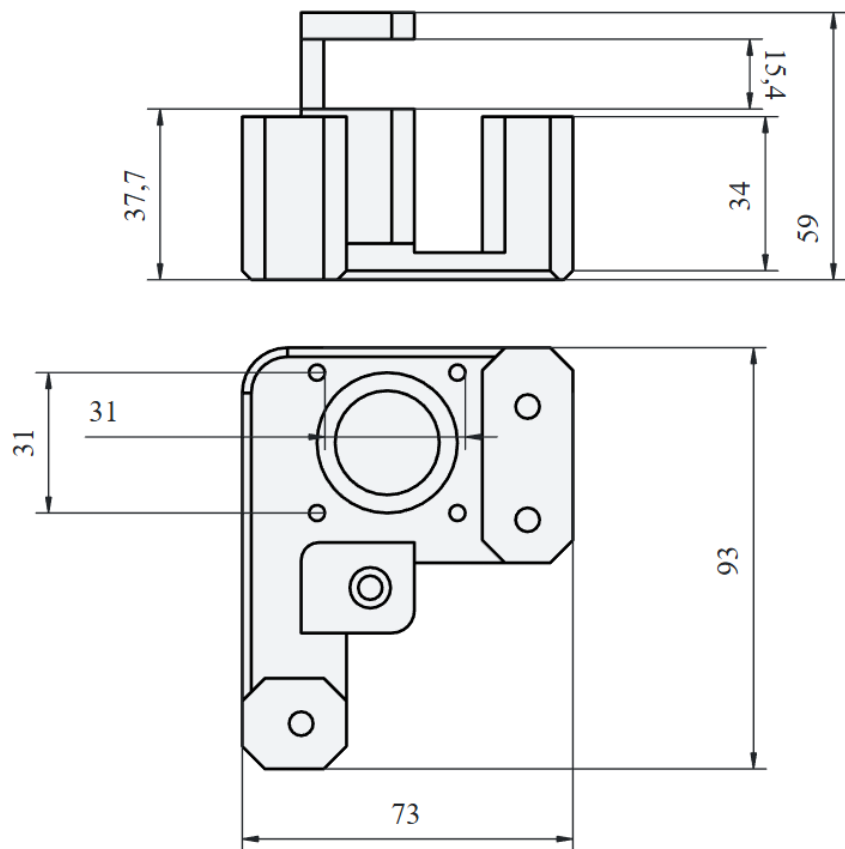
Rys. 40. Model 3D mocowania silnika – prawy tył



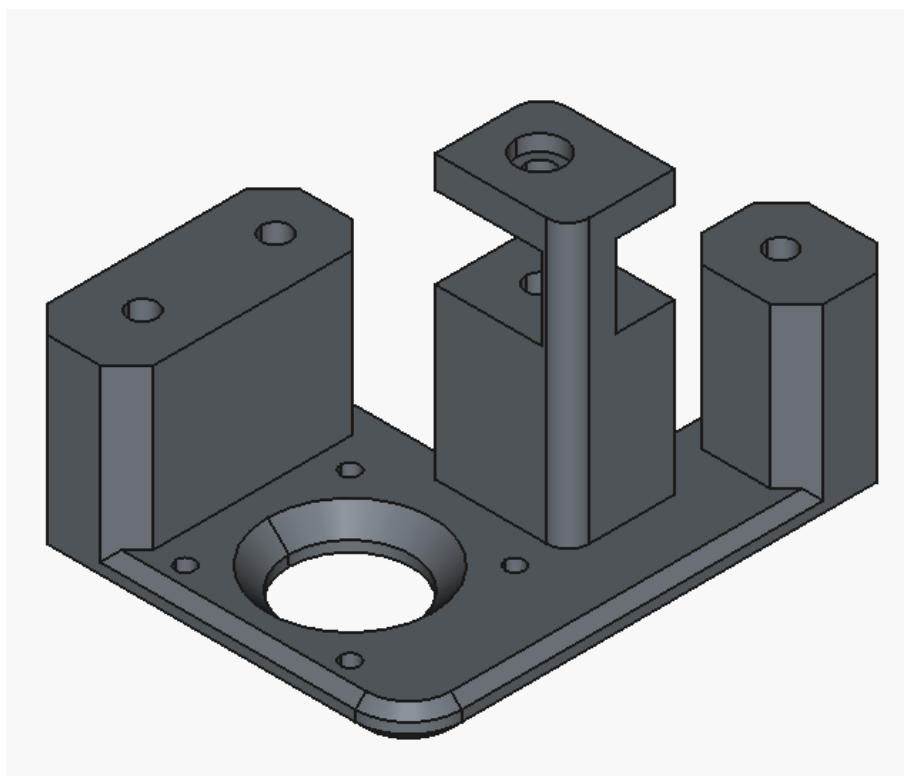
Rys. 41. Rysunek poglądowy mocowania silnika i rolki prowadzącej lewy przód



Rys. 42 Model3D mocowania silnika i rolki lewy przód



Rys. 43. Rysunek poglądowy mocowania silnika i rolki prowadzącej prawy przód



Rys. 44. Model 3D mocowania silnika i rolki prowadzącej prawy przód

Technologia wywarzania:

Mocowania zaleca się wykonać z aluminium, jednak dopuszczalne jest również druk 3D z materiału ASA/ABS.

Dla maksymalizacji wytrzymałości zaleca się druk z następującymi parametrami:

- Dysza - 0,4mm
- Wysokość pierwszej warstwy – 0,15mm
- Wysokość warstwy – 0,2mm
- Obrysy – 6
- Zwarte warstwy górne/dolne – 7
- Wypełnienie – minimum 60%
- Rodzaj wypełnienia - Gyroid

3.6 Głowica drukująca

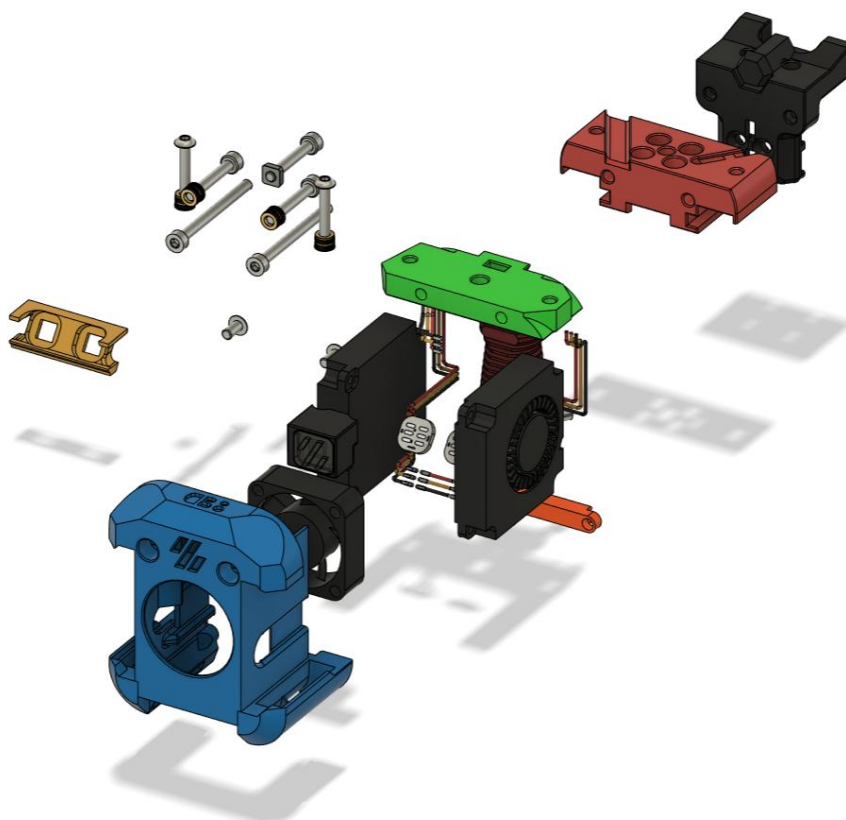
Głowica drukująca jest jednym z kluczowych podzespołów determinujących jakość, szybkość oraz niezawodność procesu druku 3D. Im lżejsza głowica, tym większe prędkości można uzyskać.

W zaprojektowanej drukarce zastosowano głowicę Dragon Burner V8 [17], w konfiguracji wyposażonej w:

- Czujnik **KlickyNG Probe** [42]
- Akcelerometr **ADXL345**
- Ekstruder **Sherpa Mini** [41]
- Wysokowydajny **hotend Phaetus Dragon HF** [19]



Rys. 45. Złożona głowica drukująca Dragon Burner V8 wraz z ekstruderem Sherpa Mini.

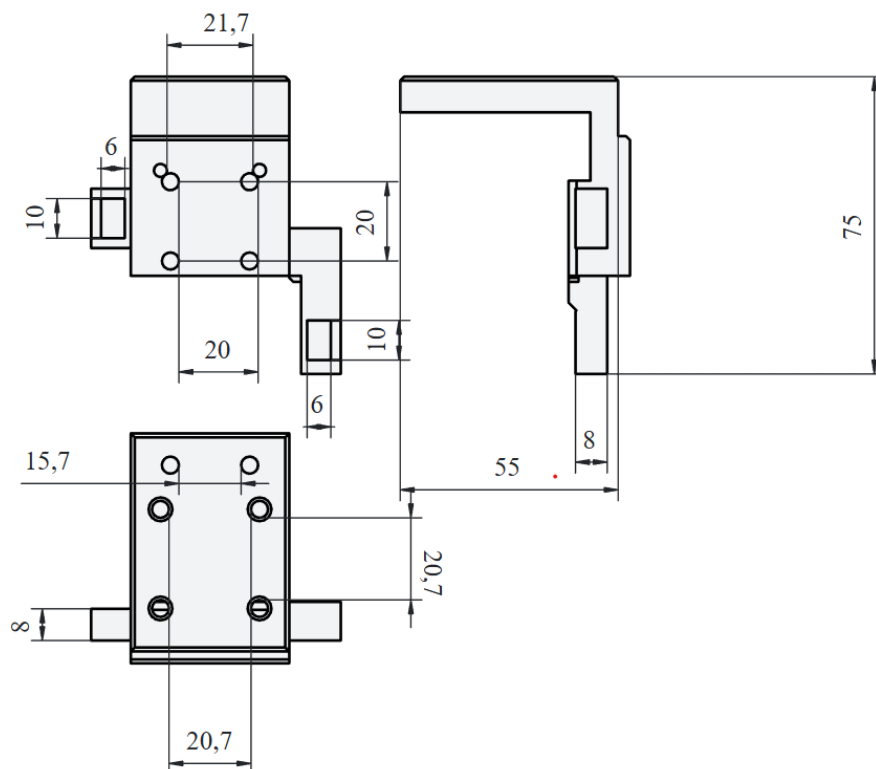


Rys. 46. Widok rozstrzelony elementów głowicy Dragon Burner. Źródło: [17].

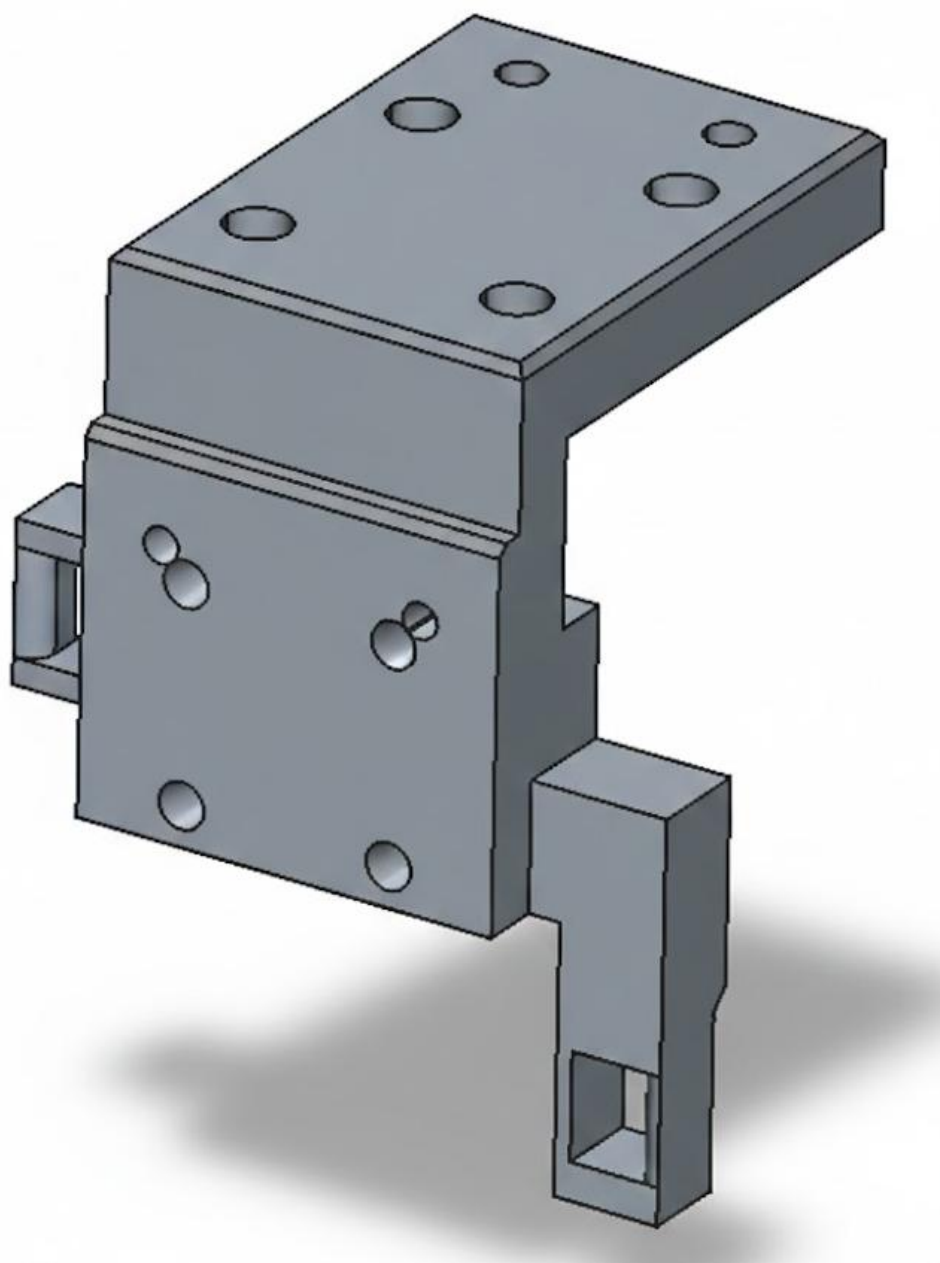
Dragon Burner V8 to lekki i modułowy układ, zaprojektowany z myślą o drukarkach CoreXY pracującymi z wysokimi przyspieszeniami. Jego najważniejsze cechy to:

- Niska masa ruchoma (około 140-180g w zależności od konfiguracji)
- Wsparcie wielu hotendów zaprojektowanych z myślą o dużym przepływie, a co za tym idzie – dużej prędkości druku
- System chłodzenia druku zoptymalizowany pod wysokie przepływy materiału
- Kompatybilność z wieloma popularnymi czujnikami do automatycznej kalibracji
- Szerokie wsparcie społeczności

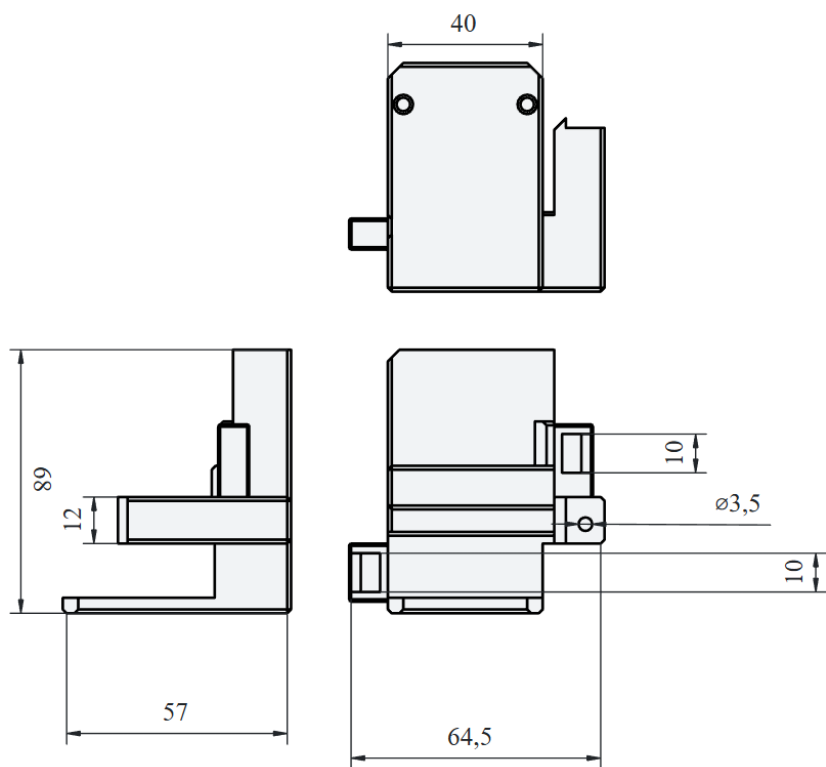
Dodatkowo zaprojektowano mocowania umożliwiające montaż głowicy na szynie MGN15, która jest częścią osi bramowej



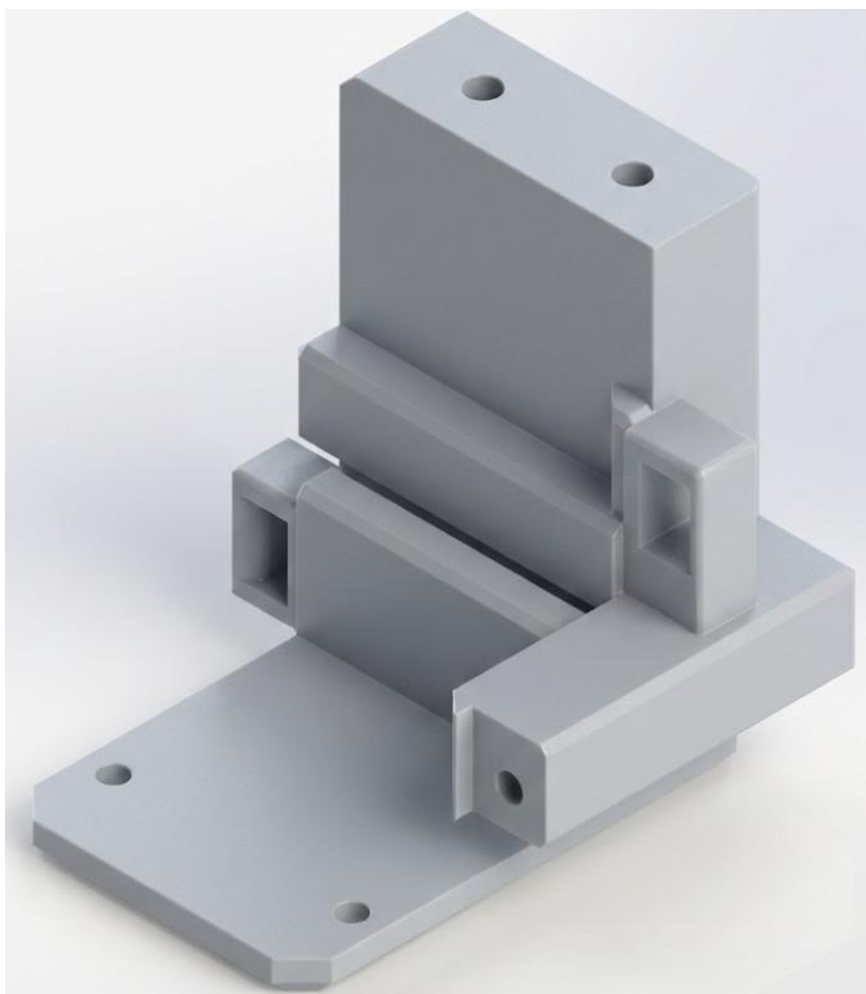
Rys. 47. Rysunek poglądowy adaptera mocującego nr 1.



Rys. 48. Model 3D adaptera nr 1.



Rys. 49. Rysunek poglądowy adaptera mocującego nr 2



Rys. 50. Model 3D adaptera nr 2.

Technika wykonania:

Mocowania zaleca się wykonać metodą druku 3D z materiału ASA/ABS.

Dla maksymalizacji wytrzymałości zaleca się druk z następującymi parametrami:

- Dysza - 0,4mm
- Wysokość pierwszej warstwy – 0,15mm
- Wysokość warstwy – 0,2mm
- Obrisy – 6
- Zwarte warstwy górne/dolne – 7
- Wypełnienie – minimum 70%
- Rodzaj wypełnienia – Gyroid

Mocowania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mocowanie nr1 przykręcane było do głowicy, następnie całość montowana jest na prowadnicy MGN15 i na końcu skręcana z mocowaniem nr 2. Połączenia elementów są połączeniami śrubowymi, w projekcie wykorzystano śruby M3 oraz gwintowane wkładki mosiężne, które należy wtopić w odpowiednie otwory. Mocowanie nr 2 przewiduje możliwość zamocowania ciężarków ołowianych, jeśli konieczne będzie wyważenie głowicy tak, aby środek jej ciężkości znajdował się idealnie na środku belki osi X/Y.

Hotend- zasada działania oraz uzasadnienie wyboru

Hotend jest kluczowym elementem każdej drukarki 3D typu FFF. Jego zadaniem jest:

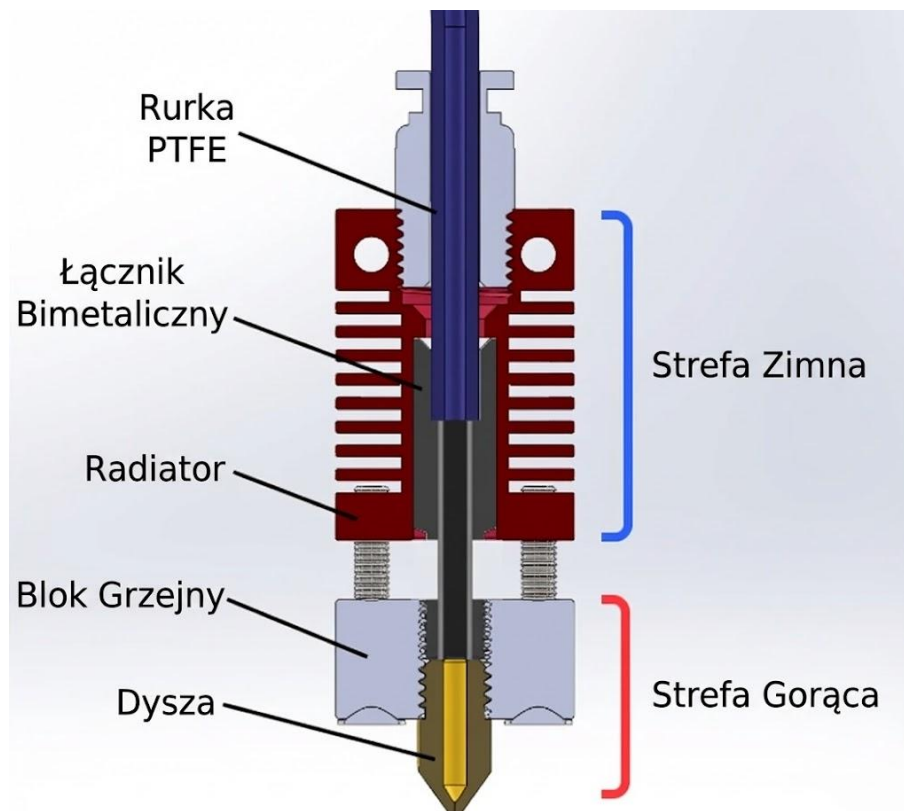
- Stopienie filamentu w sposób kontrolowany
- Uformowanie jednorodnej strugi materiału wytłaczanej przez dyszę
- Stabilne utrzymanie temperatury
- Minimalizowanie strat cieplnych i zjawiska tzw. heat creep – niekontrolowanego przenikania ciepła do części zimnej

Hotend składa się z dwóch głównych stref:

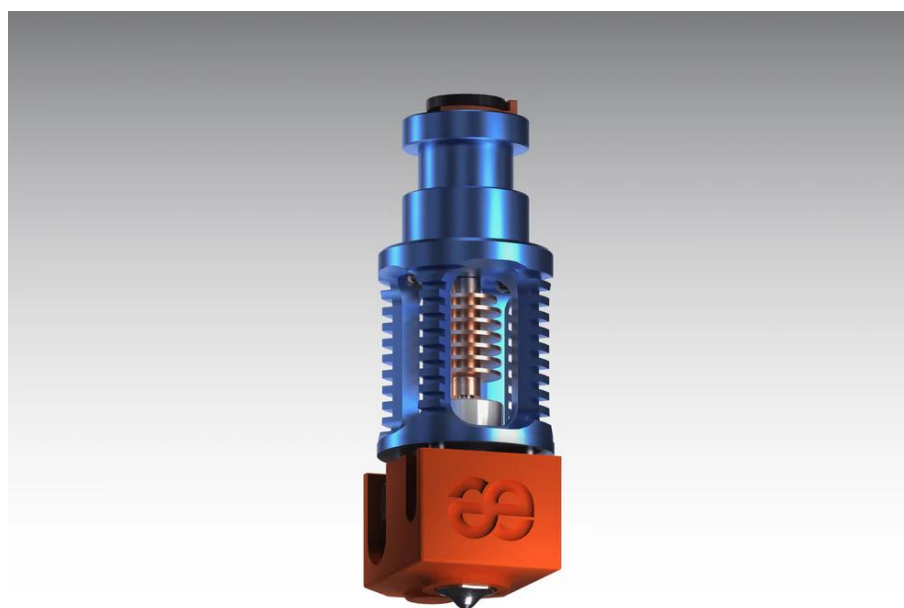
- Strefa zimna – filament pozostaje w stanie stałym, wymaga dobrej wentylacji i izolacji od ciepła z bloku grzejnego
- Strefa gorąca – filament topi się i wytłaczany jest przez dyszę

Wysokiej jakości hotend wpływa bezpośrednio na:

- **Stabilność przepływu materiału**- hotend o dużej wydajności topienia pozwala drukować: szybciej, grubszymi warstwami, materiałami technicznymi
- **Dokładność wymiarową**- niestabilna temperatura powoduje zmiany objętości stopionego materiału, skutkuje to widocznymi różnicami między warstwami
- **Brak problemów termicznych** tj. niestabilna ekstruzja, zatykanie strefy zimnej materiałem – tworzenie się złożeń filamentu.



Rys. 51. Schemat budowy hotendu z podziałem na strefy termiczne. Źródło:[18].



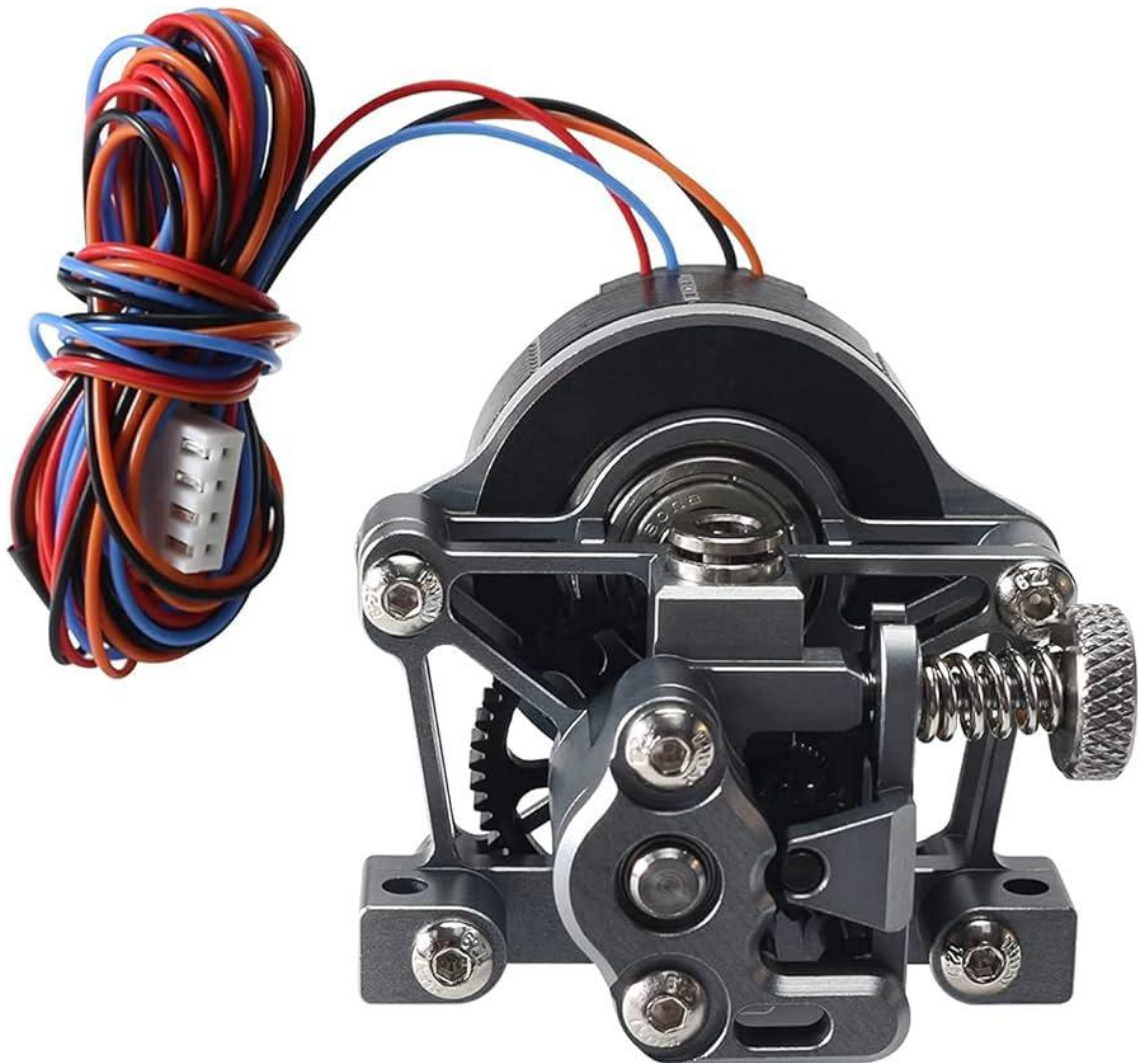
Rys. 52. Hotend Phaetus Dragon HF. Źródło: [19]

Hotend Phaetus Dragon High Flow wybrany został ze względu na:

- Kompatybilność z głowicą Dragon Burner V8
- Pełną separację bloku grzejnego od radiatora
- Możliwość pracy z szeroką gamą materiałów
- Bardzo wysoki przepływ 30-35mm³/s
- Konstrukcję wykonaną w pełni z metalu

Ekstruder Sherpa Mini

Ekstruder jest głównym elementem układu podawania materiału w drukarce 3D. Jego zadaniem jest precyzyjne dozowanie filamentu do hotendu, w którym materiał jest topiony i wypychany przez dyszę.



Rys. 53. Ekstruder Sherpa Mini z silnikiem NEMA 14. Źródło: [41]

Ekstruder składa się z silnika krokowego, przekładni oraz mechanizmu dociskającego filament. W ekstruderach typu **dual-drive**, takich jak zastosowany w projekcie Sherpa Mini, filament jest chwytny symetrycznie przez dwa zazębiające się koła zębate. Zapewnia to dużą siłę docisku, wysoką kontrolę prędkości podawania i minimalizuje ryzyko poślizgów.

Ekstruder Sherpa Mini jest ekstruderem typu **direct-drive**- oznacza to, że umieszczony jest on bezpośrednio na głowicy drukującej. Takie rozwiązanie ma swoje zalety i wady:

Zalety:

- Najwyższa precyzja podawania filament
- Możliwość druku elastycznych materiałów
- Bardzo stabilna retrakcja, niezbędna przy wysokich prędkościach druku

Wady:

- Wyższa waga ruchoma głowicy
- Większe ryzyko artefaktów
- Bardziej skomplikowana konstrukcja mechaniczna

Alternatywą jest wybór ekstrudera typu Bowden (ekstruder zamontowany na ramie drukarki)

Ekstruder przepycha filament przez długą rurkę PTFE do głowicy

Zalety:

- Dużo niższa masa ruchoma na osi X/Y, skutkująca możliwością stosowania dużo większych przyspieszeń
- Prostsza konstrukcja głowicy

Wady:

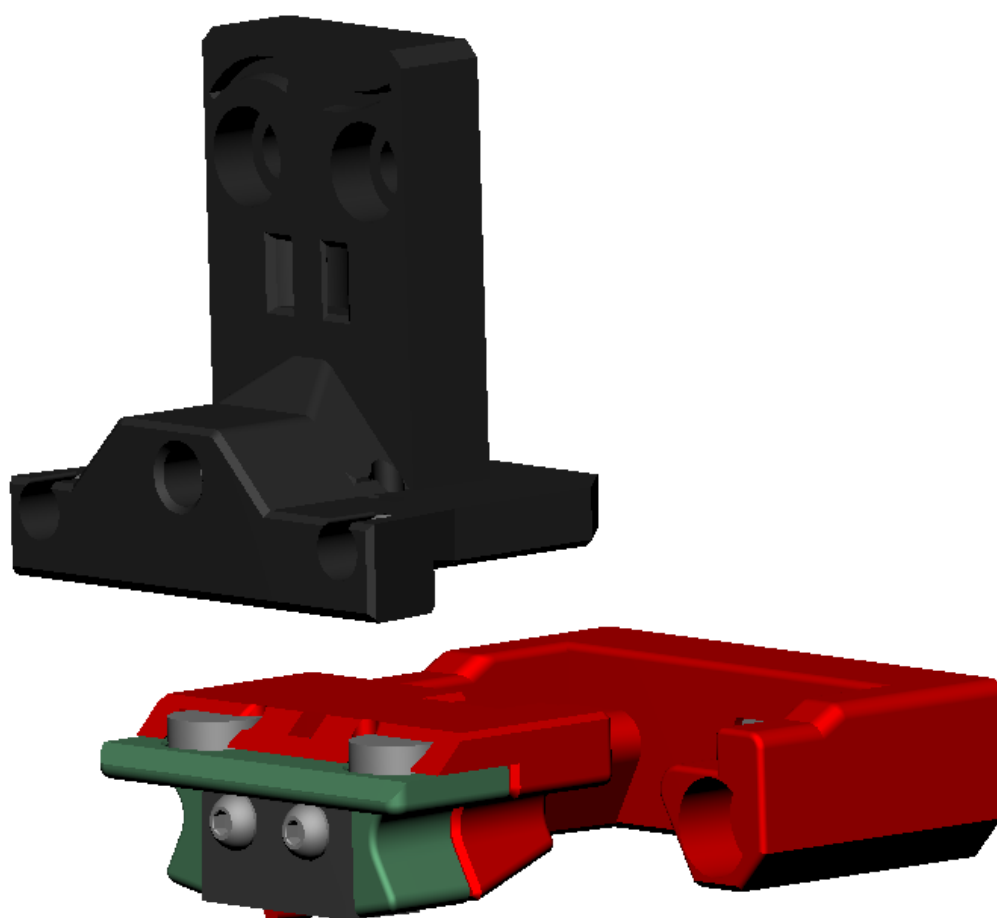
- Opóźnienie reakcji na komendy ekstrudera (ze względu na sprężystość filament)
- Trudność w druku elastycznych materiałów (długa rurka sprawia, że materiały elastyczne bardzo często się w niej blokują)
- Gorsza kontrola przepływu przy wysokich prędkościach

Ekstruder Sherpa Mini został wybrany ze względu na swoją wysoką sprawność, niską masę oraz kompatybilność z głowicą Dragon Burner V8

Integracja systemu KlickyNG Probe:

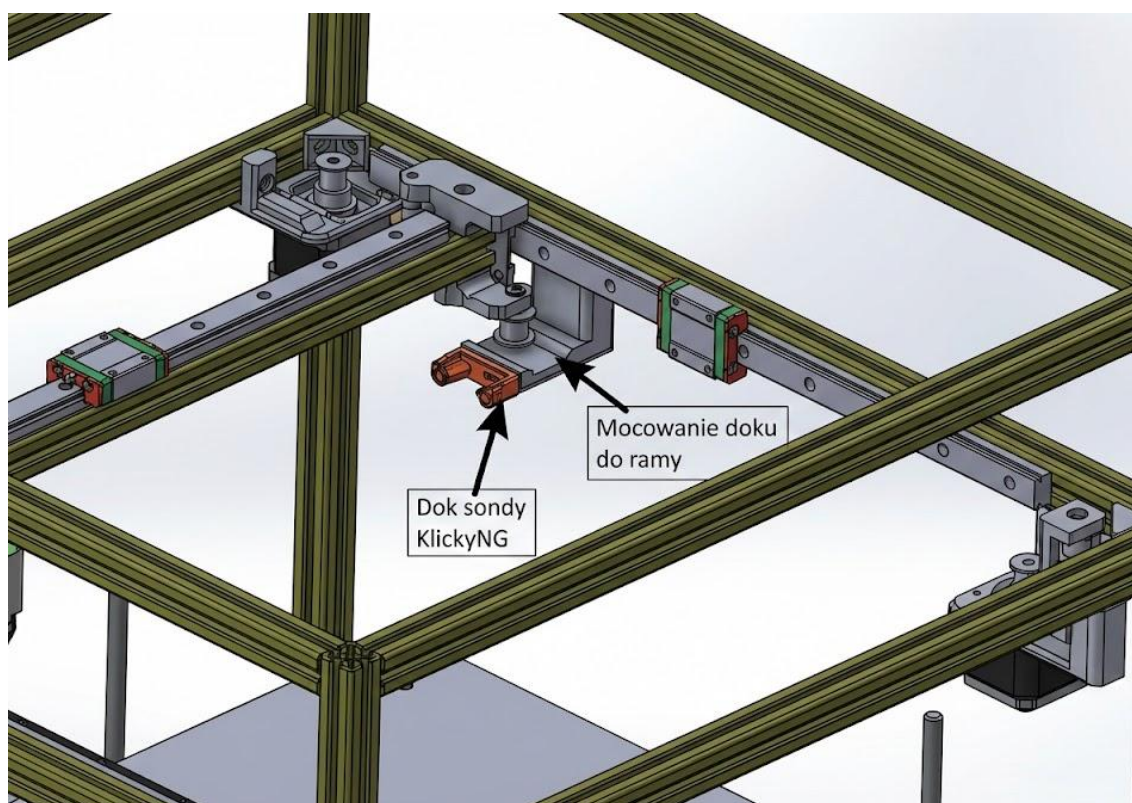
Głowica Dragon Burner V8 przewiduje mocowanie dla zdejmowalnej sondy **Klicky Probe**. Stanowi ona część systemu automatycznego poziomowania wykorzystywanego w projekcie. Sonda ta została umieszczona na oddzielnym uchwycie kompatybilnym z głowicą drukującą, co umożliwia automatyczne podczepianie sondy przed pomiarem oraz jej odkładanie po zakończeniu procedury.

Klicky Probe mocowana jest magnetycznie za pomocą magnesów neodymowych, a jej baza jest drukowana z tworzywa ASA.

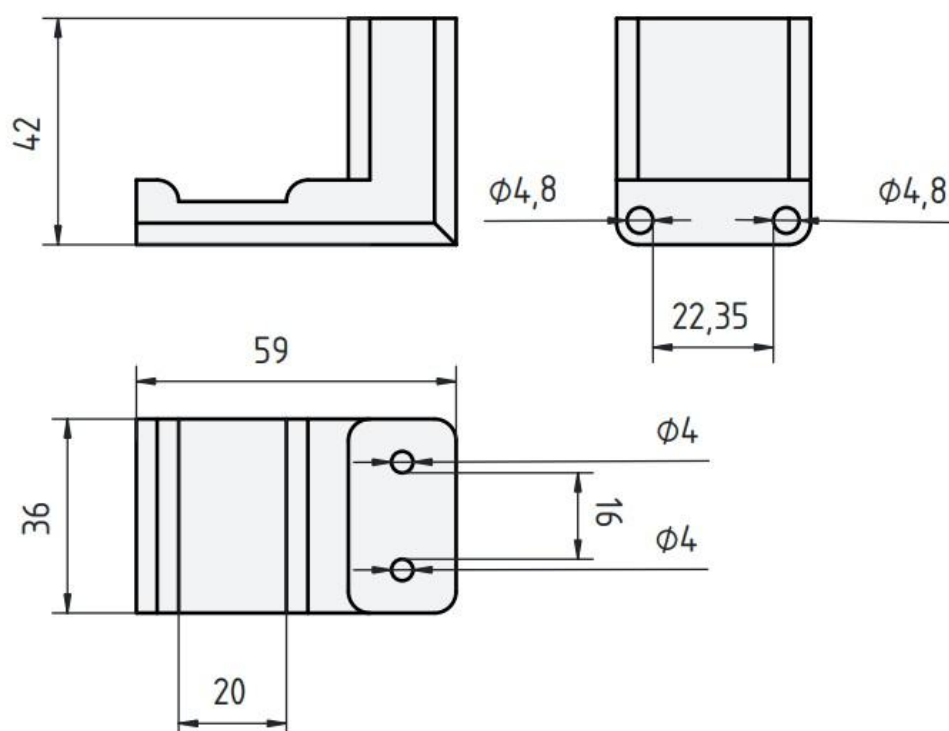


Rys. 54. Wizualizacja modułu sondy KlickyNG. Źródło: [42].

W celu integracji czujnika KlickyNG z projektem drukarki 3D, wykonane zostało mocowanie stacji dokującej, pozwala ono na montaż stacji dokującej czujnika do ramy drukarki.



Rys. 55. Wizualizacja miejsca montażu stacji dokującej czujnika KlickyNG do ramy



Rys. 56. Rysunek poglądowy mocowania stacji dokującej.



Rys. 57. Model 3D mocowania stacji dokującej.

Ze względu na to, że Klicky Probe jest układem zdejmowalnym, nie powoduje dodatkowych drgań na osi bramowej podczas ruchu głowicy. Jest to kluczowa zaleta w przeciwieństwie do stałych czujników montowanych na stałe razem z głowicą. Integracja ta stanowi idealne uzupełnienie lekkiej, wysokowydajnej głowicy Dragon Burner V8 wraz z lekkim ekstruderem Sherpa Mini oraz hotendem Phaetus Dragon HF.

3.7 Napęd osi Z

Oś Z w drukarce 3D odpowiada za precyzyjne pozycjonowanie zespołu roboczego w kierunku pionowym, inaczej mówiąc zmianę wysokości pomiędzy kolejnymi warstwami modelu. W zależności od przyjętej konstrukcji może to być realizowane poprzez ruch stołu roboczego lub głowicy drukującej. Niezależnie od rozwiązania konstrukcyjnego, poprawne działanie osi Z ma kluczowe znaczenie dla jakości i powtarzalności procesu druku.

Jednym z podstawowych zadań osi Z jest zapewnienie dokładnej wysokości warstwy. Błędy pozycjonowania w tym kierunku bezpośrednio przekładają się na nierówną grubość warstw. Może to prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni, spadku wytrzymałości mechanicznej wydruku oraz widocznych defektów strukturalnych.

Szczególnie istotna jest pierwsza warstwa, której prawidłowe ułożenie warunkuje odpowiednią adhezję modelu do stołu roboczego. Zbyt mała lub zbyt duża odległość dyszy od powierzchni roboczej skutkuje odklejaniem się wydruku lub nadmiernym rozplywem materiału.

Oś Z ma również bezpośredni wpływ na stabilność całego procesu drukowania. Układ ten musi przenosić znaczne obciążenia wynikające z masy stołu roboczego, elementów grzejnych oraz drukowanego modelu, zachowując jednocześnie wysoką sztywność i odporność na drgania. W przeciwieństwie do osi X i Y odpowiedzialnych za szybkie ruchy głowicy w płaszczyźnie roboczej, oś Z pracuje z relatywnie niskimi prędkościami i przyspieszeniami. Jej głównym wymaganiem nie jest dynamika, lecz precyzja i powtarzalność pozycjonowania.



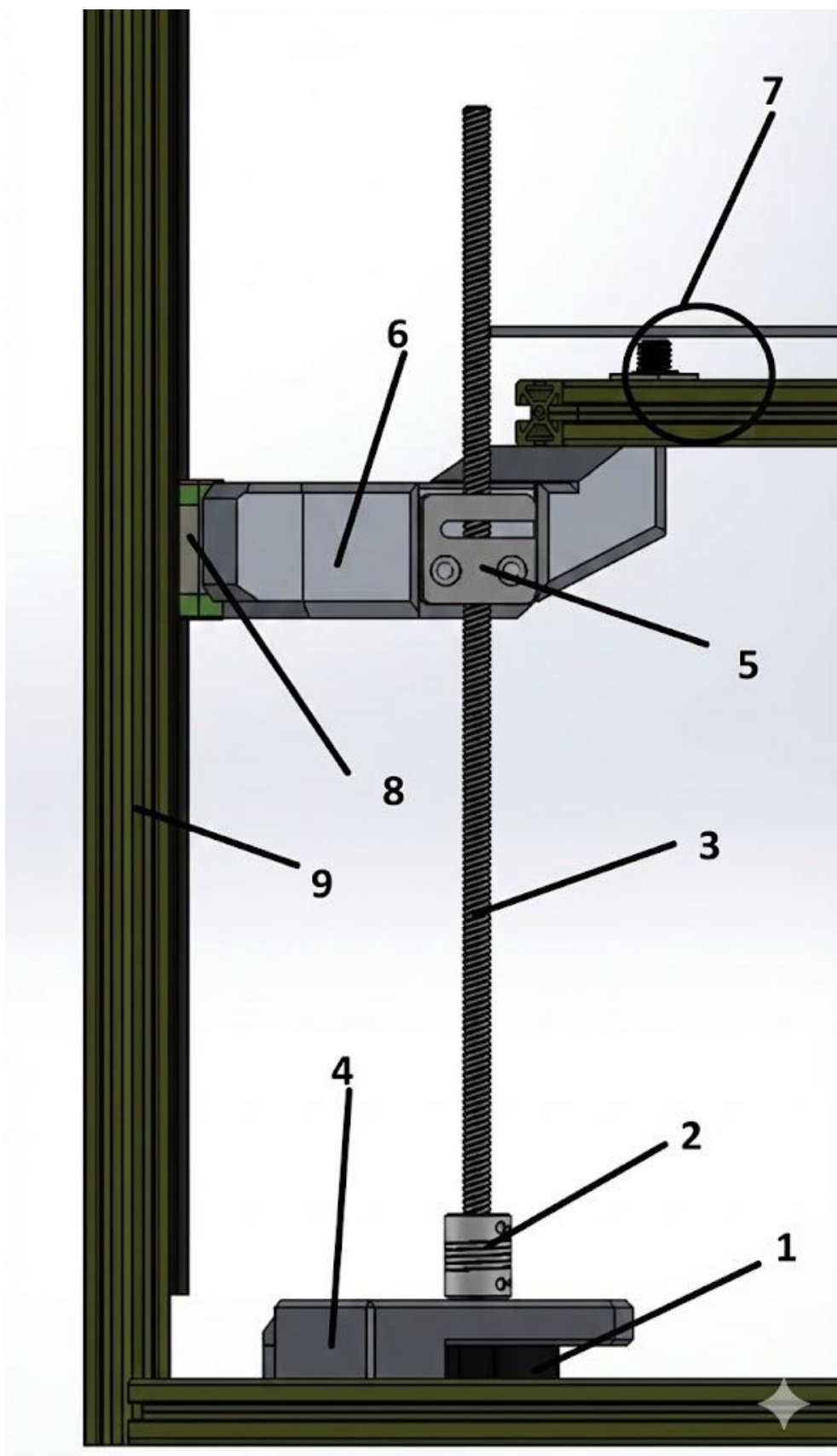
Rys. 58. Projekt kompletnego zespołu osi Z wraz ze stołem roboczym i mocowaniami.

Architektura mechanizmu osi Z

Architektura mechanizmu osi Z obejmuje zespół elementów odpowiedzialnych za przenoszenie ruchu napędowego, prowadzenie stołu roboczego oraz zapewnienie jego stabilnego i precyzyjnego pozycjonowania w kierunku pionowym.

W projektowanej drukarce 3D przyjęto rozwiązanie integrujące napęd śrubowy, liniowe prowadzenie ruchu oraz wielopunktowe podparcie stołu uzupełnione o możliwość automatycznej synchronizacji położenia za pomocą sterowania programowego.

Podstawę konstrukcji stanowi trójpunktowy układ podparcia stołu roboczego, realizowany za pomocą trzech niezależnych zespołów napędowych.



Rys. 59. Zespół napędowy osi Z

Legenda:

- 1- Silnik Nema17
- 2- Sprzęgło elastyczne aluminiowe
- 3- Śruba trapezowa T8x8 350mm
- 4- Mocowanie silnika do ramy
- 5- Nakrętka kasująca luz
- 6- Mocowanie stołu roboczego z napędem osi oraz prowadnicą liniową
- 7- Zespół stołu roboczego
- 8- Prowadnica liniowa MGN15
- 9- Rama drukarki

Każdy punkt podparcia składa się z wyżej wymienionych elementów. Zastosowanie trzech punktów podparcia pozwala na jednoznaczne określenie płaszczyzny roboczej stołu. Eliminuje to problem nadokreślenia geometrycznego, charakterystyczny dla układów czteropunktowych.

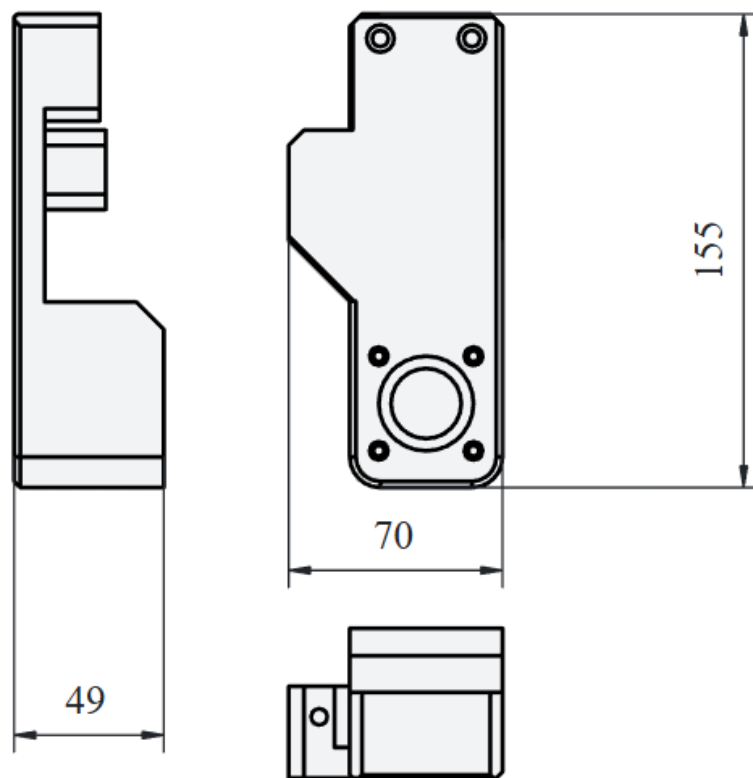
Śruby trapezowe pełnią funkcję elementów napędowych osi, przekształcając ruch obrotowy silników krokowych w ruch liniowy stołu. W celu zwiększenia dokładności pozycjonowania oraz ograniczenia luzu osiowego zastosowano nakrętki kasujące luz. Ich konstrukcja kompensuje luzy powstałe na styku gwintu śruby i nakrętki, co ma istotne znaczenie przy zmianach kierunku oraz podczas precyzyjnego ustawiania wysokości pierwszej warstwy.

Połączenie silników krokowych ze śrubami trapezowymi zrealizowano za pomocą **sprzęgieł elastycznych**. Sprzęgła umożliwiają kompensację niewielkich niewspółosiowości pomiędzy wałem silnika a śrubą i nakrętką. Redukuje to przenoszenie drgań oraz naprężeń na pozostałe elementy mechanizmu. Takie rozwiązanie zwiększa trwałość układu i poprawia kulturę pracy osi Z.

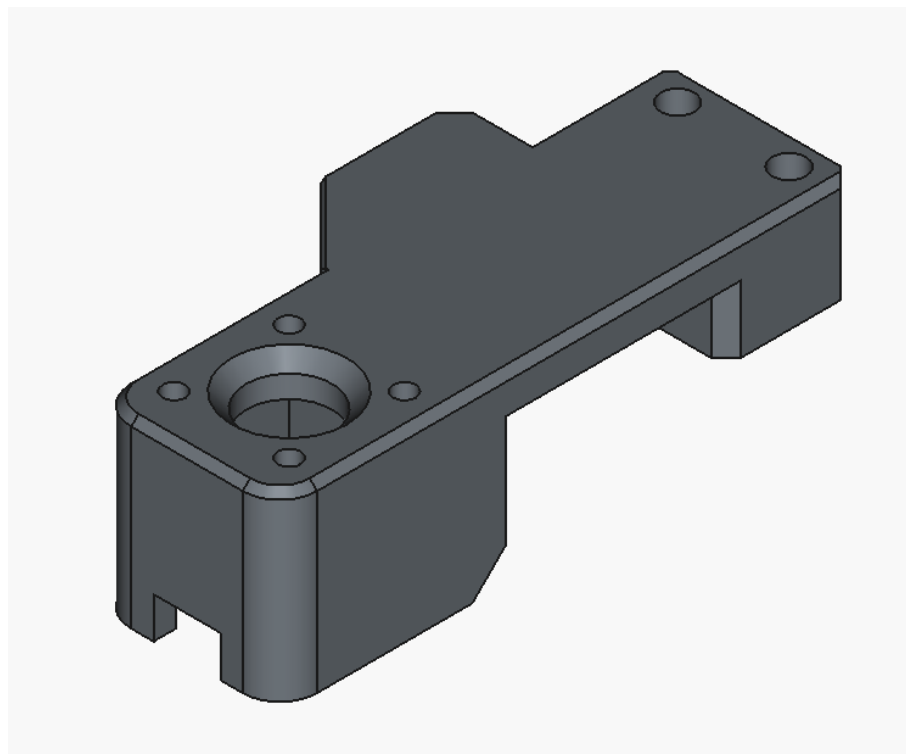
Prowadzenie ruchu stołu w osi Z zapewniają **prowadnice liniowe MGN15**. Ich zadaniem jest przejmowanie obciążeń bocznych oraz zapewnienie wysokiej sztywności i powtarzalności ruchu. Dzięki rozdzieleniu funkcji napędu (śruby trapezowe) i prowadzenia (prowadnice liniowe) uzyskano stabilny układ mechaniczny, odporny na skręcanie i ugięcia nawet przy dużej masie stołu roboczego i elementów grzejnych.

Połączenie tych elementów wymagało zaprojektowania mocowań zarówno stołu roboczego jak i silników realizujących napęd osi Z

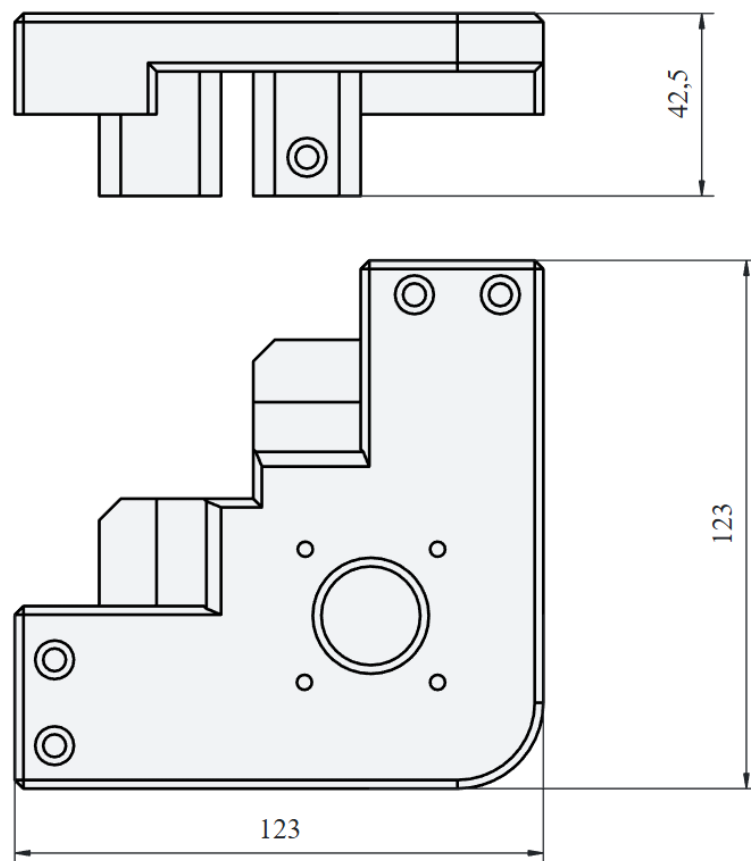
Mocowania silników Nema17:



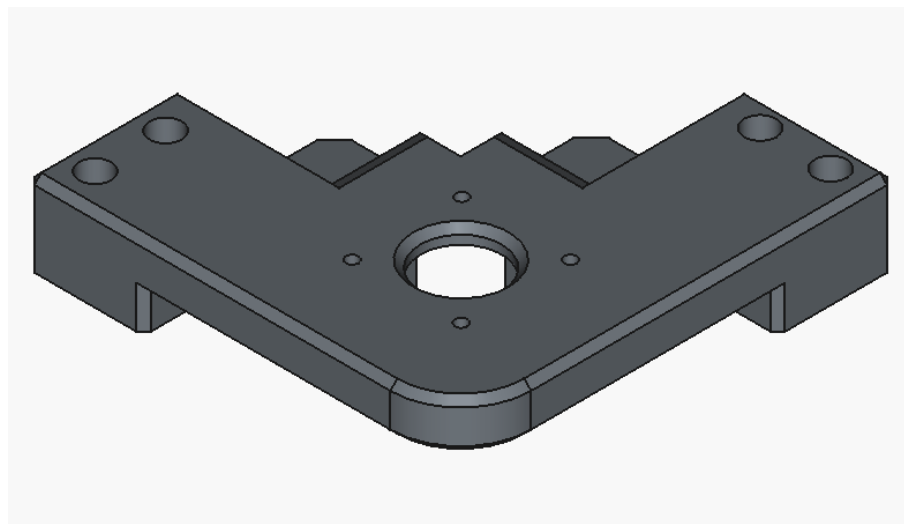
Rys. 60. Rysunek poglądowy tylnego mocowania silnika osi Z.



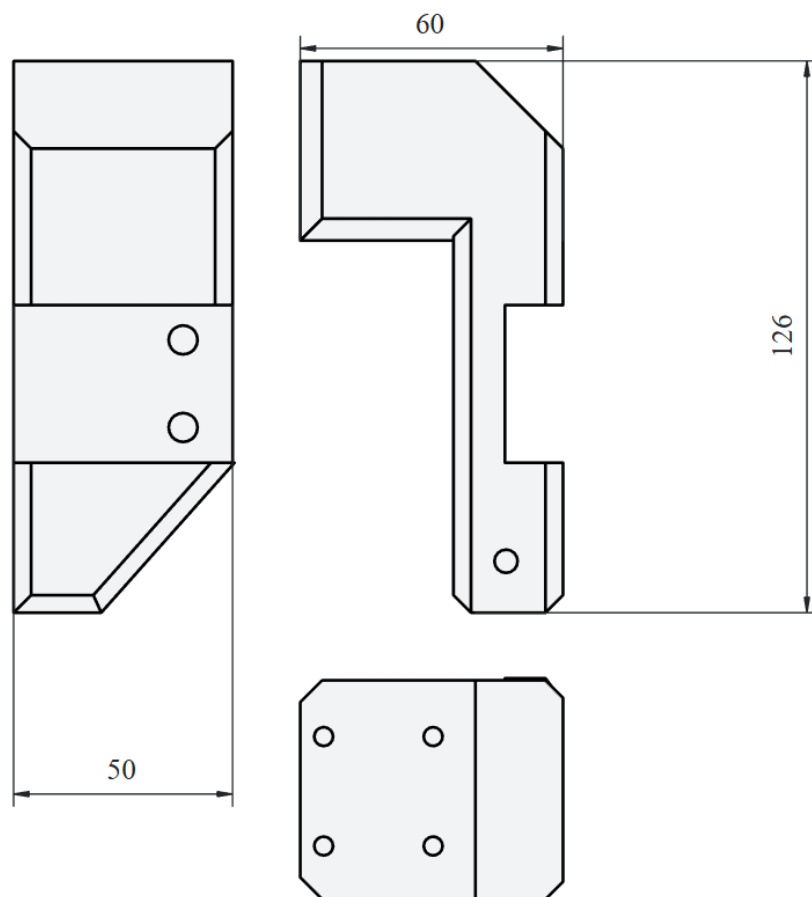
Rys. 61. Model 3D tylnego mocowania silnika.



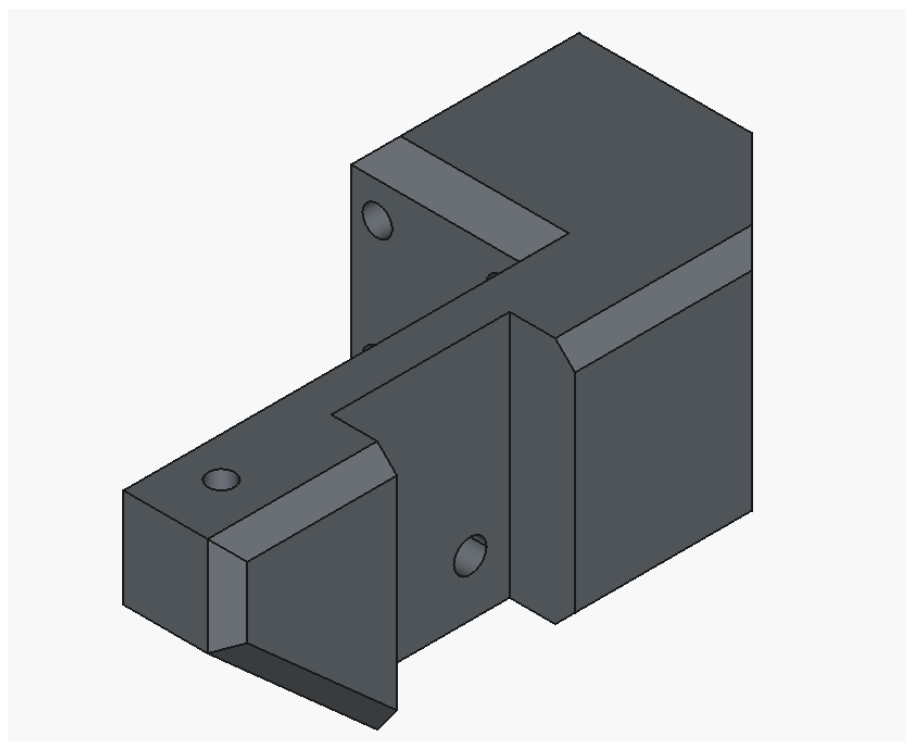
Rys. 62. Rysunek poglądowy przedniego lewego mocowania silnika.



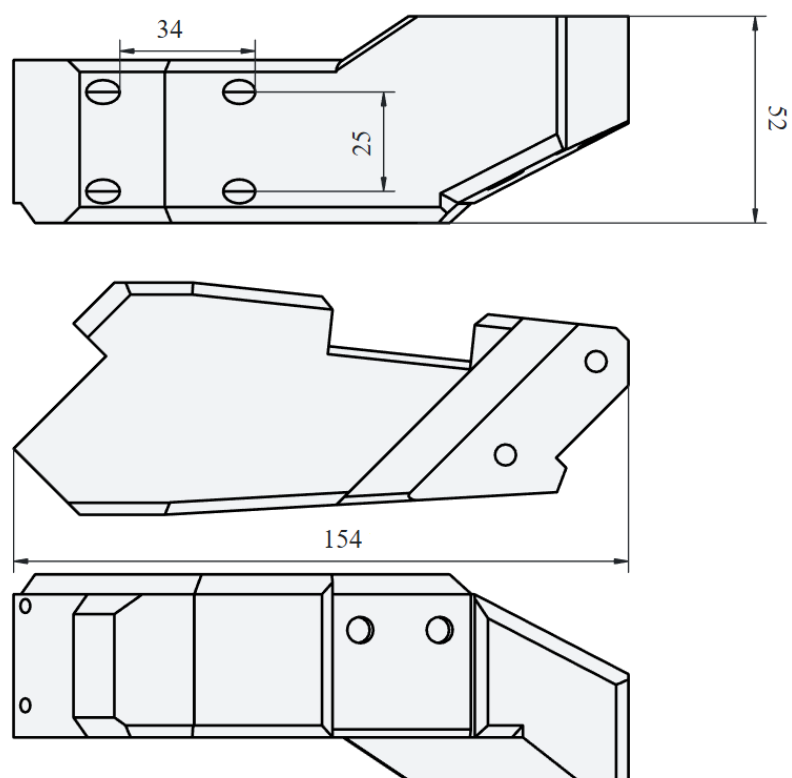
Rys. 63. Model 3D przedniego lewego mocowania silnika. (Uwaga: Mocowania przednie lewe i prawe są lustrzanymi odbiciami).



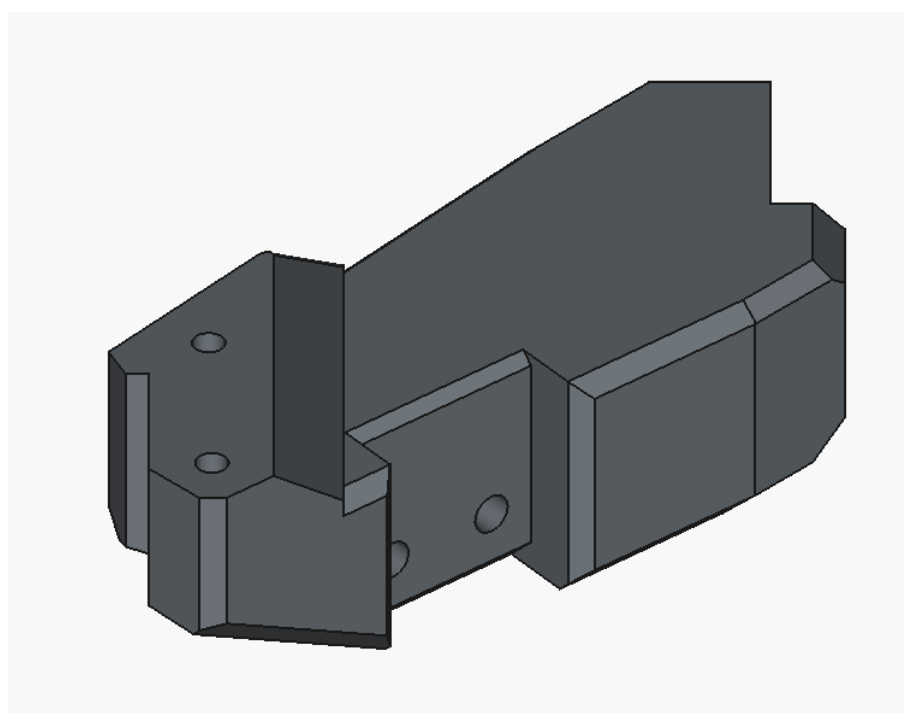
Rys. 64. Rysunek poglądowy tylnego ramienia stołu.



Rys. 65. Model 3D tylnego ramienia stołu.



Rys. 66. Rysunek poglądowy przedniego (lewego) ramienia stołu.



Rys. 67. Wizualizacja 3D przedniego lewego ramienia stołu. (Uwaga: Mocowania przednie lewe i prawe są lustrzanymi odbiciami)

Rozdzielczość mechaniczna osi Z:

Zastosowane silniki krokowe NEMA17 charakteryzują się kątem kroku równym $1,8^\circ$, co odpowiada 200 pełnym krokom na jeden obrót wału silnika. Przy bezpośrednim sprzężeniu silnika ze śrubą trapezową T8×8, której skok wynosi 8 mm na obrót, teoretyczna rozdzielczość mechaniczna osi Z wynosi:

$$\Delta Z = \frac{8mm}{200} = 0,04mm$$

Oznacza to, że jeden pełny krok silnika powoduje przemieszczenie stołu o 0,04mm. Taka rozdzielczość jest wystarczająca do realizacji typowych wysokości warstw stosowanych w druku 3D (np. 0,20mm, 0,24mm), które stanowią wielokrotność pełnego kroku silnika. Zapewnia to powtarzalność ruchu oraz stabilne pozycjonowanie bez konieczności polegania na mikrokrokach.

Wysokość pola roboczego osi Z:

Długość zastosowanych śrub trapezowych wynosi 350 mm, jednak rzeczywista wysokość pola roboczego osi Z jest mniejsza od długości całkowitej śruby. Wynika to z konieczności uwzględnienia elementów konstrukcyjnych:

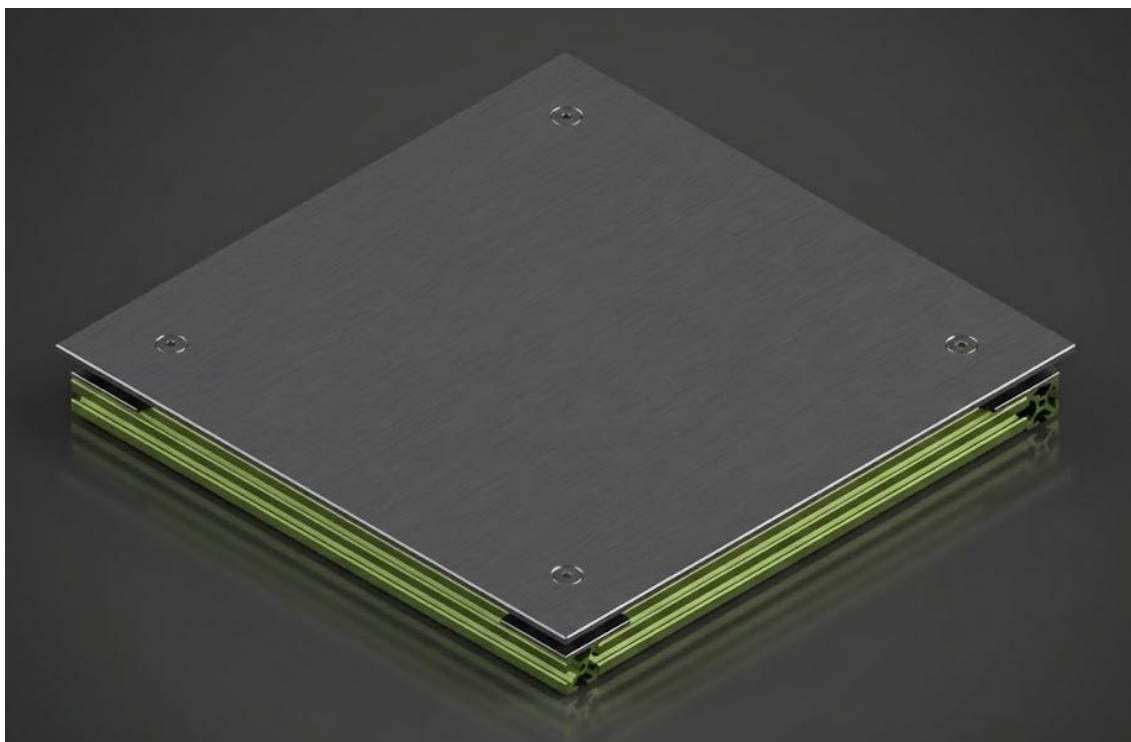
- a- Odległość do mocowania stołu roboczego -14mm
- b- Grubość zespołu stołu roboczego – 36mm
- c- Wysokość mocowania śruby w sprzęgle elastycznym – 12mm
- d- Zapas bezpieczeństwa -8mm

$$Z_{max} = 350mm - a - b - c - d = 280mm$$

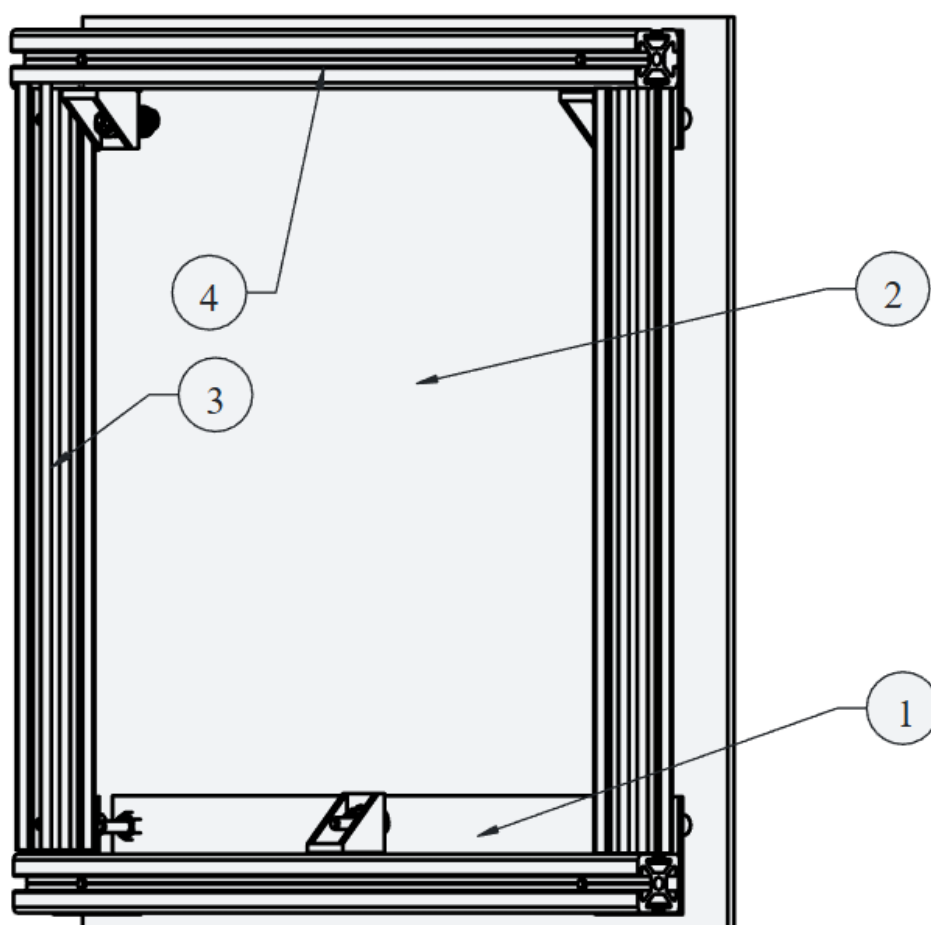
W celu uzyskania większego pola roboczego osi Z dopuszczalne jest przesunięcie zespołu napędowego wraz z głowicą wyżej, a następnie wymiana śrub trapezowych na dłuższe. Szacunkowo pozwoliłoby to uzyskać pole robocze o wysokości około 330 mm bez zmieniania konstrukcji ramy. Wymagałoby to jednak przerobienia mocowań silników osi X/Y oraz wydłużenia profilu nr 5. Dalsze zwiększanie pola roboczego wymaga zmiany konstrukcji ramy drukarki na wyższą.

3.8 Zespół stołu roboczego

Zespół stołu roboczego jest jednym z głównych elementów konstrukcyjnych drukarki. Odpowiada on bezpośrednio za adhezję pierwszej warstwy wydruku oraz stabilność termiczną procesu wytwórczego. Projektowany moduł jest układem złożonym, składającym się z dwóch głównych podzespołów: ramy nośnej wykonanej z profili aluminiowych V-slot 2020 oraz płyty grzewczej.



Rys. 68. Wizualizacja kompletnego zespołu stołu roboczego.



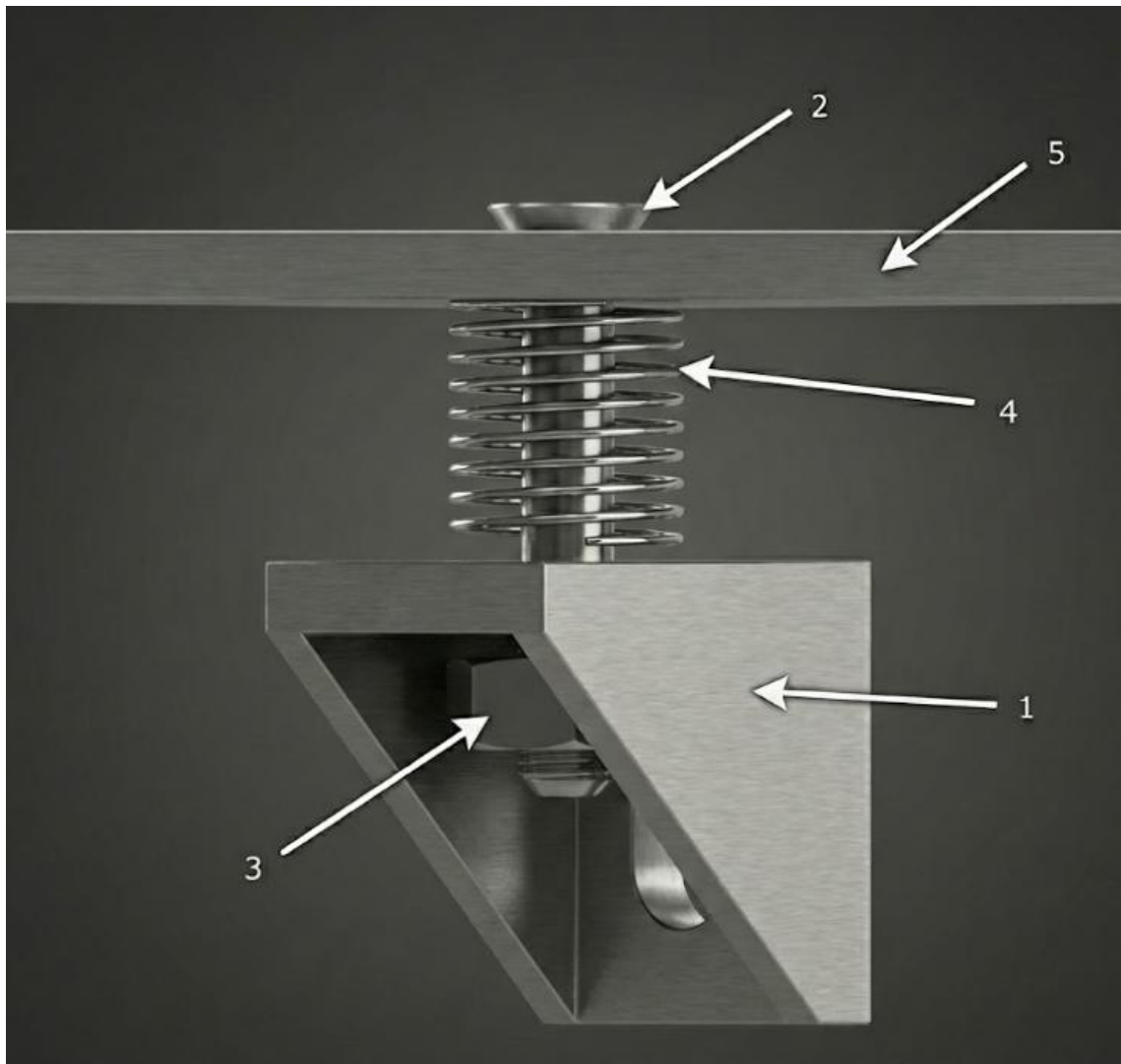
Rys. 69. Główne elementy zespołu stołu roboczego.

Legenda:

- 1- Belka pośrednia – (płaskownik aluminiowy 20x260x5)
- 2- Grzana płyta aluminiowa
- 3- Profil 2020, element ramy stołu
- 4- Profil 2020 element ramy stołu

Realizacja założenia trójpunktowego podparcia bezpośrednio dla płyty grzewczej wymagała zastosowania dodatkowego rozwiązania konstrukcyjnego. Wynika to ze standardowej geometrii dostępnych stołów roboczych (posiadających cztery otwory montażowe w narożnikach). Bezpośrednie wykorzystanie wszystkich czterech punktów prowadziłoby do statycznej niewyznaczalności układu oraz ryzyka odkształcenia powierzchni pod wpływem naprężeń montażowych.

W celu adaptacji układu do systemu trójpunktowego w tylnej części zespołu zastosowano sztywną **belkę pośrednią**. Element ten łączy dwa tylne otwory montażowe stołu grzewczego w sposób sztywny, redukując je do jednego, centralnie umieszczonego punktu podparcia. Punkt ten wyposażony w element sprężysty i śrubę regulacyjną współpracuje bezpośrednio z ramą nośną osi Z.



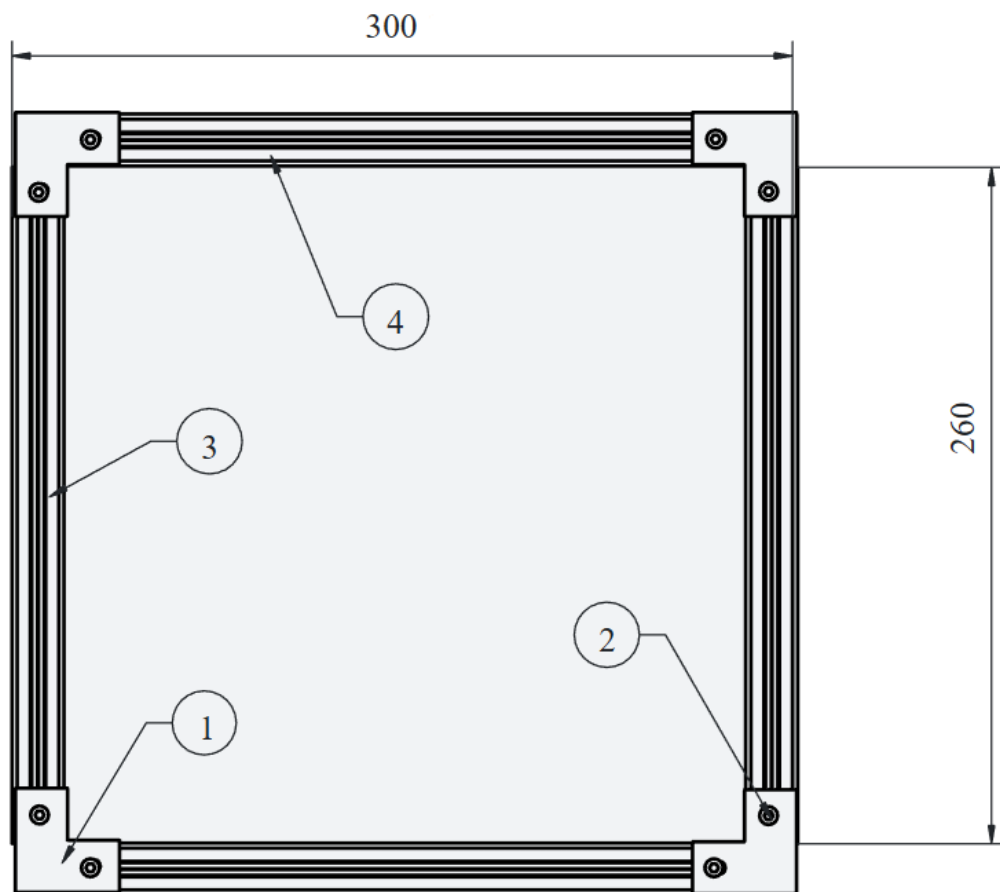
Rys. 70. Przekrój przez punkt regulacyjny poziomowania stołu.

Legenda:

- 1- Kątownik 2020
- 2- Śruba M3
- 3- Nakrętka M3
- 4- Sprężyna dociskowa
- 5- Grzana płyta aluminiowa

Ręczne poziomowanie stołu realizowane jest poprzez regulowane punkty mocowania płyty grzanej do ramy konstrukcyjnej. Płyta stołu została zamocowana do profili aluminiowych za pomocą śrub regulacyjnych współpracujących ze sprężynami dociskowymi. Umożliwiają one zmianę wysokości poszczególnych punktów stołu względem ramy drukarki.

Całość łączy kątownik aluminiowy 2020. Takie rozwiązanie pozwala na kompensację niewielkich odchyłek geometrycznych oraz wstępne ustawienie równoległości powierzchni roboczej względem płaszczyzny ruchu głowicy.



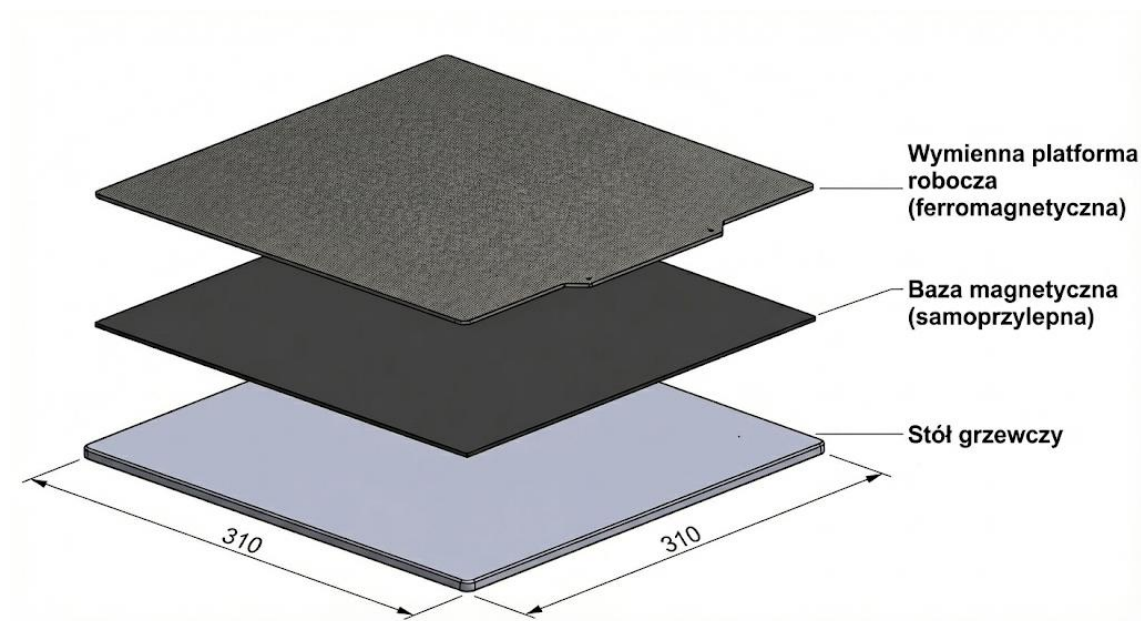
Rys. 71. Rysunek poglądowy ramy nośnej stołu.

Legenda:

- 1- Kątownik płaski
- 2- Śruba M5
- 3- Profil aluminiowy V-slot 2020 260mm
- 4- Profil aluminiowy V-slot 2020 300mm

Powierzchnia robocza stołu roboczego została zaprojektowana jako układ kompozytowy, składający się z trzech funkcjonalnych warstw:

1. **Aluminiowy stół grzewczy** – podstawa, odpowiadająca za dystrybucję ciepła
2. **Samoprzylepna mata magnetyczna** – interfejs mocujący
3. **Zdejmowalna płyta robocza** – właściwa powierzchnia adhezyjna dla drukowanego materiału



Rys. 72. Widok rozstrzelony warstw powierzchni roboczej stołu. Źródło: Opracowanie własne.

Taka konfiguracja pozwala na łatwy i szybki demontaż wydrukowanego modelu oraz zmianę platformy roboczej na inną.

4. Projekt elektryczny drukarki

4.1 Wprowadzenie do projektu elektrycznego

Projekt elektryczny drukarki 3D stanowi uzupełnienie zaprojektowanego układu mechanicznego i ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia poprawnej pracy całego urządzenia. Jego głównym zadaniem jest realizacja sterowania ruchem osi, regulacja temperatury elementów grzejnych, obsługa czujników pomiarowych oraz zapewnienie bezpiecznego i stabilnego zasilania podzespołów drukarki.

Podczas gdy część mechaniczna odpowiada za zapewnienie sztywności, dokładności geometrycznej oraz odpowiedniej kinematyki układu ruchu, projekt elektryczny koncentruje się na przetwarzaniu sygnałów sterujących, dostarczaniu energii do elementów wykonawczych oraz akwizycji danych pomiarowych niezbędnych do prawidłowej pracy systemu.

Szczególne znaczenie ma tutaj synchronizacja pracy silników krokowych, precyzyjna kontrola temperatury hotendu i stołu roboczego oraz niezawodna detekcja położenia referencyjnych osi.

Projektowany system elektryczny został dostosowany do wymagań drukarki typu CoreXY z napędem wielosilnikowym. Zastosowane rozwiązania umożliwiają obsługę wysokich prędkości i przyspieszeń osi X/Y.

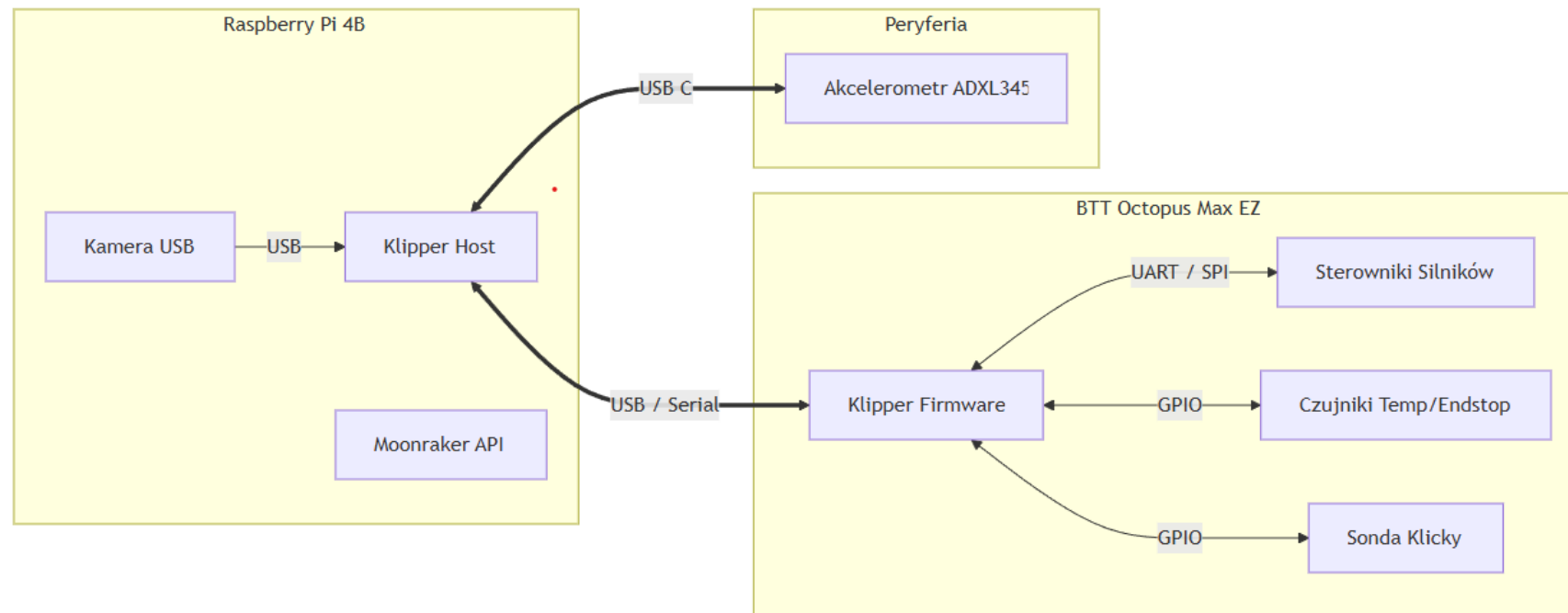
4.2 Architektura systemu sterowania

System sterowania zaprojektowanej drukarki 3D oparty jest na architekturze rozproszonej, charakterystycznej dla oprogramowania **Klipper** [26]. W przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań (np. Marlin), gdzie jeden mikrokontroler odpowiada zarówno za obliczanie trajektorii ruchu, jak i generowanie sygnałów krokowych, tutaj zadania te zostały rozdzielone.

Jednostka nadrzędna (Host) o dużej mocy obliczeniowej przetwarza kod G-code i planuje ruch, natomiast jednostka wykonawcza (MCU) realizuje polecenia w czasie rzeczywistym.

Taka konfiguracja pozwala na osiągnięcie znacznie większych prędkości ruchu, implementację zaawansowanych algorytmów (np. kompensacja rezonansu), połączenie drukarki z Internetem czy wdrożenie systemu monitorującego wydruk w czasie rzeczywistym AI.

.



Rys.73 Schemat połączeń logicznych i komunikacyjnych systemu

Analiza struktury systemu:

Sercem układu wykonawczego jest płyta główna **BigTreeTech Octopus Max EZ V1.0** (Primary MCU) [45]. Pełni ona rolę koncentratora sygnałów dla wszystkich peryferiów drukarki. Płyta komunikuje się z jednostką nadrzędną – komputerem jednopłytkowym **Raspberry Pi 4B** (Host Klipper) [46] – wykorzystując magistralę szeregową.

W architekturze systemu wyróżnia się trzy kluczowe sekcje:

1. Zasilanie– układ podzielony został na dwie niezależne sekcje w celu optymalizacji wydajności napędów.
 - Sekcja 24V DC –zasila płytę główną, grzałki, wentylatory, silniki osi Z, silnik ekstrudera
 - Sekcja 48V DC- Zasila napęd osi X/Y

Zastosowanie podwyższonego napięcia dla osi X/Y pozwala na uzyskanie lepszej charakterystyki momentu silników przy wysokich prędkościach oraz zmniejszenie prądów roboczych.

2. Ruch– Sterowanie silnikami krokowymi poprzez sterowniki dobrane pod kątem specyfikacji danej osi:
 - Oś Z – wykorzystuje trzy sterowniki TMC2209 pracujące w trybie UART.
 - Oś XY- obsługiwana przez cztery sterowniki TMC5160, zasilane napięciem 48V, komunikujące się z płytą główną poprzez magistralę SPI.

Zastosowanie magistrali SPI w osi X/Y zapewnia wysoką przepustowość transmisji danych oraz możliwość zmiany parametrów prądowych w trakcie pracy.

3. Zasoby i peryferia– System integruje szereg czujników niezbędnych
 - Termistory- monitorują temperaturę bloku grzejnego i stołu
 - Sonda Klicky i czujnik filament – podpięte przez porty GPIO celem wykrywania stanu stołu roboczego oraz obecności materiału
 - Akcelerometr – podłączony jako drugorzędne MCU, służy do kalibracji rezonansów mechanicznych.

Pomiary temperatury realizowane są z wykorzystaniem termistorów podłączonych do wejść analogowych płyty głównej, wyposażonych w przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC. Sygnały te przetwarzane są przez firmware w celu bieżącej kontroli stanu termicznego układu)

Protokoły komunikacyjne w systemie:

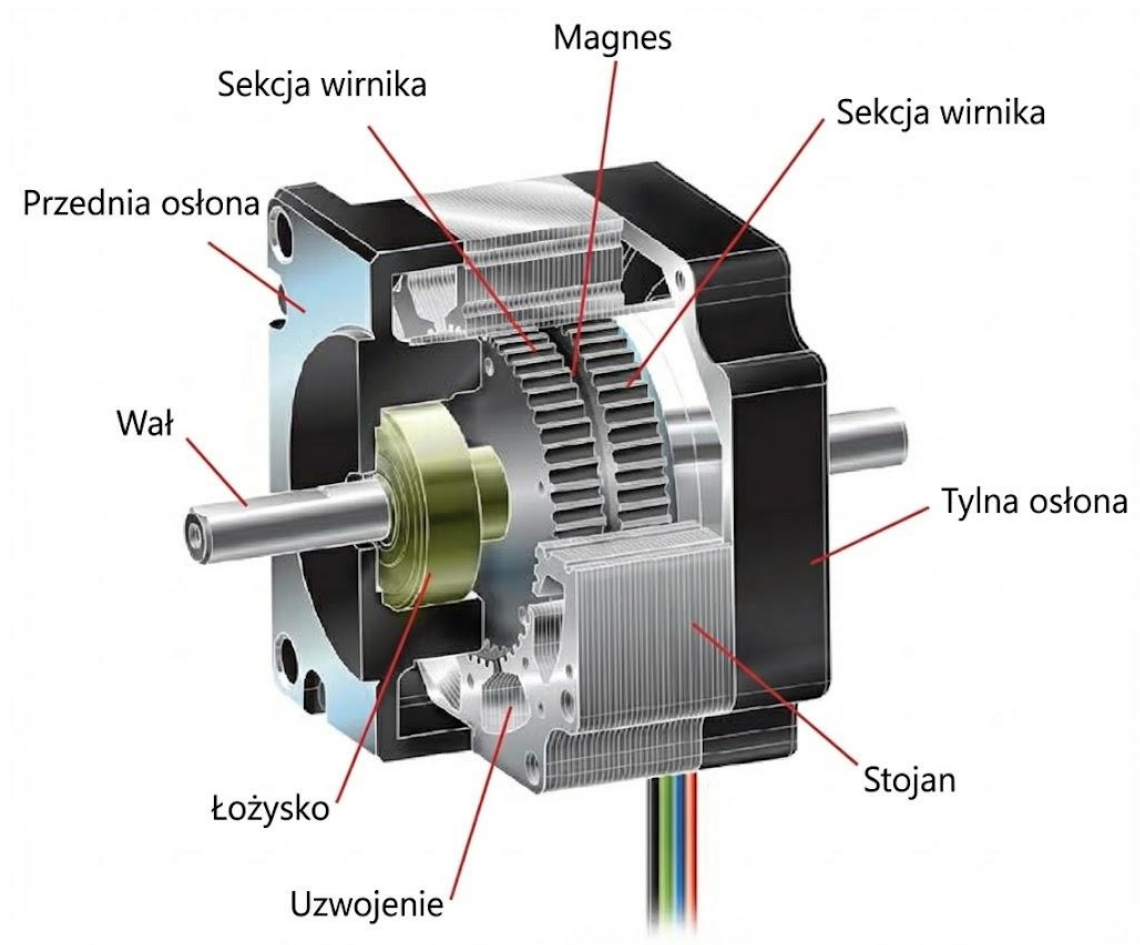
- USB (Universal Serial Bus) – jest głównym kanałem komunikacyjnym pomiędzy Raspberry Pi 4B, a płytą główną Octopus. Przesyłane są wtedy instrukcje ruchu oraz dane zwrotne z czujników. USB wykorzystano również do komunikacji z akcelerometrem
- UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) – Wykorzystany do dwukierunkowej komunikacji ze sterownikami TMC2209.
- SPI (Serial Peripheral Interface) Zastosowany dla sterowników TMC5160. Jest to magistrala synchroniczna o wysokiej przepustowości, kluczowa do dynamicznej zmiany parametrów prądowych w trakcie druku

Sterowanie elementami wykonawczymi o dużej mocy, takimi jak grzałka hotendu i stół grzewczy, realizowane jest za pomocą tranzystorów MOSFET wbudowanych w płytę główną. Umożliwiają one modulację mocy dostarczonej do odbiorników metodą PWM, co pozwala na precyzyjną regulację temperatury.

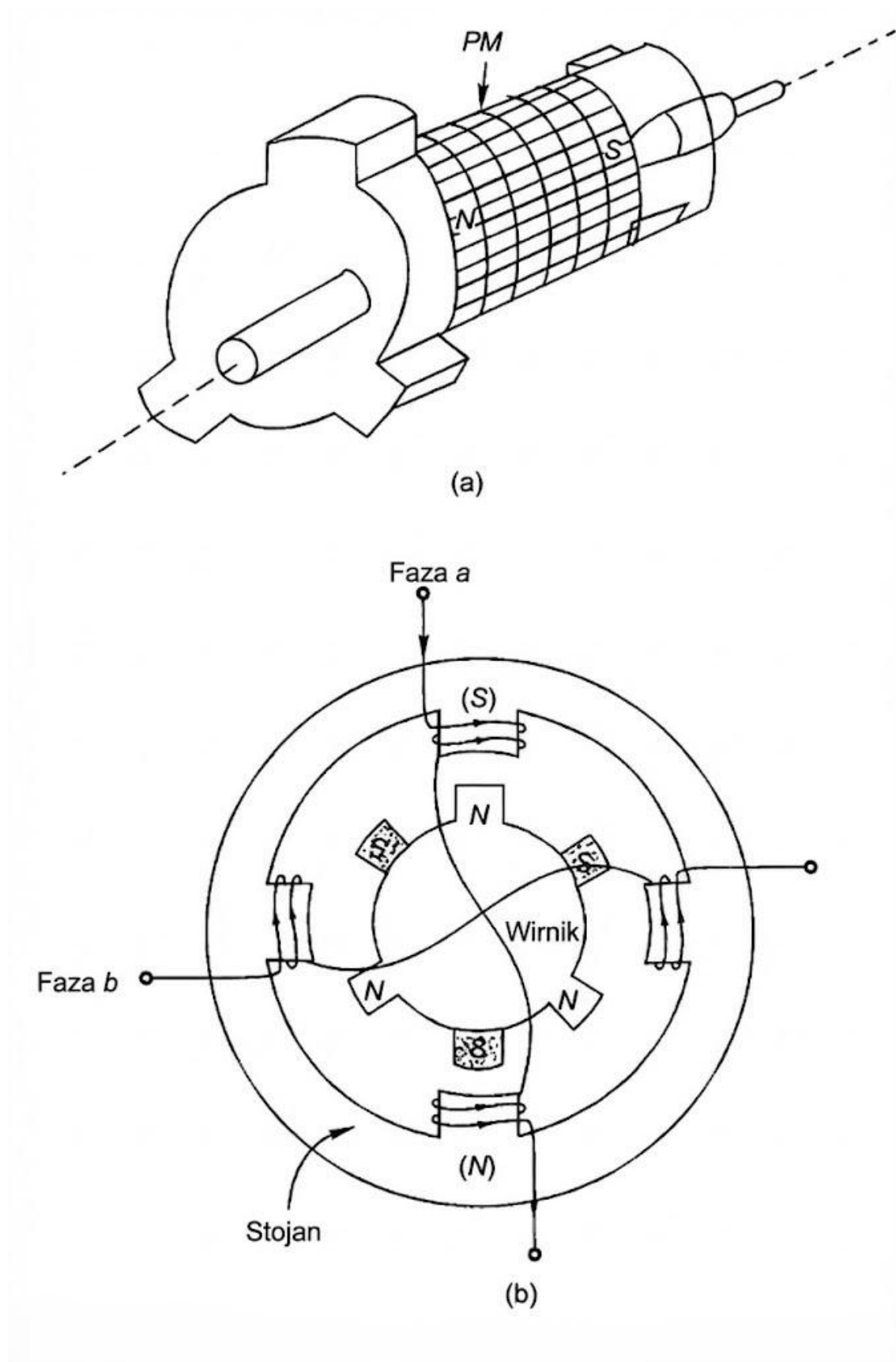
4.3 Sterowniki i silniki krokowe

Zasada działania silnika krokowego[20]:

Silnik krokowy to maszyna elektryczna, w której impulsy elektryczne zamieniane są na ruch obrotowy wirnika [21]. W przeciwieństwie do klasycznych silników DC, kąt obrotu jest bezpośrednio proporcjonalny do liczby podanych impulsów, a prędkość obrotowa do ich częstotliwości.



Rys.74 Budowa hybrydowego silnika krokowego Źródło: [43]



Rys. 75. Schemat ideowy dwufazowego silnika krokowego. Źródło: [21].

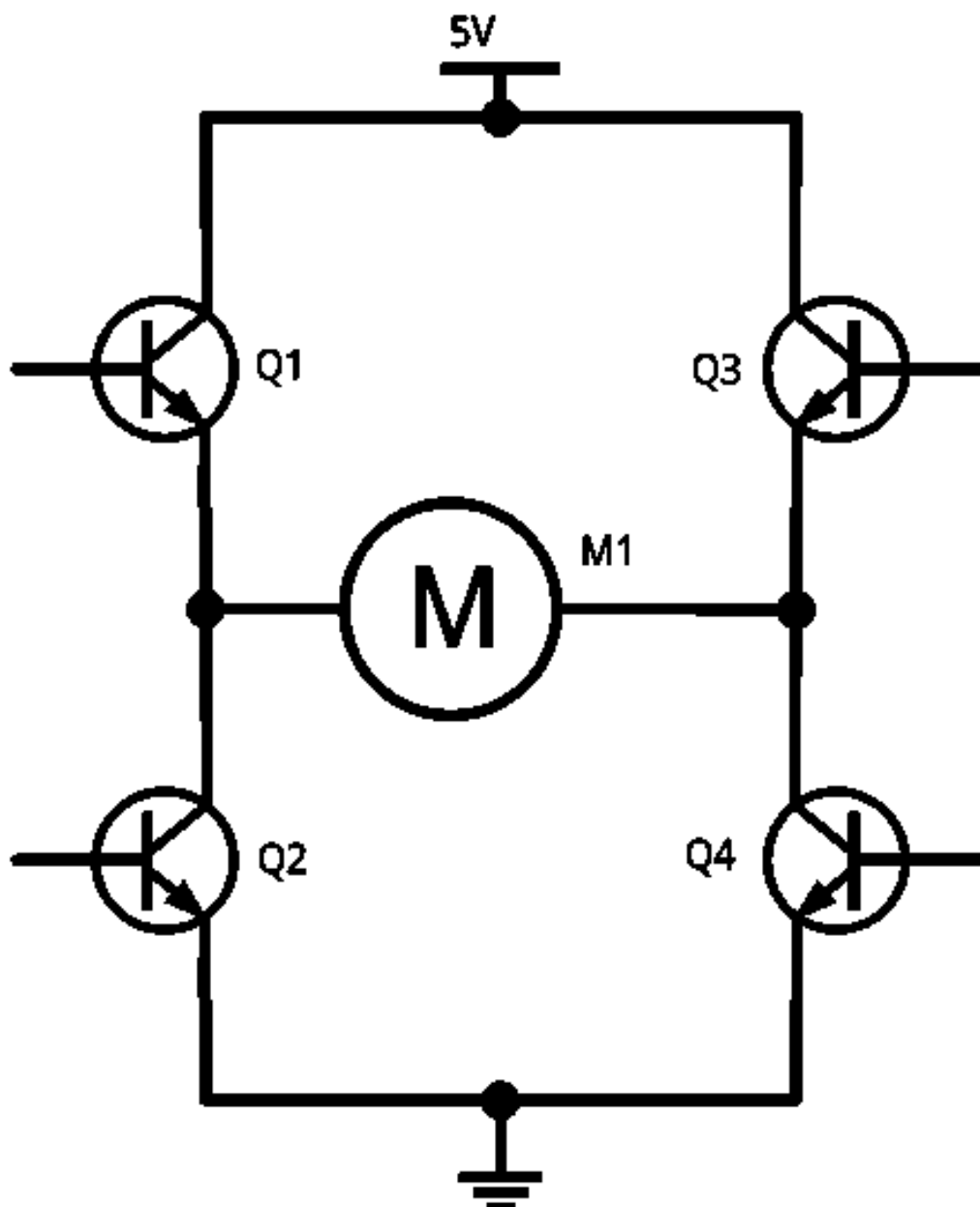
Sterowanie silnikiem krokowym [22]

Aby silnik krokowy mógł wykonać ruch, sterownik musi zmieniać kierunek przepływu prądu w cewkach stojana. Służy do tego układ zwany mostkiem. Każda faza silnika posiada własny, niezależny mostek H.

Budowa i zasada działania mostka H

Mostek H składa się z czterech przełączników (w użytym sterowniku TMC 5160, są to tranzystory MOSFET) skonfigurowanych w kształt litery „H”

- Kierunek 1 – zamknięcie przekątnych przełączników powoduje przepływ przez cewkę w jedną stronę.
- Kierunek 2 – zamknięcie drugiej pary przełączników, zmienia polaryzację cewki, odwracając kierunek pola magnetycznego
- Hamowanie: zamknięcie obu dolnych przełączników zwiera cewkę, co indukuje siłę przeciw-elektromotoryczną hamującą wirnik



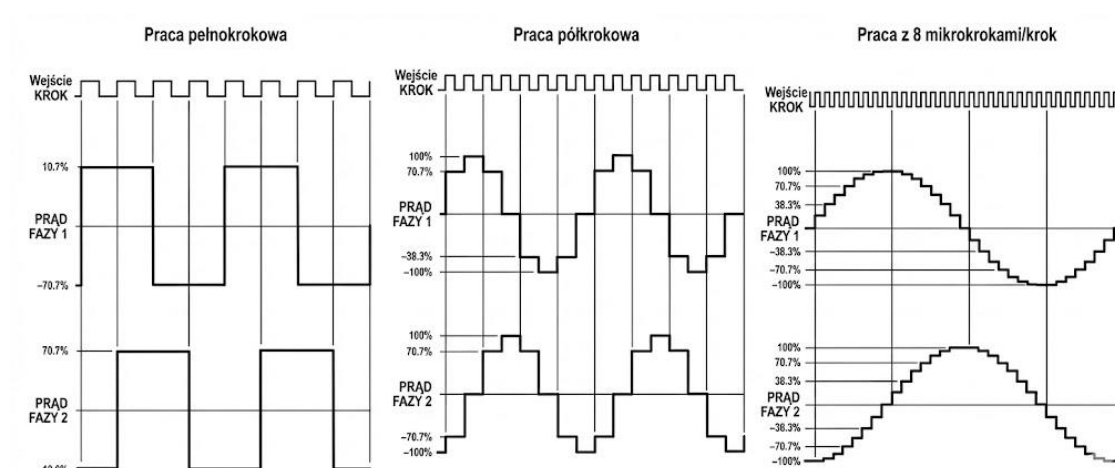
Rys. 76. Uproszczony schemat mostka H sterującego jedną fazą silnika. Źródło:[22].

Mikrokroki

W procesie mikrokrokowania sterownik wykorzystuje technikę PWM do precyzyjnego kontrolowania natężenia prądu w każdej fazie [44]. Pozwala to na „zatrzymanie” pola magnetycznego w dowolnej pozycji pośredniej pomiędzy pełnymi krokami.

Zalety mikrokroku w systemie CoreXY:

- Zwiększenie rozdzielczości pozycjonowania
- Redukcja rezonansów – płynniejsze przejścia prądowe minimalizują drgania mechaniczne ramy
- Cichsza praca



Rys. 77. Porównanie przebiegów prądowych: pełny krok, półkrok i mikrokrok. Źródło: [44].

Wybór sterowników i silników krokowych

W projekcie wykorzystano sterowniki BigTreeTech **TMC2209EZ** oraz **TMC5160EZ**, bazujące na technologii firmy Trinamic. Wprowadzają one funkcję interpolacji kroków – jednostka MCU wysyła sygnały z rozdzielczością 1/16 kroku, a sterownik wewnętrznie dzieli każdy mikrokrok na 256 mniejszych części.

Jest to kluczowe w układzie AWD, gdzie synchronizacja czterech silników przy wysokich prędkościach generuje ogromną liczbę instrukcji ruchu.

Wybór silników krokowych

Dobór jednostek napędowych był bezpośrednio podyktowany wymaganiami kinematyki CoreXY oraz założeniem osiągnięcia wysokich prędkości druku przy zachowaniu dużej precyzji pozycjonowania. W projekcie zastosowano silniki NEMA 17 o podwyższonym momencie trzymającym 0,59Nm co w połączeniu z architekturą AWD stanowi o wydajności układu ruchu.

Typ Produktu	
Typ Produktu	Silnik Krokowy Hybrydowy
Specyfikacja Elektryczna	
Bipolarny/Unipolarny	Bipolarny
Posiada Krzywą Momentu/Nacisku?	Tak
Moment Trzymający(Ncm)	59
Moment Trzymający(oz.in)	83.55
Indukcyjność(mH)	3
Rezystancja Fazy(om)	1.6
Prąd Znamionowy(A)	2
Kąt Kroku(stopnie)	1.8
Specyfikacja Fizyczna	
Długość Korpusu(mm)	48
Rozmiar Ramy(mm)	Nema 17 (42 x 42)
Metoda Inwentaryzacji	Dedykowana Inwentaryzacja
Stopień IP	40
Długość Przewodu(mm)	1000
Liczba Przewodów	4
Typ Wału Wyjściowego	D
Seria Produktu	S
Średnica Wału(mm)	5
Długość Wału(mm)	24
Pojedynczy Wał/Podwójny Wał	Pojedynczy Wał
Waga(g)	390

Rys. 78. Specyfikacja techniczna zastosowanych silników krokowych. Źródło: Dokumentacja producenta.

W tradycyjnych konstrukcjach CoreXY za ruch w płaszczyźnie X/Y odpowiadają dwa silniki. W tym projekcie zdecydowano się na zastosowania czterech silników dla osi X/Y. Decyzja ta wynika z następujących zalet:

- Redukcja błędów pozycjonowania – rozkład sił napędowych na cztery punkty pozwala na lepszą kontrolę napięcia długich pasów napędowych
- Zwiększenie dynamiki – sumaryczny moment obrotowy dostępny dla układu pozwala na stosowanie ekstremalnie wysokich przyspieszeń bez ryzyka gubienia kroków
- Stabilność termiczna – przy czterech silnikach obciążenie przypadające na jedną jednostkę jest relatywnie niższe podczas standardowej pracy, przekłada się to na niższą emisję ciepła i dłuższą żywotność komponentów

Teoretyczne osiągi napędu [23]

W celu zweryfikowania poprawności doboru silników oraz oszacowania maksymalnych parametrów dynamicznych drukarki, przeprowadzono analizę sił w układzie CoreXY AWD.

Wprowadzenie wzoru bazowego:

Moment obrotowy(M) potrzebny do wygenerowania siły ciągu (F) na kole pasowym o promieniu (r) wyraża się wzorem:

$$M = \frac{F * r}{\eta}$$

gdzie:

M – moment obrotowy silnika [Nm]

F- siła liniowa przekazywana na pasek [N]

r- promień koła pasowego [m]

η - sprawność mechaniczna układu

Aby obliczyć przyspieszenie (a), należy przekształcić ten wzór tak, aby wyznaczyć siłę (F), a następnie skorzystać z II zasady dynamiki Newtona ($F = m * a$).

$$F = \frac{M * \eta}{r}$$

Ponieważ w systemie AWD pasek napędzany jest przez więcej niż jeden silnik, siły sumują się:

$$F_{całkowita} = F * N = \frac{N * M * \eta}{r}$$

gdzie:

N – liczba pracujących silników

Podstawiając siłę całkowitą do wzoru na przyspieszenie ($a = F/m$) uzyskujemy:

$$a = \frac{N * M * \eta}{m * r}$$

Do obliczeń przyjęto parametry wynikające z projektu mechanicznego oraz specyfikacji technicznej komponentów.

- Masa układu ruchomego – około 2kg (suma masy wózka osi X, głowicy drukującej oraz profilu poprzecznego)
- Promień koła pasowego – 6mm
- Moment trzymający silnika – 0,59Nm
- Liczba aktywnych silników (N) -2
- Sprawność η – 0,9

Producent podaje moment trzymający 0,59Nm, jest to wartość statyczna. W trakcie ruchu moment silnika krokowego spada, do obliczeń przyjęto bezpieczny moment roboczy na poziomie 50% momentu trzymającego, tak aby zagwarantować brak gubienia kroków przy wyższych prędkościach.

$$M_{roboczy} = 0,5 * 0,59Nm = 0,295Nm$$

Mimo, że drukarka posiada 4 silniki, do obliczeń przyjęto $N = 2$. Wynika to z kinematyki układu CoreXY w której, najbardziej wymagającym ruchem jest ruch głowicy po przekątnej (45°). Aby głowica poruszała się idealnie po skosie, jeden pasek musi się poruszać, a drugi musi stać w miejscu. Oznacza to, że pasek A napędzany jest przez 2 silniki kręcące się w tym samym kierunku, natomiast pasek B jest trzymany w pozycji przez pozostałe 2 silniki. Podsumowując cała masa układu jest rozpędzana siłą pochodzącą od 2 silników.

Obliczenia końcowe:

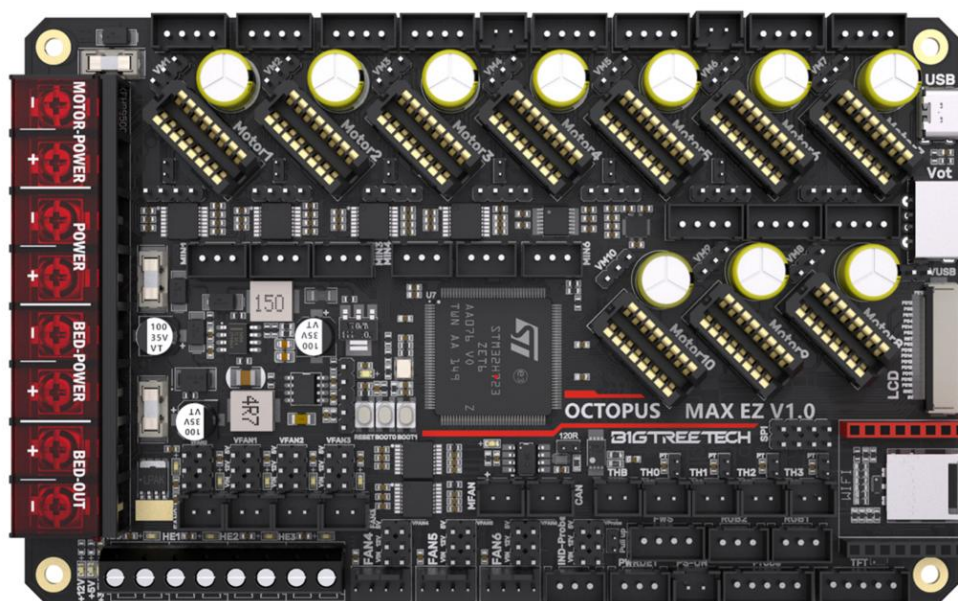
$$a_{maks} = \frac{2 * 0,295Nm * 0,9}{2kg * 0,006m} = 44.25m/s^2$$

Maksymalne teoretyczne przyspieszenie układu, wynosi $44,25\text{m/s}^2$ wartość ta znacznie przewyższa typowe wartości stosowane w druku 3D, oznacza to, że zastosowane silniki, zapewniają duży zapas mocy. W praktyce limitem prędkości i przyspieszenia będzie sztywność pasów zębatych oraz wytrzymałość ramy na wibracje.

4.4 Jednostka centralna i integracja sprzętowa

Jako główny kontroler drukarki dobrano płytę BigTreeTech Octopus Max EZ. Decyzja ta podyktowana była specyficznymi wymaganiami projektu, kluczowe kryteria doboru obejmują:

- Liczba kanałów sterowania: Zaprojektowany system napędowy oraz układ poziomowania stołu wymagają niezależnegoysterowania łącznie 8 silników krokowych (4x oś XY, 3x oś Z, 1 x ekstruder). Dobra płyta oferuje 10 gniazd sterowników, co zapewnia pełną obsługę wszystkich osi oraz pozostawia rezerwę na ewentualną rozbudowę urządzenia
- Moc obliczeniowa: Sercem płyty jest 32-bitowy mikrokontroler ARM Cortex-M7 taktowany zegarem 550Mhz. Tak wysoka częstotliwość pracy jest niezbędna do generowania stabilnych sygnałów bez opóźnień, co jest krytyczne przy prędkościach druku przekraczających 300mm/s i wykorzystaniu interpolacji mikrokrokowej
- Obsługa wysokiego napięcia: Płyta jest sprzętowo przystosowana do pracy z napięciem silników do 60V. Dedykowane sekcje zasilania pozwalają na bezpieczne doprowadzenie napięcia 48V DC bezpośrednio do gniazd sterowników osi X/Y, eliminując konieczność stosowania zewnętrznych modułów separujących. Dodatkowo płyta ta umożliwia wybór sterowania wysokim i niskim napięciem każdego podpiętego silnika.



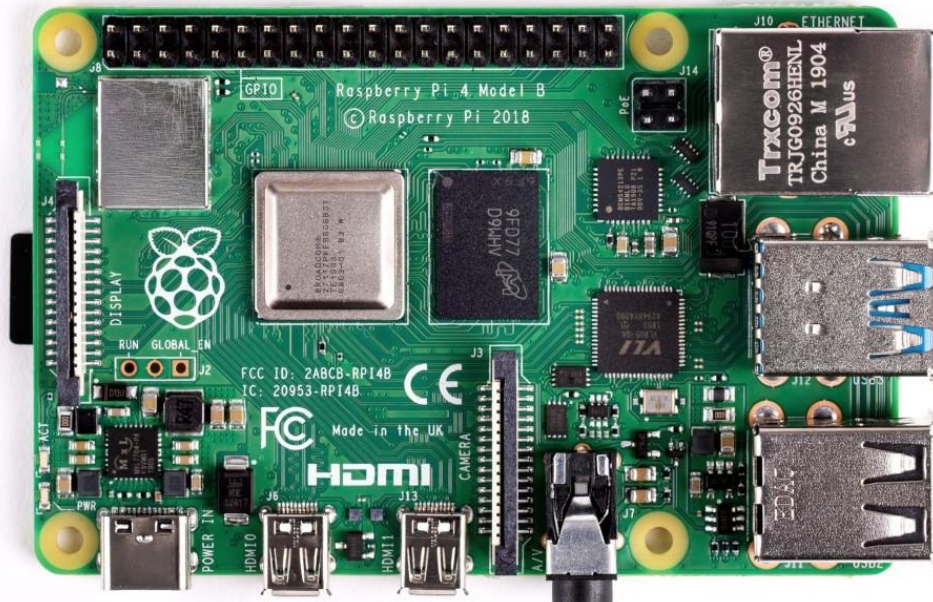
Rys. 79. Płyta główna BigTreeTech Octopus Max EZ V1.0 z widocznymi gniazdami sterowników.
Źródło: [45]

Jednostka nadrzędna – Raspberry Pi 4B

Funkcję komputera nadrzędnego (Host) odpowiedzialnego za przetwarzanie kodu G-code i zarządzanie logiką drukarki, pełni Raspberry Pi 4B. Wybór tej jednostki wynika z wymagań środowiska Klipper, które przenosi ciężar obliczeń matematycznych z mikrokontrolera na minikomputer o architekturze zbliżonej do komputerów personalnych (PC)

Główne zadania realizowane przez Raspberry Pi w projekcie to:

- Planowanie trajektorii ruchu: Przeliczanie w czasie rzeczywistym ścieżek narzędzia z uwzględnieniem limitów prędkości, przyspieszeń i szarpnięć
- Obsługa Input Shaper: Wykonywanie transformaty Fouriera (FFT) na danych z akcelerometru w celu identyfikacji częstotliwości rezonansowych ramy.
- Interfejs sieciowy: Hostowanie serwera WWW, umożliwiającego zdalne sterowanie drukarką, przesyłanie plików oraz podgląd z kamery



Rys. 80. Komputer jednopłytkowy Raspberry Pi 4 Model B. Źródło: [46].

Połączenie pomiędzy jednostką nadrzędną (Raspberry Pi) a wykonawczą (Octopus) realizowane jest za pośrednictwem interfejsu USB-C. Zapewnia on wysoką przepustowość transmisji danych, niezbędną do przesyłania tysięcy instrukcji ruchu na sekundę.

4.5 Układ zasilania

Niezawodność drukarki 3D oraz bezpieczeństwo jej użytkowania zależą bezpośrednio od stabilności i wydajności układu zasilania. Projekt zakłada zastosowanie napędów wysokonapięciowych (48V) dla osi X/Y oraz rozbudowanego systemu grzewczego – podgrzewany stół roboczy 310x310 oraz możliwość rozbudowy projektu o grzaną komorę. Wymaga to zastosowania dwóch zasilaczy impulsowych 24V- jako standard zasilania płyty głównej, wentylatorów, grzałek i 48V- zasilanie napędu osi X/Y.

Szacunkowy bilans mocy:

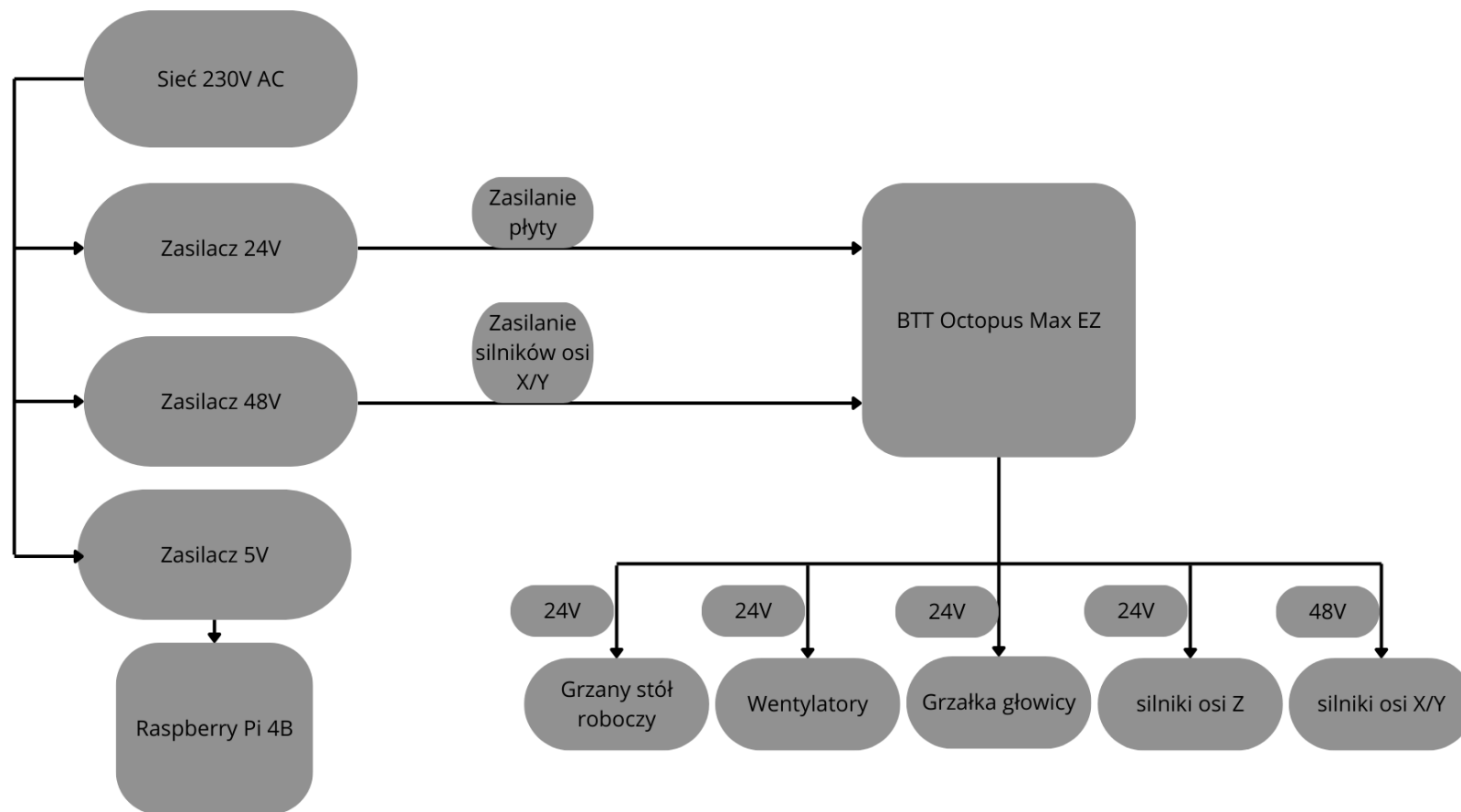
W celu doboru odpowiednich jednostek zasilających przeprowadzono analizę zapotrzebowania na moc elektryczną. Do obliczeń przyjęto założenie pracy w warunkach skrajnych, co oznacza jednocześnie nagrzewanie stołu, głowicy oraz ruch wszystkich osi z maksymalnym przyspieszeniem.

Tab.3 Bilans energetyczny podzespołów drukarki

Podzespół	Napięcie zasilania [V]	Szacowany prąd maksymalny [A]	Moc szczytowa [W]	Uwagi
Stół grzewczy	24 DC	12,5	300	Główny odbiornik mocy
Grzałka głowicy	24 DC	2,5	60	Grzałka ceramiczna o wysokiej wydajności
Silniki osi Z (3sztuki)	24 DC	3,0	72	Praca przerywana
Silnik ekstrudera	24 DC	0,8	20	Nema 14
Wentylatory i logika	24 DC	2,0	48	Chłodzenie wydruku, hotendu
Raspberry pi4 B	5 DC	3,0	15	Zasilanie przez przetwornicę step-down z linii 24V
Silniki osi X/Y (4sztuki)	48	8,0	192	Praca w układzie CoreXY
Suma -linia 24V	-	-	515	-
Suma – linia 48V	-	-	192	-

Na podstawie powyższych obliczeń dobrano jednostki zasilające z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa (około 20%), co gwarantuje pracę zasilaczy w optymalnym zakresie sprawności i zapobiega ich przegrzewaniu.

1. Sekcja systemowa- zasilacz 24V DC-600W
2. Sekcja napędowa – zasilacz 48V DC-250W

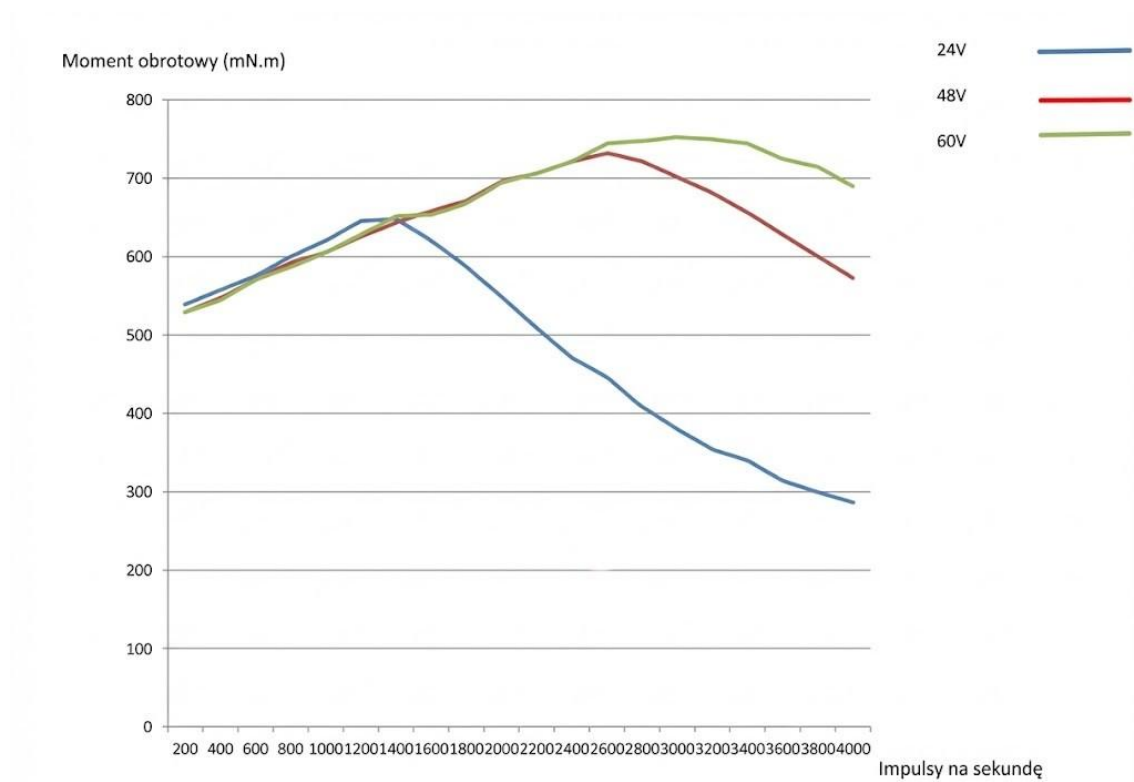


Rys. 81. Schemat dystrybucji zasilania

Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej wirnika, w uzwojeniach silnika indukują się siły przeciw-elektromotoryczne, która skierowana jest przeciwnie do napięcia zasilającego. Przy standardowym zasilaniu 24V, siła ta bardzo szybko równoważy napięcie zasilania, uniemożliwiając przepływ prądu o zadanym natężeniu. Skutkuje to gwałtownym spadkiem momentu obrotowego przy wyższych prędkościach. Zastosowanie napięcia 48V przesuwa ten punkt krytyczny w zakres znacznie wyższych obrotów.

Wspólna masa układu (Common Ground)

Pomimo zastosowania dwóch niezależnych zasilaczy, projekt przewiduje galwaniczne połączenie biegunów ujemnych (GND) obu jednostek. Jest to warunek konieczny dla zapewnienia wspólnego potencjału odniesienia dla sygnałów sterujących przesyłanych między płytą główną a sterownikami silników HV



Rys. 82. Porównanie charakterystyki momentu obrotowego silnika krokowego w funkcji prędkości dla napięć 24V, 48V i 60V. Źródło: [21].

W projekcie wykorzystano zasilacze typu impulsowego (SMPS- Switching Mode Power Supply). W przeciwieństwie do tradycyjnych zasilaczy transformatorowych, oferują one sprawność powyżej 90% oraz niewielkie gabaryty, co ułatwia ich montaż w obudowie drukarki.

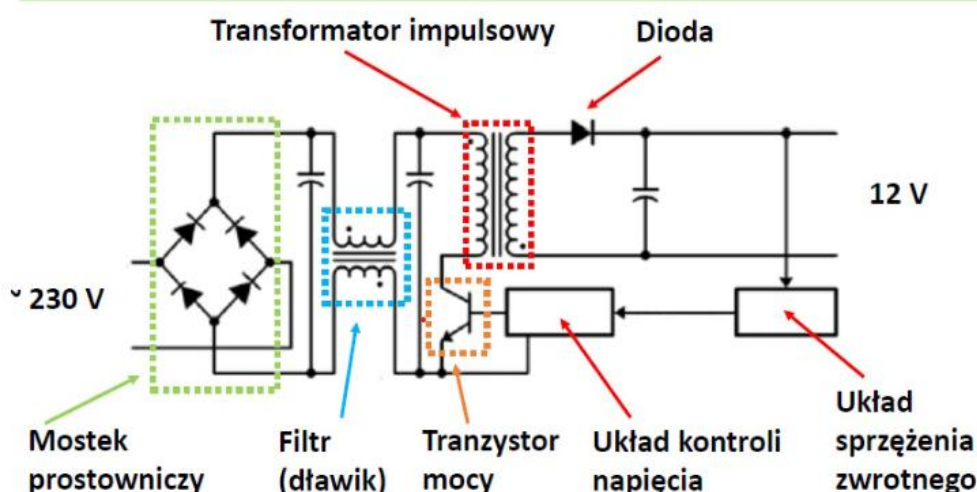
Zasada działania:

Działanie zasilacza impulsowego opiera się na przetwarzaniu energii z wykorzystaniem wysokich częstotliwości. Proces ten przebiega w kilku etapach:

1. Prostowanie-napięcie sieciowe 230V AC jest prostowane i filtrowane
2. Kluczowanie- tranzystor mocy (MOSFET) „szatkuje” napięcie stałe na impulsy o wysokiej częstotliwości

3. Transformacja i regulacja: impulsy trafiają na transformator impulsowy, gdzie napięcie jest obniżane. Układ sterujący poprzez zmianę szerokości impulsów (PWM) stabilizuje napięcie wyjściowe niezależnie od obciążenia, co jest kluczowe przy skokowym poborze prądu.

Zasilacz impulsowy (ang. switching power supply)



Rys. 83. Schemat blokowy zasilacza impulsowego. Źródło: [24].

Dobór okablowania

- Obwody wysokoprądowe – największym odbiornikiem energii jest stół grzewczy (12,5A). Zastosowanie zbyt cienkich przewodów skutkowałoby niebezpiecznym nagrzewaniem się izolacji. Projekt przewiduje zastosowanie przewodów 2,5mm² w izolacji silikonowej. Izolacja silikonowa odporna jest na wysokie temperatury i zachowuje elastyczność. Duży przekrój minimalizuje rezystancję przewodu, zapewniając dostarczenie pełnej mocy do grzałki
- Obwody napędowe (silniki 48V) – przy zasilaniu napięciem 48V i stromych zboczach sygnałów prądowych wymuszanych przez sterowniki, długie przewody fazowe działają jak anteny, emitujące zakłócenia elektromagnetyczne. Z tego powodu zastosowano przewody typu skrętka 0,8mm². Skręcenie par przewodów fazowych (A+ z A- oraz B+ z B-) powoduje wzajemne zniesienie się pól magnetycznych generowanych przez przepływający prąd, co znacznie redukuje emisję zakłóceń do otoczenia
- Obwody silników 24V- Przy niskich prędkościach zasilanie 24V jest w pełni wystarczające, stosowanie napięcia 48V dla tych silników nie przyniosłoby żadnych korzyści, zastosowano przewody o przekroju 0,5mm², przewody te nie wymagają dodatkowego ekranowania, jednak poprowadzone muszą być z dala od wiązki 48V
- Głowica drukująca – przewody doprowadzone do głowicy drukującej poddawane są ciągłemu zginaniu, zastosowano więc przewody typu FLRY o dużej liczbie cienkich żył miedzianych, zapewniają one wysoką elastyczność i odporność na tysiące cykli zginania.
- Sygnały i czujniki – 0,14mm²
- Grzałka głowicy – 1mm²
- Zasilanie główne 2,5mm²

Bezpieczeństwo instalacji

Ze względu na obecność metalowych elementów ramy oraz napięcia sieciowego 230V wdrożono następujące środki ochrony:

- Uziemienie: Rama drukarki, obudowy zasilaczy oraz metalowa płyta stołu roboczego zostały połączone przewodem ochronnym z uziemieniem sieci
- Zabezpieczenia: Zastosowano bezpiecznik topikowy na wejściu zasilania
- Okablowanie: Przewody wysokoprądowe poprowadzono w izolacji odpornej na temperaturę, a połączenia śrubowe zabezpieczono tulejkami zaciskowymi.
- Przewód zasilający 230V należy wyposażyć w dławicę zapobiegającą jego wyrwaniu z obudowy
- Połączenia wysokoprądowe (stół grzewczy) zrealizowano przy użyciu złączy XT60, co eliminuje ryzyko iskrzenia

Szczegółowy schemat ideowy połączeń elektrycznych, uwzględniający piny mikrokontrolera, zamieszczono w załączniku nr 1.

4.6 Czujniki i układ regulacji procesowej

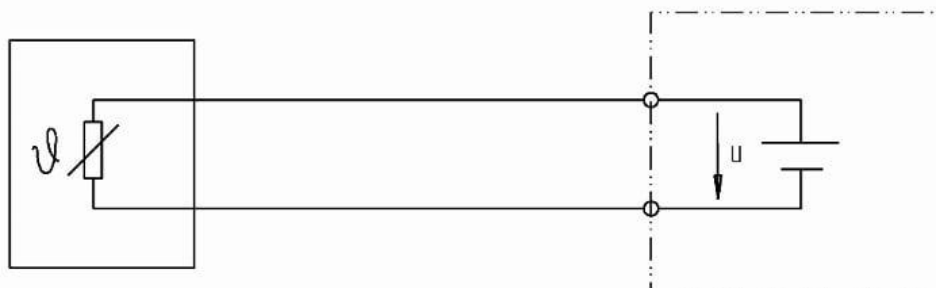
Kontrola temperatury jest procesem krytycznym dla przetwórstwa tworzyw termoplastycznych. Projektując drukarkę 3D konieczne było dobranie czujników, które zapewnią odpowiednią rozdzielczość pomiarową temperatur roboczych, oraz kompatybilność z elektroniką sterującą.

Analiza i dobór czujników temperatury

Na rynku dostępne są trzy główne technologie pomiaru temperatury w druku 3D

1. Termopary (Typ K)
2. Czujniki rezystancyjne RTD (PT100, PT1000)
3. Termistory (NTC 100k)

Standardowo w drukarkach 3D powszechnie stosuje się termistory NTC 100K. Jednak w niniejszym projekcie zastosowano czujniki rezystancyjne PT1000



Rys. 84. Czujnik PT100 w połączeniu 2-przewodowym. Źródło [53]

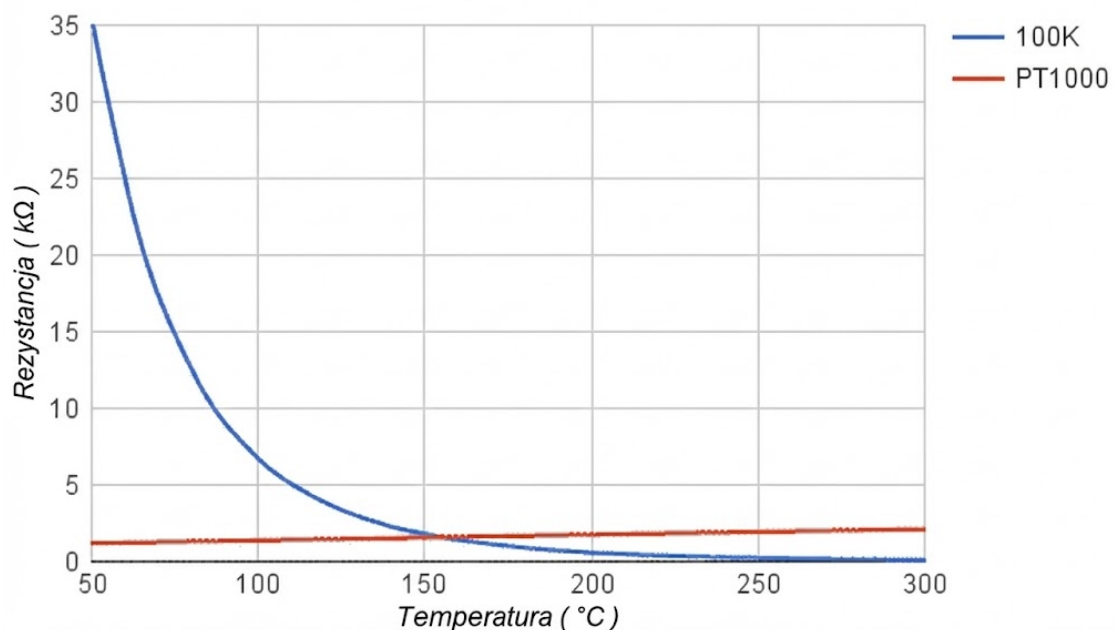
Uzasadnienie doboru

- Zakres pomiarowy: Termistory NTC tracą rozdzielczość pomiarową powyżej 260°C, a ich charakterystyka staje się silnie nieliniowa. Czujnik PT1000 zachowuje liniowość i wysoką dokładność w zakresie do 450 -500°C. Pozwala to na dokładniejsze kontrolowanie temperatury przy druku materiałami technicznymi (np. Nylon)
- Stabilność i dokładność: PT1000 to standard przemysłowy, w przeciwieństwie do tanich termistorów NTC, które często posiadają rozrzut produkcyjny rzędu 3-5%, markowe czujniki PT1000 oferują precyzję rzędu $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$.

Pomiary i regulacja temperatury

PT1000 jest czujnikiem typu RTD (Resistance Temperature Detector) o dodatnim współczynniku temperaturowym (PTC). Oznacza to, że jego opór rośnie liniowo wraz ze wzrostem temperatury. Pomiar realizowany jest przez układ dzielnika napięcia na płycie głównej. Mikrokontroler odczytuje spadek napięcia przez przetwornik ADC i przelicza go na temperaturę.

Porównanie rezystancji dla 100K NTC i PT1000



Rys. 85. Porównanie charakterystyki rezystancji w funkcji temperatury dla termistora NTC 100K i czujnika PT1000. Źródło: [25]

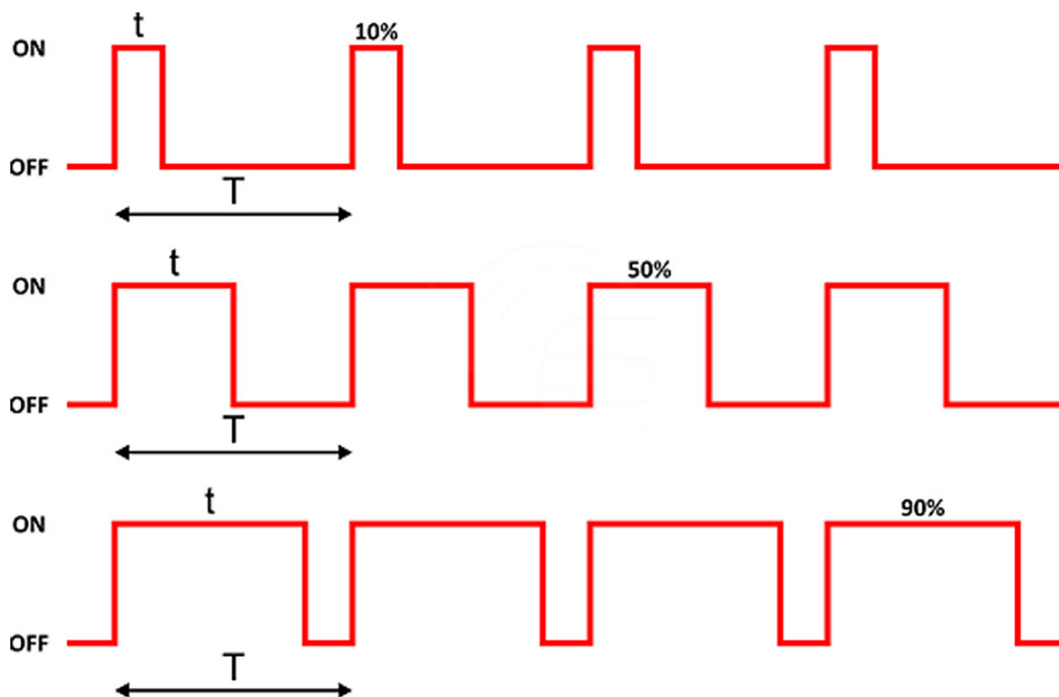
Sterowanie mocą grzałek – modulacja PWM:

Elementy grzejne sterowane są cyfrową metodą PWM (Pulse Width Modulation).

Napięcie zasilania, nie jest obniżane, lecz kluczowane (włączane i wyłączane) z wysoką częstotliwością.

Współczynnik wypełnienia – określa stosunek czasu włączenia grzałki do czasu trwania całego impulsu.

Sterowanie PWM pozwala na płynną regulację średniej mocy dostarczanej do grzałki, mimo że element wykonawczy działa w trybie dwóch stanów (on, off)



Rys. 86. Wykres sygnałów PWM o różnym współczynniku wypełnienia. Źródło: [26].

Algorytm regulacji PID:

Aby wyeliminować oscylacje temperatury charakterystyczne dla sterowania sygnałem PWM, konieczna jest implementacja regulatora PID. Sterownik wylicza sygnał sterujący $u(t)$ (w tym przypadku % wypełnienia PWM grzałki) na podstawie uchybu regulacji $e(t)$, definiowanego jako różnica między temperaturą zadaną (T_{zad}) a mierzoną (T_m)

$$e(t) = T_{zad} - T_m$$

Sygnał sterujący jest sumą trzech składowych:

$$u(t) = P(t) + I(t) + D(t) = Kp * e(t) + Ki \int_0^t e(\tau) d\tau + Kd \frac{de(t)}{dt}$$

Gdzie:

Kp , Ki , Kd – nastawy regulatora

Działanie poszczególnych członów:

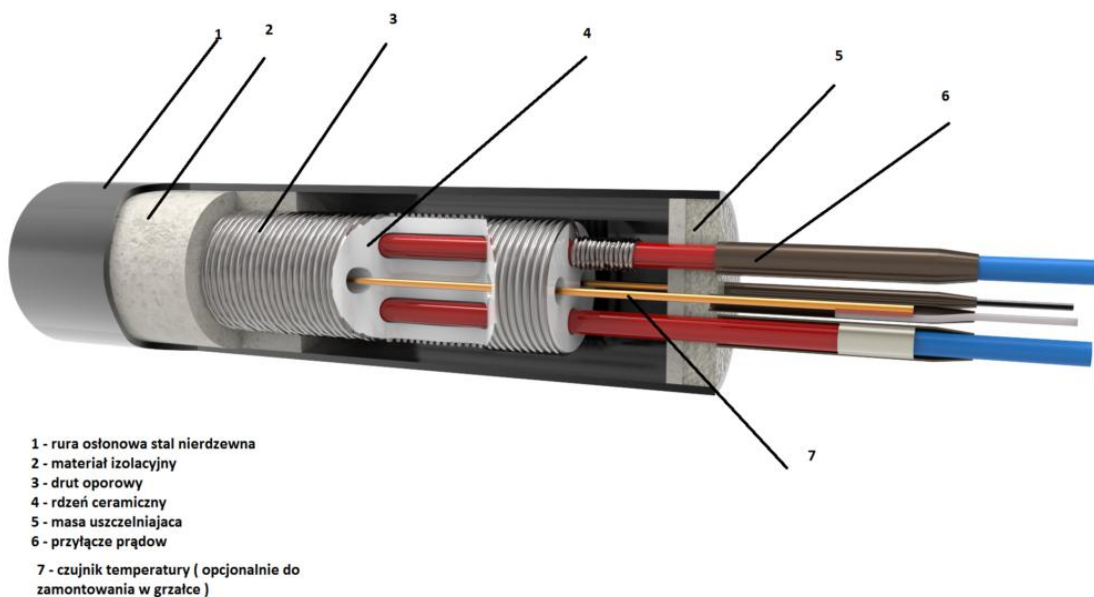
- Człon Proporcjonalny (P): Sygnał wejściowy jest wprost proporcjonalny do obecnego błędu, jeśli temperatura jest daleka od celu, człon P generuje dużą moc grzania, w miarę zbliżania się do celu, moc ta maleje.
 - Sam człon P, nie jest w stanie wyeliminować błędu całkowicie. Przy małej różnicy temperatur, moc dostarczana przez człon P może być mniejsza niż straty ciepła do otoczenia, co prowadzi do powstania uchybu ustalonego
- Człon Całkujący (I): Jego zadaniem jest sumowanie uchybów w czasie. Jeśli przez dłuższy czas temperatura utrzymuje się poniżej wartości zadanej, całka błędu narasta, zwiększając sygnał sterujący
 - Zbyt duże wzmocnienie Ki może doprowadzić do oscylacji o niskiej częstotliwości

- Człon Różniczkujący (D): Reaguje nie na wartość błędu, ale na prędkość jego zmian (pochodną). Jeśli temperatura rośnie bardzo szybko, człon D generuje ujemny sygnał sterujący, redukując moc grzania jeszcze zanim temperatura osiągnie cel.
 - Zapobiega przeregulowaniu- sytuacji, w której temperatura przestrzeliwuje wartość zadaną po szybkim nagrzewaniu.

Procedura doboru nastaw

W projekcie wykorzystano zaimplementowaną w oprogramowaniu Klipper procedurę auto kalibracji PID, która opiera się na metodzie przekąźnikowej:

1. Wymuszenie oscylacji: Algorytm tymczasowo przejmuje kontrolę nad grzałką, sterując nią w trybie dwustawnym (100% mocy, gdy temperatura spadnie poniżej progu, 0% gdy wzrośnie)
2. Pomiary: System mierzy amplitudę i okres powstałych oscylacji temperatury
3. Obliczenia: Na podstawie charakterystyki oscylacji, algorytm wyznacza parametry krytyczne układu (wzmocnienie krytyczne i okres drgań) a następnie, korzystając z reguł Zieglera-Nicholsa, wylicza optymalne nastawy PID



Rys. 87. Budowa grzałki patronowej szeroko stosowanej w druku 3D. Źródło: [54].

Układ chłodzenia

Efektywne zarządzanie temperaturą wykracza poza samo grzanie. System wyposażono w trzy wentylatory sterowane sygnałem PWM.

- Wentylator chłodzący radiator głowicy: Zapobiega zjawisku „pełzania ciepła”, które mogłoby doprowadzić do spuchnięcia filament przed strefą topnienia i zablokowania ekstrudera
- Dwa wentylatory chłodzące wydruk- Chłodzą one wytłoczony materiał, tak aby zdążył on zastygnąć zanim nałożona zostanie kolejna warstwa

Wentylatory dobrane zostały zgodnie ze specyfikacją projektu głowicy Dragon BurnerV8

System poziomowania i bazowania:

Sonda KlickyNG [42] – W projekcie zrezygnowano z popularnych rozwiązań komercyjnych na rzecz projektu open-source -KlickyNG. Decyzja ta wynika z analizy wad komercyjnych rozwiązań w kontekście druku wysokotemperaturowego i szybkiego.

- Budowa: Sonda składa się z korpusu wyposażonego w mikrostryk oraz magnesy neodymowe. Podczas normalnej pracy sonda jest odczepiona i spoczywa w doku. Podczas pomiaru głowica podjeżdża do doku, magnesy chwytają sondę, a mikrostryk zostaje wpięty w obwód elektryczny
- Zasada działania: Mikrostryk działa w trybie NC. Oznacza to, że obwód jest ciągły, a dotknięcie stołu powoduje jego przerwanie. Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze – w przypadku urwania przewodu drukarka natychmiast wykryje błąd i zatrzyma ruch, zamiast uderzyć głowicą w stół.

Analiza porównawcza:

- KlickyNG a czujnik indukcyjny: czujniki indukcyjne cechują się dryfem temperaturowym- odczyt odległości zmienia się wraz z nagrzewaniem się czujnika od stołu. W zamkniętej komorze jest to zjawisko niepożądane, wymagające programowej kompensacji. Sonda KlickyNG jako układ mechaniczny, jest niewrażliwa na temperaturę oraz rodzaj powierzchni stołu, podczas gdy czujniki indukcyjne wymagają podłoża ferromagnetycznego
- KlickyNG a BLTouch: Czujnik BLTouch jest na stałe zamontowany przy głowicy, zwiększa to masę wózka, w drukarce typu High-Speed, każda redukcja masy jest pożądana. Sonda KlickyNG jest dokowalna i podczas druku spoczywa na ramie.
- KlickyNG a skanery wiropądowe (Beacon): Nowoczesne czujniki Beacon oferują niezwykle szybkie próbkowanie w trybie ciągłym, tworząc mapę stołu w kilka sekund. Jest to rozwiązanie znacznie droższe i podobnie jak BLTouch, stanowi stałe obciążenie głowicy.

Bazowanie bezczujnikowe:

W osi X/Y wyeliminowano fizyczne wyłączniki krańcowe, wykorzystując funkcję sterowników TMC5160 o nazwie StallGuard2™.

Każdy silnik krokowy podczas obrotu działa również jako prądnica, generując siłę przeciw elektromotoryczną, która przeciwdziała napięciu zasilania. W momencie mechanicznego zablokowania karetki o ramę drukarki (koniec osi), wirnik zatrzymuje się, a siła przeciw elektromotoryczna spada gwałtownie do zera. Powoduje to nagły wzrost prądu w uzwojeniach i zmianę przesunięcia fazowego między prądem a napięciem.

Sterownik TMC5160 w czasie rzeczywistym analizuje obciążenie silnika i zwraca wartość bezwymiarową. Podczas konfiguracji definiuje się próg czułości tej wartości, gdy wartość odczytana spadnie poniżej tego progu, mikrokontroler interpretuje to jako fizyczną kolizję i natychmiast zatrzymuje silnik, uznając aktualną pozycję za punkt zerowy.

Bazowanie osi Z:

O ile w przypadku lekkiej osi X/Y zastosowanie bazowania bez czujnikowego jest rozwiązaniem optymalnym, o tyle dla osi Z jest to zły pomysł. Napęd osi Z realizowany jest przez przekładnie śrubowe, które charakteryzują się znacznym przełożeniem siły. W przeciwieństwie do napędu paskowego, który przy blokadzie wózka, może bezpiecznie przeskoczyć na zębach, śruba pociągowa działa jak prasa. Próba bazowania bez czujnikowego w osi Z polegałaby na celowym doprowadzeniu do kolizji dyszy ze stołem roboczym, aby sterownik wykrył skok obciążenia. Stanowi to ogromne ryzyko uszkodzeń mechanicznych, dodatkowo oś Z jest stale obciążona masą stołu roboczego, to obciążenie zaburza odczyty wartości siły przeciw elektromotorycznej przez sterownik, utrudniając precyzyjne wyznaczenie progu czułości.

Implementacja wirtualnej krańcówki:

W projektowanym urządzeniu zastosowano koncepcję Virtual Endstop, w której rolę fizycznego wyłącznika krańcowego pełni sonda KlickyNG. Oznacza to, że „zerem” logicznym dla osi Z nie jest punkt na ramie drukarki, lecz fizyczna powierzchnia stołu roboczego.

Procedura bazowania przebiega w ściśle określonej sekwencji:

1. Bazowanie płaszczyzny X/Y
2. Pobieranie sondy
3. Bazowanie Z
- 4.

Korzyści wynikające z zastosowanego rozwiązania:

- Referencja do powierzchni druku: Punkt $Z=0$ jest zawsze na powierzchni stołu, niezależnie od grubości zastosowanej podkładki (np. zmiana płyty PEI na szkło nie wymaga rekaliibracji)
- Automatyzacja: System eliminuje konieczność ręcznej regulacji śrubami dystansowymi przy zmianie dyszy lub elementów głowicy
- Prostota: Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie ma konieczności montażu czujników krańcowych

Akcelerometr i kompensacja drgań:

Jednym z głównych ograniczeń prędkości w druku 3D nie jest moc silników, lecz sztywność ramy i elastyczność pasów napędowych. Układ kinematyczny drukarki, składający się z mas i elementów sprężystych (pasy zębate), tworzy klasyczny oscylator harmoniczny. Podczas gwałtownych przyspieszeń, wzbudzone są częstotliwości rezonansowe, które objawiają się na wydruku jako artefakty przy krawędziach modelu. Aby temu zapobiec, w projekcie wykorzystano technikę sterowania zwaną Input Shaping, która wymaga precyzyjnej identyfikacji parametrów dynamicznych maszyny za pomocą akcelerometru.

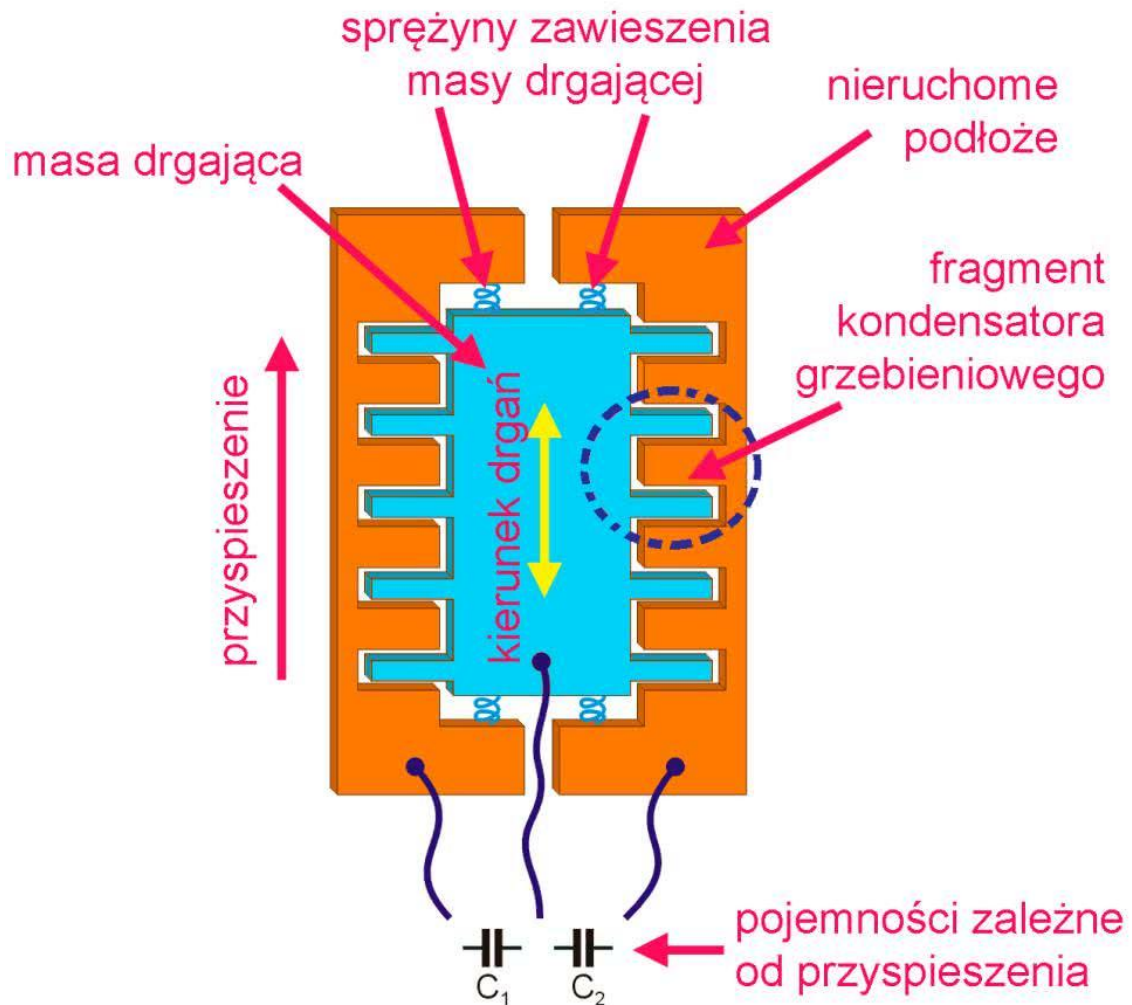
Budowa i zasada działania czujnika ADXL345:

Jako sensor pomiarowy wybrano układ ADXL345. Jest to 3 osiowy akcelerometr wykonany w technologii MEMS (Micro-Electro-Mechanical System)

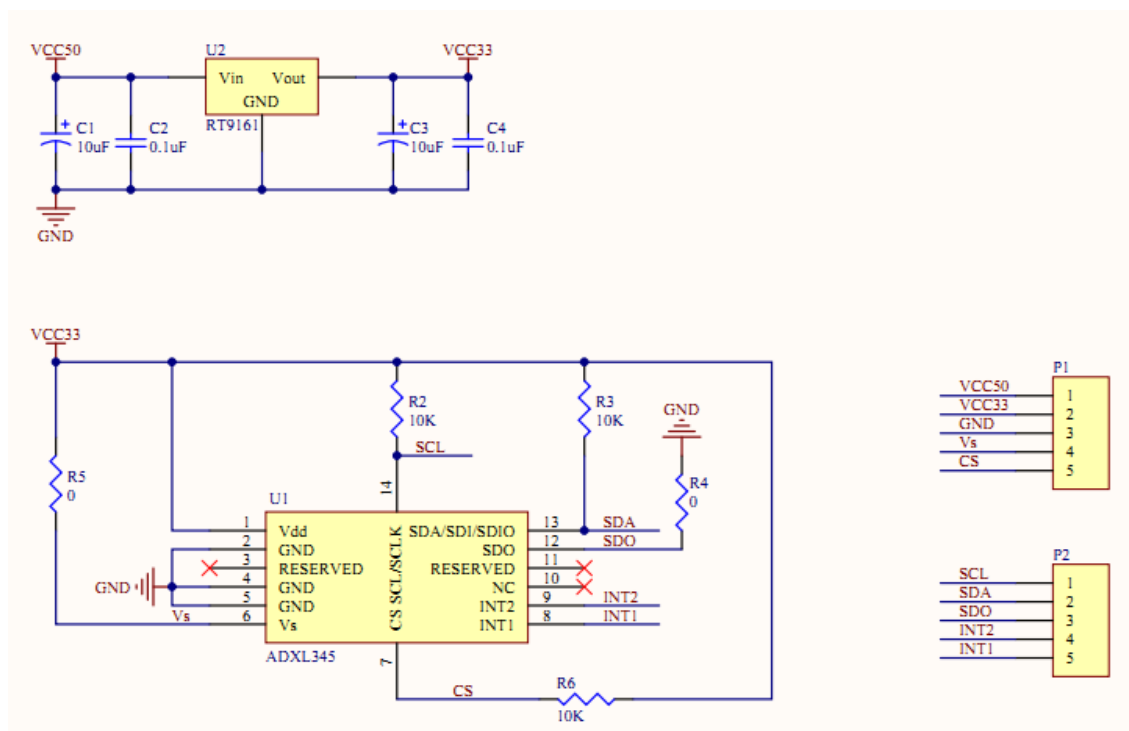
Zasada pomiaru: Wewnątrz struktury krzemowej czujnika znajduje się zawieszona masa bezwładna, zamocowana na sprężystych belkach polikrzemowych. Masa ta porusza się

pomiędzy nieruchomymi okładzinami kondensatora, tworząc układ kondensatorów różnicowych.

1. Gdy na czujnik działa przyspieszenie, masa bezwładna ulega przemieszczeniu
2. Zmiana odległości między okładzinami powoduje zmianę pojemności elektrycznej układu
3. Zintegrowany układ elektroniczny przetwarza tę zmianę pojemności na sygnał napięciowy a następnie na sygnał cyfrowy reprezentujący wartość przyspieszenia w osi X/Y



Rys. 88. Schemat budowy pojemnościowego akcelometru MEMS. Źródło: [27].



Rys. 89. Schemat elektryczny pojemnościowego akcelometru MEMS. Źródło: [52].

Interpretacja danych i analiza rezonansu

Proces kalibracji w środowisku Klipper polega na wykonaniu testu częstotliwościowego. Sterownik generuje serię ruchów oscylacyjnych o narastającej częstotliwości dla każdej osi.

W tym czasie akcelometr zamontowany na głowicy rejestruje rzeczywiste vibracje układu. Surowe dane z domeny czasu są przetwarzane przez oprogramowanie przy użyciu transformaty Fouriera.

Wynikiem analizy jest wykres PSD (Power Spectral Density), który pokazuje, przy jakich częstotliwościach układ wpada w rezonans. Piki na wykresie wskazują częstotliwości własne ramy, które należy wyeliminować.

Zasada działania algorytmu Input Shaping [48]:

Input Shaping to technika sterowania w pętli otwartej. Nie koryguje ona błędów w trakcie ruchu, lecz modyfikuje sygnał wejściowy tak, aby nie wzbudzał on drgań własnych maszyny

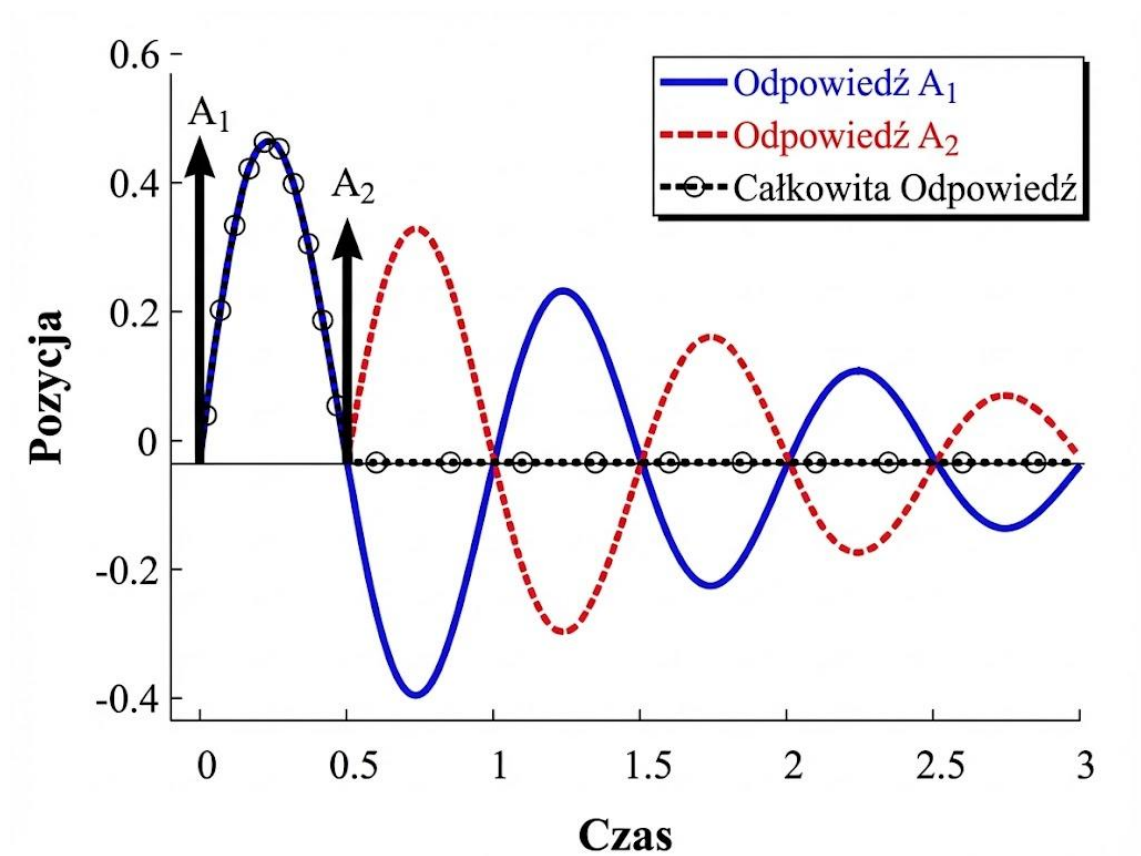
Działanie algorytmu opiera się na łączeniu sygnału sterującego z sekwencją impulsów o określonych opóźnieniach i amplitudach.

Wysłanie jednego impulsu sterującego wywołuje drgania o określonym okresie T . Algorytm Input Shaping, dzieli ten jeden silny impuls na dwa (lub więcej) mniejsze impulsy:

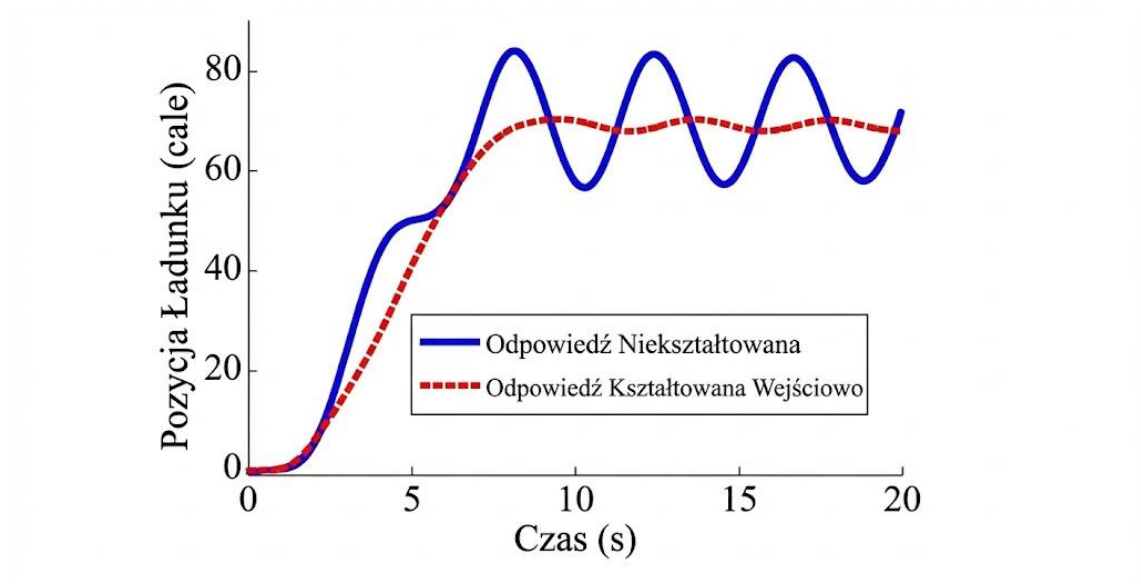
1. Impuls pierwszy: Inicjuje ruch, wzbudzając jednocześnie drgania rezonansowe
2. Impuls drugi: Wysyłany jest z opóźnieniem wynoszącym dokładnie połowę okresu drgań własnych ($0,5T$)
- 3.

Ponieważ drugi impuls przesunięty w fazie o 180° , drgania przez niego wywołane nakładają się na drgania z pierwszego impulsu. Zachodzi zjawisko destruktywnej

interferencji- fale drgań znoszą się wzajemnie, a wózek zatrzymuje się w zadanej pozycji bez oscylacji końcowych.



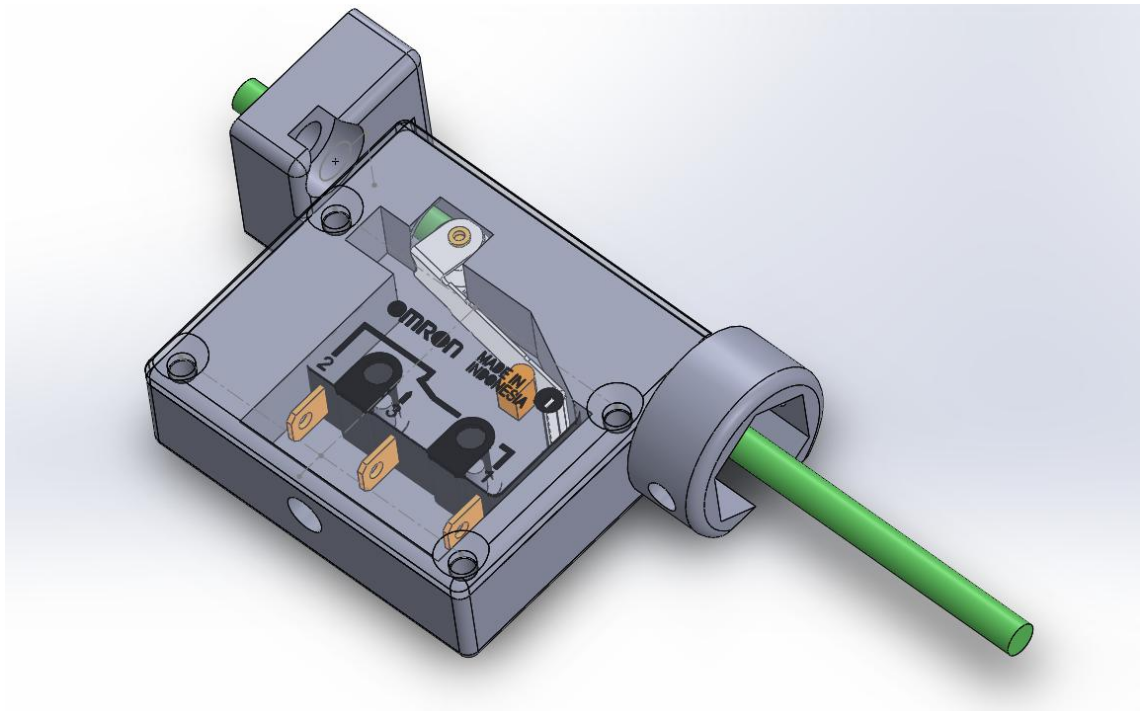
Rys. 90. Zasada działania Input Shaping – znoszenie się fal drgań. Źródło: [48].



Rys. 91. Porównanie odpowiedzi układu na skok jednostkowy: bez kompensacji (linia ciągła) i z włączonym Input Shaping (linia przerywana). Źródło: [49].

Detekcja obecności materiału

W projekcie zastosowano czujnik oparty na mikroprzełączniku, dzięki temu drukarka jest w stanie zatrzymać druk i powiadomić użytkownika, gdy zabraknie materiału drukującego.



Rys. 92. Wizualizacja czujnika filamentu opartego na mikroprzełączniku. Źródło:[28]

Zasada działania:

Filament przeprowadzany jest przez kanał w obudowie czujnika, mechanicznie naciskając dźwignię przełącznika. Dopóki materiał znajduje się w torze podawania, obwód elektryczny pozostaje zamknięty (lub otwarty, zależnie od konfiguracji). W momencie skończenia się materiału, dźwignia zostaje zwolniona, zmieniając stan logiczny na wejściu mikrokontroler

5. Konfiguracja oprogramowania sterującego

5.1 Ekosystem programowy

Wydajność współczesnej drukarki 3D zależy nie tylko od konstrukcji mechanicznej i układu elektrycznego, ale przede wszystkim od wydajności i stabilności oprogramowania sterującego. Ze względu na wysokie wymagania obliczeniowe kinematyki CoreXY oraz konieczność implementacji zaawansowanych algorytmów kompensacji drgań, w projekcie zastosowano architekturę rozproszoną opartą na systemie Klipper [31].

Architektura rozproszona

Tradycyjne sterowniki drukarek 3D realizują wszystkie zadania na jednym mikrokontrolerze: planowanie ruchu, generowanie sygnałów krokowych, obsługę interfejsu użytkownika oraz komunikację. Przy wysokich prędkościach i złożonej geometrii moc obliczeniowa mikrokontrolera staje się wąskim gardłem, prowadząc do błędów taktowania silników.

Klipper rozwiązuje ten problem poprzez separację logiki na dwie niezależne jednostki:

1. Jednostka nadrzędna (Host) – Raspberry Pi 4B

- a. **Klipper Host (klippy.py)** – główny proces działający w tle systemu Linux. Odpowiada za parsowanie plików G-code, obliczanie kinematyki odwrotnej CoreXY oraz zaawansowane algorytmy (Input Shaping, Pressure Advance). Klippy analizuje ścieżkę narzędzia z wyprzedzeniem czasowym, kompresuje instrukcje i przesyła je do mikrokontrolera w formie bloków binarnych.
- b. **Moonraker [32] (API Server)** – serwer HTTP/WebSocket udostępniający interfejs programistyczny dla aplikacji zewnętrznych. Zarządza bazą danych plików, historią wydruków oraz aktualizacjami oprogramowania.
- c. **Mainsail [33] (Web UI)** – interfejs graficzny uruchamiany w przeglądarce. Wizualizuje w czasie rzeczywistym parametry pracy drukarki (temperatura, pozycja, prędkość) oraz umożliwia zdalne sterowanie.
- d. **Crowsnest** – usługa systemowa odpowiedzialna za przechwytywanie i udostępnianie strumienia wideo z kamery USB w sieci lokalnej.

2. Jednostka wykonawcza (MCU) – BTT Octopus Max EZ

- a. **Klipper Firmware** – niskopoziomowy kod w języku C wgrany do pamięci Flash mikrokontrolera. Jego zadaniem jest wyłącznie odbiór skompresowanych bloków danych od Hosta, ich dekompresja i precyzyjne wykonanie w ściśle określonym czasie. Dzięki buforowaniu poleceń, nawet chwilowe spowolnienie systemu operacyjnego na Raspberry Pi nie wpływa na płynność ruchu silników.

Taka separacja obowiązków pozwala na wykonywanie obliczeń numerycznych o wysokiej złożoności (np. transformacja Fouriera dla analizy rezonansów) na jednostce o dużej mocy obliczeniowej, przy jednoczesnym zachowaniu deterministycznego taktowania impulsów na poziomie mikrokontrolera.

5.2 Konfiguracja układu kinematycznego

Definicja typu kinematyki:

Podstawą poprawnej pracy urządzenia jest precyzyjne odwzorowanie jego fizycznej budowy w oprogramowaniu sterującym. W pliku `printer.cfg` zdefiniowano typ kinematyki oraz sztywne limity bezpieczeństwa:

Implementacja:

```
``ini
[printer]
kinematics: corexy
max_velocity: 500
max_accel: 20000
max_z_velocity: 15
max_z_accel: 300
square_corner_velocity: 8.0
``
```

Parametr `kinematics: corexy` informuje sterownik o konieczności zastosowania odpowiednich równań transformacji współrzędnych. Bez tej deklaracji system sterowałby silnikami w układzie kartezjańskim, co w konstrukcji CoreXY jest fizycznie niemożliwe i doprowadziłoby do zablokowania mechaniki.

Wartości prędkości i przyspieszeń stanowią górną granicę, której maszyna nie przekroczy niezależnie od poleceń w pliku G-code, chroniąc konstrukcję przed uszkodzeniem mechanicznym.

Konfiguracja osi X/Y (AWD)

Ze względu na zastosowanie układu napędowego typu AWD (All Wheel Drive), w którym każda pętla pasów napędzana jest przez **dwa silniki**, konfiguracja wymaga zdefiniowania par sterujących:

- `[stepper\_x]` oraz `[stepper\_x1]` – para odpowiedzialna za pierwszą pętlę paska
- `[stepper\_y]` oraz `[stepper\_y1]` – para odpowiedzialna za drugą pętlę paska

Parametr `rotation\_distance`

Środowisko Klipper definiuje ruch w oparciu o parametr `rotation\_distance`, który określa fizyczną drogę liniową (w milimetrach) pokonaną przez element wykonawczy podczas jednego pełnego obrotu wału silnika. Dla osi X/Y zastosowano:

```
...
rotation_distance = 40 mm
...
```

Synchronizacja silników AWD

W systemie Klipper synchronizacja silników AWD nie odbywa się na poziomie elektrycznym, lecz programowym. Wewnętrzna logika operuje na pojęciu „szyn wirtualnych”. Podczas konfiguracji przypisanie wielu sterowników do tej samej osi powoduje, że Klipper oblicza identyczne listy czasowe kroków dla obu silników pary i wysyła je do mikrokontrolera.

Ponieważ oba piny sterujące obsługiwane są przez ten sam mikrokontroler korzystający z jednego oscylatora kwarcowego, zmiana stanu obu pinów następuje w tym samym cyklu maszynowym, zapewniając zerowy błąd synchronizacji.

Implementacja

```
``ini
# Główny silnik X
[stepper_x]
step_pin: PA8
dir_pin: !PC7
enable_pin: !PC9
microsteps: 32
rotation_distance: 40
full_steps_per_rotation: 200
endstop_pin: tmc5160_stepper_x1:virtual_endstop
position_min: 0
position_endstop: 0
position_max: 321
homing_speed: 60
homing_retract_dist: 0

# Dodatkowy silnik X
[stepper_x1]
step_pin: PC13
dir_pin: !PC14
enable_pin: !PE6
rotation_distance: 40
microsteps: 32
full_steps_per_rotation: 200

# Główny silnik Y
[stepper_y]
step_pin: PB8
dir_pin: !PB9
enable_pin: !PB7
microsteps: 32
rotation_distance: 40
full_steps_per_rotation: 200
endstop_pin: tmc5160_stepper_y:virtual_endstop
position_min: 0
```

```
position_endstop: 265
position_max: 265
homing_speed: 80
homing_retract_dist: 0
```

```
# Dodatkowy silnik Y
[stepper_y1]
step_pin: PE4
dir_pin: !PE5
enable_pin: !PE3
rotation_distance: 40
microsteps: 32
full_steps_per_rotation: 200
'''
```

Przyjęto strategię bazowania do tylnego prawego narożnika (X=321, Y=265). Punkt (0,0) znajduje się w lewym przednim rogu stołu. Zamiast fizycznych krańcówek zastosowano wirtualne 'krańcówki' realizowane przez sterowniki TMC5160 ('virtual_endstop'), co umożliwia bazowanie bezczujnikowe (Sensorless Homing).

Konfiguracja osi Z

Układ podnoszenia stołu realizowany jest przez trzy niezależne silniki sprzężone ze śrubami trapezowymi (skok 8mm):

```
'''
rotation_distance = 8 mm
'''
```

Implementacja:

```
'''ini
# Silnik Z
[stepper_z]
step_pin: PD3
dir_pin: !PD2
enable_pin: !PD4
microsteps: 32
rotation_distance: 8
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
position_min: -10
position_max: 270
homing_speed: 8.0
second_homing_speed: 3.0
homing_retract_dist: 6.0
```

```
# Silnik Z1
[stepper_z1]
step_pin: PG15
dir_pin: !PB3
enable_pin: !PD5
microsteps: 32
rotation_distance: 8
```

```
# Silnik Z2
[stepper_z2]
step_pin: PB5
dir_pin: !PB4
enable_pin: !PB6
microsteps: 32
rotation_distance: 8
``
```

Wartość `position\_min: -10` stanowi margines bezpieczeństwa niezbędny do kalibracji pierwszej warstwy, pozwalając dyszy na zjazd nieco poniżej teoretycznego zera w celu kompensacji nierówności stołu.

Konfiguracja sterowników TMC [29]

Osie X/Y – TMC5160 (48V, tryb SpreadCycle)

Dla osi głównych zastosowano sterowniki TMC5160 zasilane napięciem 48V. Wybrany tryb SpreadCycle zapewnia maksymalny moment obrotowy i szybką reakcję na zmiany wektora ruchu, co jest kluczowe dla synchronizacji czterech silników przy gwałtownych manewrach.

Objaśnienie trybu SpreadCycle:

Technika „chopper” polega na szybkim włączaniu i wyłączaniu wysokiego napięcia zasilania (48V) w celu regulacji rzeczywistego prądu w uzwojeniach. SpreadCycle działa w pętli sprzężenia zwrotnego – sterownik w każdym cyklu zegara mierzy rzeczywisty prąd i porównuje go z wartością zadaną, automatycznie dobierając czas trwania impulsu.

Przyjęto prąd roboczy **1.2A RMS** (wartość szczytowa ~1.7A), co stanowi 85% prądu znamionowego silnika NEMA17. Podczas bazowania prąd jest tymczasowo obniżany do 0.65A/0.8A (w zależności od osi), aby zapobiec uszkodzeniu mechanicznemu w momencie wykrywania pozycji krańcowej.

Implementacja:

```
``ini
[tmc5160 stepper_x]
cs_pin: PG8
spi_bus: spi4
sense_resistor: 0.075
run_current: 0.100 # Tymczasowe obniżenie podczas bazowania
stealthchop_threshold: 0

[tmc5160 stepper_x1]
cs_pin: PG14
spi_bus: spi4
sense_resistor: 0.075
diag1_pin: ^!PF0
driver_SGT: 1 # Czułość bezczujnikowego bazowania
run_current: 0.650
stealthchop_threshold: 0
```

```
[tmc5160 stepper_y]
cs_pin: PG11
spi_bus: spi4
sense_resistor: 0.075
diag1_pin: ^!PF3
driver_SGT: 1
run_current: 0.800
stealthchop_threshold: 0
```

```
[tmc5160 stepper_y1]
cs_pin: PG13
spi_bus: spi4
run_current: 0.100
stealthchop_threshold: 0
``
```

Oś Z – TMC2209 (24V, tryb StealthChop)

Układ napędowy osi Z pracuje w zupełnie innych warunkach – ruchy są rzadkie i powolne. Przyjęto prąd ****0.8A RMS**** (40% wartości znamionowej), co przy dużym przełożeniu mechanicznym śruby trapezowej jest wystarczające i zapobiega nagrzewaniu się silników.

Objaśnienie trybu StealthChop:

W klasycznym sterowaniu „chopper” gwałtowne włączanie i odcinanie prądu powodują powstawanie tętnień, które poprzez zjawisko magnetostrykcji (mikro-odkształcenia rdzenia) generują charakterystyczne buczenie. StealthChop eliminuje to poprzez zmianę paradygmatu – zamiast mierzyć prąd w każdym cyklu, sterownik „uczy się” charakterystyki silnika podczas auto-kalibracji i generuje gładką falę napięciową, eliminując gwałtowne skoki prądu.

Implementacja:

```
``ini
[tmc2209 stepper_z]
uart_pin: PD7
interpolate: False
run_current: 0.8
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 0
```

```
[tmc2209 stepper_z1]
uart_pin: PG9
interpolate: False
run_current: 0.8
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 0
```

```
[tmc2209 stepper_z2]
uart_pin: PG10
```

```

interpolate: False
run_current: 0.8
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 0
'''

```

Rozdzielczość pozycjonowania

Przyjęcie mikrokroków= 32 dla wszystkich osi zapewnia wysoką precyzję teoretyczną:

- Dla osi X/Y przy 'rotation_distance = 40'

$$\text{Rozdzielczość}_{XY} = \frac{40mm}{200 * 32} = 0,00625mm$$
- Dla osi Z przy 'rotation_distance = 8'

$$\text{Rozdzielczość}_Z = \frac{8mm}{200 * 32} = 0,00125mm$$

Konfiguracja ekstrudera:

```

'''ini
[extruder]
step_pin: PA10
dir_pin: PA9
enable_pin: !PA15
microsteps: 16
rotation_distance: 3.6
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: PF6      # Wyjście HE0
sensor_pin: PB0      # Wejście T0
sensor_type: PT1000
pullup_resistor: 2200
min_temp: 0
max_temp: 250

[tmc2209 extruder]
uart_pin: PD6
interpolate: False
run_current: 0.600
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 999999
'''

```

5.3 Parametryzacja procesu druku

Algorytm Pressure Advance [50]

W szybkim druku 3D głównym problemem jakościowym jest elastyczność filamentu. W układzie Direct Drive stopione tworzywo zachowuje się jak ciecz nienewtonowska – podczas przyspieszania głowicy ciśnienie w dyszy narasta z opóźnieniem, powodując niedolanie na początku linii. Podczas hamowania zgromadzone ciśnienie powoduje nadlanie w narożnikach.

Algorytm Pressure Advance modeluje zachowanie ciecży, wprowadzając korektę ruchu silnika ekstrudera zgodnie ze wzorem:

$$V_{ekstruder} = V_{dysza} + PA * A$$

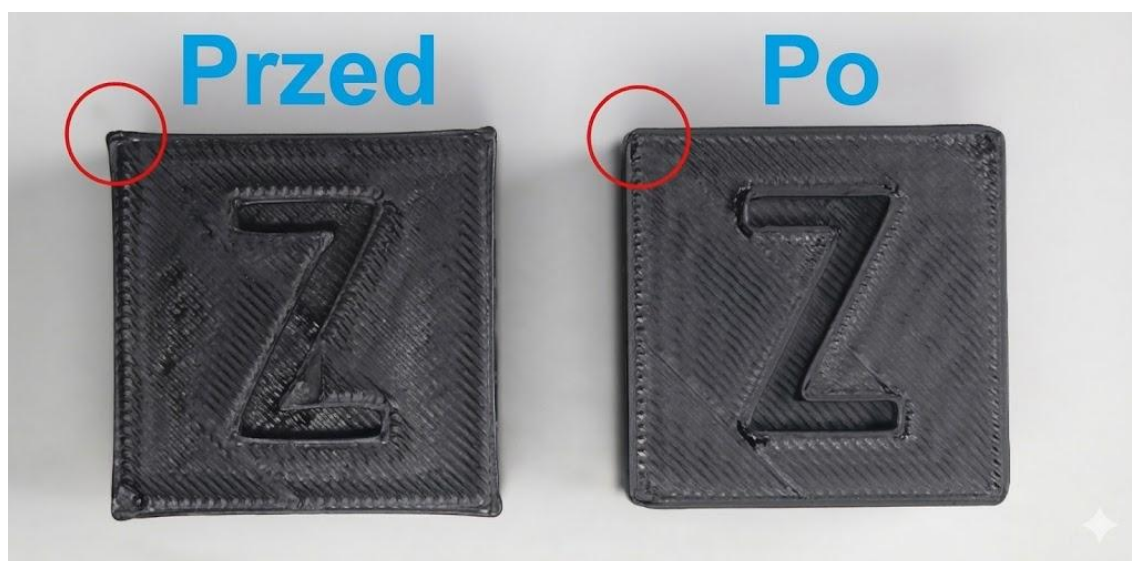
Gdzie:

V_{dysza} – zadana prędkość wypływu

PA – współczynnik Pressure Advance (typowo 0.02-0.04 s dla Sherpa Mini)

A – aktualne przyspieszenie głowicy

W praktyce oznacza to, że silnik ekstrudera „dopycha” materiał podczas przyspieszania lub wykonuje szybką retrakcję podczas hamowania, zanim głowica się zatrzyma.



Rys. 93. Wpływ algorytmu Pressure Advance na jakość narożników: po lewej (bez PA), po prawej (z PA). Źródło: [51].

Algorytm Input Shaping [49]

Implementacja programowa techniki Input Shaping w środowisku Klipper opiera się na automatycznej analizie widmowej sygnałów zarejestrowanych przez akcelerometr ADXL345. Celem procedury jest dobranie matematycznego modelu filtra, który zminimalizuje rezonanse przy zachowaniu jak najmniejszego wpływu na geometrię ścieżki.

Klipper weryfikuje następujące typy filtrów:

- ZV (Zero Vibration) – najbardziej podstawowy, wymaga idealnego trafienia w częstotliwość rezonansową. Oferuje najmniejsze wygładzenie, ale jest wrażliwy na zmiany masy wózka.
- MZV (Modified Zero Vibration) – zmodyfikowana wersja ZV, oferująca szersze pasmo tłumienia. Najczęściej wybierany kompromis dla sztywnych konstrukcji CoreXY.
- EI (Extra Insensitive) – filtr o szerszym „oknie” tłumienia, bardziej odporny na niewielkie zmiany częstotliwości własnych, jednak wprowadzający większe wygładzenie.

- 2HUMP_EI / 3HUMP_EI – filtry wielogarbne, stosowane w układach o bardzo złożonej charakterystyce drganiowej. Ich wadą jest zaokrąglanie narożników wydruku.

Algorytm decyzyjny Klippera automatycznie sugeruje filtr, który redukuje wibracje poniżej akceptowalnego progu, generując jednocześnie najmniejsze wygładzenie. Wyniki kalibracji są zapisywane w sekcji `[input\_shaper]` pliku konfiguracyjnego, osobno dla osi X i Y.

5.4 Procedury automatyczne

W celu automatyzacji obsługi urządzenia wykorzystano funkcjonalność programowalnych makr G-Code. System Klipper pozwala na definiowanie własnych funkcji oraz nadpisywanie standardowych komend, wprowadzając do prostego języka G-code elementy logiki programistycznej (zmienne, warunki, pętle). Makro realizuje następującą sekwencję:

Algorytm bazowania bezczujnikowego [29]:

Wykorzystanie funkcji Sensorless Homing w osiach X/Y wymaga dedykowanej procedury bazowania. Bez odpowiedniego wysterowania bazowanie układu o dużej mocy wiązałoby się z ryzykiem uszkodzenia mechanicznego ramy.

1. **Bezpieczne podniesienie Z** (aby głowica nie uderzyła w stół podczas ruchu XY)
2. **Bazowanie Y** z obniżonym prądem (tylko `stepper\_y1` aktywny z prądem 0.8A)
3. **Bazowanie X** z obniżonym prądem (tylko `stepper\_x` aktywny z prądem 0.65A)
1. **Przywrócenie pełnej mocy** (1.2A dla wszystkich silników XY)
2. **Bazowanie Z** z użyciem sondy KlickyNG

Implementacja:

```

```ini
[homing_override]
axes: xyz
gcode:
1. Konfiguracja prądów
{% set RUN_CURRENT = 1.200 %}
{% set HOME_CURRENT_X = 0.650 %}
{% set HOME_CURRENT_Y1 = 0.800 %}
{% set HELPER_CURRENT = 0.100 %}

2. Bezpieczne podniesienie Z
SET_KINEMATIC_POSITION Z=0
G1 Z15 F600

3. Bazowanie Y (sensorless)
SET_TMC_CURRENT STEPPER=stepper_y CURRENT={HELPER_CURRENT}
SET_TMC_CURRENT STEPPER=stepper_y1
CURRENT={HOME_CURRENT_Y1}
G28 Y

4. Bazowanie X (sensorless)

```



```
SET_TMC_CURRENT STEPPER=stepper_x CURRENT={HOME_CURRENT_X}
SET_TMC_CURRENT STEPPER=stepper_x1 CURRENT={HELPER_CURRENT}
G28 X
```

# 5. Przywrócenie pełnej mocy XY

```
SET_TMC_CURRENT STEPPER=stepper_x CURRENT={RUN_CURRENT}
SET_TMC_CURRENT STEPPER=stepper_x1 CURRENT={RUN_CURRENT}
SET_TMC_CURRENT STEPPER=stepper_y CURRENT={RUN_CURRENT}
SET_TMC_CURRENT STEPPER=stepper_y1 CURRENT={RUN_CURRENT}
```

# 6. Bazowanie Z z sondą

```
G90
ATTACH_PROBE
G1 X152 Y172 F6000
G28 Z
G1 Z10 F600
```

...

### Algorytm automatycznego poziomowania stołu (Z-Tilt)

Dzięki zastosowaniu trzech niezależnych napędów osi Z możliwe jest programowe wypoziomowanie platformy roboczej względem płaszczyzny ruchu głowicy. Wykorzystano wbudowany moduł '[z\_tilt]'.

#### Zasada działania:

1. **Definicja modelu** – w konfiguracji określono współrzędne fizycznego położenia śrub napędowych oraz odpowiadające im punkty pomiarowe na stole.
2. **Pomiar** – sonda KlickyNG wykonuje pomiar odległości w trzech punktach.
3. **Korekta iteracyjna** – algorytm oblicza względne korekty położenia każdej osi Z, proces powtarza się aż różnica wysokości spadnie poniżej progu tolerancji (0.025mm).

#### Implementacja:

```
[z_tilt]
z_positions:
-28, -1 # stepper_z (przód-lewy)
163, 298 # stepper_z1 (tył-środek)
332, -11 # stepper_z2 (przód-prawy)
```

```
points:
0, 0 # przód-lewy
163, 255 # tył-środek
250, 0 # przód-prawy
```

```
speed: 150
horizontal_move_z: 15
retries: 5
retry_tolerance: 0.025
```

```
[gcode_macro LEVEL_BED]
```

description: Wyrównanie stołu - wywołuj zaraz po G28

gcode:

```
{% if not "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %}
 { action_raise_error("Najpierw zbazuj wszystkie osie! Użyj: G28") }
{% endif %}
```

```
G90
```

```
G1 Z20 F600
```

```
Z_TILT_ADJUST
```

```
G1 Z20 F600
```

```
DETACH_PROBE
```

### Mapowanie stołu (Bed Mesh)

Oprócz globalnego poziomowania (Z-Tilt), system potrafi skanować lokalne nierówności stołu i kompensować je dynamicznie podczas druku:

#### Implementacja:

```
``ini
```

```
[bed_mesh]
```

```
speed: 300
```

```
horizontal_move_z: 15
```

```
mesh_min: 30, 30
```

```
mesh_max: 270, 260
```

```
probe_count: 5, 5
```

```
fade_start: 1.0
```

```
fade_end: 10.0 # Po 10mm wysokości korygowanie zanika
```

```
algorithm: bicubic
```

```
[gcode_macro GENERATE_BED_MESH]
```

description: Pobiera sondę, robi mapę stołu i odkłada sondę

gcode:

```
{% if not "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %}
 G28
{% endif %}
```

```
ATTACH_PROBE
```

```
BED_MESH_CALIBRATE PROFILE=default
```

```
DETACH_PROBE
```

```
``
```

### Sekwencja startowa wydruku

Makro 'PRINT\_START' integruje wszystkie podsystemy w spójną procedurę inicjalizacji.

#### Implementacja:

```
``gcode
```

```
G28 # Bazowanie
```

```
M190 S[bed_temperature_initial_layer_single] # Czekaj na temperaturę stołu
```

```

M109 S[nozzle_temperature_initial_layer] # Czekaj na temperaturę dyszy
LEVEL_BED # Poziomowanie Z-Tilt
BED_MESH_PROFILE LOAD=default # załadowanie mapy mesh
G90
G1 Z5 F600
G1 X20 Y40 F6000
G1 Z0.3 F300 # Linia rozbiegowa
```

```

Sekwencja zakończenia wydruku

W celu zakończenia druku zastosowano makro 'PRINT_END', które jest wywoływane automatycznie po wykonaniu ostatniej linii G-Code.

Implementacja:

```

```gcode
M104 S0 # Wyłącz grzałkę dyszy
M140 S0 # Wyłącz grzałkę stołu
G91
G1 Z10 F600 # Podnieś głowicę
G90
G1 X10 Y276 F6000 # Parkuj z tyłu (łatwy dostęp do wydruku)
M84 # Wyłącz silniki
```

```

Procedura bezpiecznego wstrzymania (PAUSE)

Standardowa komenda pauzy jedynie zatrzymuje ruch, co skutkuje stopieniem wydruku w miejscu postoju. Zdefiniowano zaawansowane makro realizujące:

1. Zapis stanu (współrzędne, parametry ekstruzji)
2. Parkowanie głowicy poza obszarem roboczym
3. Retrakcję filamentu
4. Automatyczne wyłączenie grzałek po 10 minutach braku aktywności

Implementacja:

```

```ini
[gcode_macro PAUSE]
rename_existing: BASE_PAUSE
gcode:
 {% set z = params.Z|default(10)|int %}
 BASE_PAUSE
 G91
 G1 Z{z} F600
 G90
 G1 X10 Y10 F6000
 UPDATE_DELAYED_GCODE ID=PAUSE_TIMEOUT DURATION=600

[delayed_gcode PAUSE_TIMEOUT]
gcode:
 TURN_OFF_HEATERS
 M117 Pauza - grzałki wyłączone
```

```

```
'''
```

Wznowienie i anulowanie

```
'''ini
```

```
[gcode_macro RESUME]
```

```
rename_existing: BASE_RESUME
```

```
gcode:
```

```
    G91
```

```
    G1 Z-10 F600
```

```
    G90
```

```
    BASE_RESUME
```

```
[gcode_macro CANCEL_PRINT]
```

```
rename_existing: BASE_CANCEL_PRINT
```

```
gcode:
```

```
    M104 S0
```

```
    M140 S0
```

```
    G91
```

```
    G1 Z10 F600
```

```
    G90
```

```
    G1 X10 Y280 F6000
```

```
    M84
```

```
    BASE_CANCEL_PRINT
```

```
'''
```

5.5 Integracja podsystemów peryferyjnych

Komunikacja Host-MCU

Fundamentem działania architektury Klipper jest niezawodna wymiana danych poprzez USB. Zamiast standardowych ścieżek systemowych (które mogą ulec zmianie po restarcie), zastosowano adresowanie po unikalnym identyfikatorze urządzenia (serial ID), gwarantując, że Klipper zawsze połączy się z właściwą płytą sterującą.

```
[mcu]
```

```
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32h723xx_XXXXXXXXXXXXXX
```

Sonda KlickyNG

Obsługa sondy dokowalnej KlickyNG wymaga rozbudowanej logiki programowej zarządzającej stanami: **Docked** (w doku) oraz **Attached** (na głowicy).

Zasada działania:

System sprawdza przed każdym pomiarem, czy sonda jest podłączona. Jeśli nie – głowica automatycznie podjeżdża do doku, wykonuje ruch boczny „chwytając” sondę magnetycznie. Po pomiarze sonda jest odkładana.

Implementacja:

```
'''ini
```

```
[gcode_macro _KLICKY_VARIABLES]
```

```
variable_dock_x: 320
```

```
variable_dock_y: 240
```

```
variable_dock_z: 20
```

```
variable_travel_speed: 6000
variable_attach_speed: 1000
gcode:
```

```
[gcode_macro ATTACH_PROBE]
```

```
gcode:
    {% set V = printer["gcode_macro_KLICKY_VARIABLES"] %}
    G90
    G1 Z{V.dock_z} F600
    G1 X{V.dock_x} Y{V.dock_y - 30} F{V.travel_speed}
    G1 Y{V.dock_y} F{V.attach_speed}      # Wjedź w dock
    G1 X{V.dock_x - 50} F{V.attach_speed}  # Wyjedź z sondą
    G1 Y{V.dock_y - 30} F{V.travel_speed}
```

```
[gcode_macro DETACH_PROBE]
```

```
gcode:
    {% set V = printer["gcode_macro_KLICKY_VARIABLES"] %}
    G90
    G1 Z{V.dock_z} F600
    G1 X{V.dock_x - 50} Y{V.dock_y} F{V.travel_speed}
    G1 X{V.dock_x} F{V.attach_speed}      # Wjedź w dock
    G1 Y{V.dock_y - 50} F{V.travel_speed}  # Wyjedź (zostaw sondę)
...

```

Akcelerometr ADXL345:

W celu realizacji algorytmu Input Shaping niezbędna jest komunikacja z akcelerometrem zamontowanym na głowicy. Sensor komunikuje się poprzez magistralę SPI:

Implementacja:

```
```ini
[adxl345]
cs_pin: adxl:gpio9
spi_software_sclk_pin: adxl:gpio10
spi_software_mosi_pin: adxl:gpio11
spi_software_miso_pin: adxl:gpio8

```

```
[resonance_tester]
accel_chip: adxl345
probe_points:
 150, 150, 20 # Środek stołu
...

```

### Podsystem wizyjny:

Zastosowano kamerę szerokokątną podłączoną przez USB do Raspberry Pi. Obsługę strumieniowania realizuje usługa **Crowsnest** – serwer wideo przechwytyjący obraz i udostępniający go w sieci lokalnej. Konfiguracja:

- Rodzielczość 1920x1080
- Ilość klatek na sekundę: 30

Takie rozwiązanie odciąża procesor od kompresji wideo w głównym wątku Klipper. Usługa AI (opisana w rozdziale 5.6) może pobierać statyczne klatki wysokiej jakości poprzez proste zapytanie HTTP.

### **Zdalny dostęp:**

Domyślna konfiguracja Moonrakera umożliwia sterowanie wyłącznie w obrębie sieci lokalnej. Aby umożliwić bezpieczny nadzór z dowolnego miejsca na świecie, wdrożono technologię **Mesh VPN (ZeroTier)**, która tworzy szyfrowany tunel bezpośrednio między drukarką a urządzeniem mobilnym użytkownika.

### **Zasada działania:**

1. Na Raspberry Pi zainstalowano klienta ZeroTier tworzącego wirtualny interfejs sieciowy.
2. Urządzenie mobilne podłączone do tej samej sieci wirtualnej widzi drukarkę, jakby była w tej samej sieci lokalnej.
3. Użytkownik wpisuje w przeglądarce wirtualny adres IP drukarki, uzyskując dostęp do Mainsail.

### **Konfiguracja uprawnień:**

Aby interfejs Mainsail zaakceptował połączenie przychodzące z tunelu VPN, konieczne jest dodanie wirtualnej podsieci do listy zaufanych klientów:

#### **Implementacja:**

```
```ini
[authorization]
cors_domains:
    *.local
    *.lan
trusted_clients:
    10.0.0.0/8      # Sieć lokalna
    192.168.192.0/24 # Podsieć VPN (ZeroTier)
```
```

### **Układy termiczne i chłodzenia**

#### **Implementacja:**

```
```ini
[heater_bed] # Grzany stół
heater_pin: PF5
sensor_pin: PB1
sensor_type: ATC Semitec 104GT-2
min_temp: 0
max_temp: 130

[heater_fan hotend_fan] #Wentylator hotendu
pin: PA6
heater: extruder
heater_temp: 50.0
fan_speed: 1.0
```
```

[multi\_pin part\_cooling\_pins] # Dwa wentylatory chłodzenia wydruku

pins: PA5, PA4

```\n

5.6 System wizyjny i inteligenta detekcja awarii (AI)

W celu zwiększenia niezawodności procesu druku 3D oraz ograniczenia strat materiału, zastosowano metodę komputerowej analizy obrazu opartej na uczeniu maszynowym. Jednym z nowoczesnych podejść do tego zagadnienia jest automatyczna detekcja nieprawidłowości wydruku na podstawie obrazu z kamery monitorującej obszar roboczy drukarki.

W niniejszej pracy jako punkt odniesienia wykorzystano system PrintGuard, będący otwarto-źródłowym rozwiązaniem do monitorowania procesu druku 3D w czasie rzeczywistym.

Zasada działania systemu detekcji błędów:

System PrintGuard wykorzystuje strumień obrazu pochodzący z kamery, skierowanej na aktualnie drukowany model. Kolejne klatki obrazu są analizowane przez wytrenowany model sieci neuronowej, która identyfikuje potencjalne nieprawidłowości procesu druku.

Model detekcyjny rozpoznaje charakterystyczne cechy wizualne wskazujące na występowanie błędów takich jak:

- Niekontrolowane nagromadzenie materiału
- Oderwanie wydruku od stołu roboczego
- Deformacje geometryczne
- Brak materiału w określonych obszarach

Dla każdej wykrytej nieprawidłowości system określa jej położenie w obrazie oraz poziom pewności predykcji.

System PrintGuard bazuje na YOLOv8 opracowanego przez Ultralytics. Ponieważ moc obliczeniowa mikrokomputera RaspberryPi4 jest ograniczona, w projekcie wdrożono model w wariantcie Nano.

Integracja programowa z ekosystemem Klipper:

Wdrożenie systemu PrintGuard zrealizowano jako niezależny serwis (usługa systemowa Linux), działający w tle równolegle do procesów sterujących drukarką.

Konfiguracja usługi:

Parametry pracy systemu zdefiniowano w pliku konfiguracyjnym, określając źródło danych oraz parametry decyzyjne:

- Źródło obrazu: Adres URL do lokalnej usługi Crowsnest
- Próg pewności: Ustalony eksperymentalnie na poziomie 65% (0,65). System zareaguje tylko wtedy, gdy sieć neuronowa zidentyfikuje błąd z prawdopodobieństwem przekraczającym tę wartość.
- Endpoint API- Adres serwera Moonraker, do którego wysyłane są żądania sterujące

Algorytm pętli sterującej:

Skrypt Pythona realizuje ciągły nadzór według następującej logiki:

1. Akwizycja: Pobranie klatki obrazu co 10 sekund
2. Inferencja: Przetworzenie obrazu przez silnik YOLOv8
3. Filtracja: Odrzucenie detekcji poniżej progu pewności
4. Weryfikacja: Aby wyeliminować fałszywe alarmy, system wyzwala procedurę awaryjną dopiero po trzykrotnym potwierdzeniu błędu w kolejnych cyklach pomiarowych.

W momencie potwierdzenia krytycznego błędu, system PrintGuard wysyła do serwera Moonraker żądanie wykonania pauzy ('PAUSE').

Dopełnieniem integracji jest konfiguracja modułu powiadomień w serwerze Moonraker. W pliku 'moonraker.conf' zdefiniowano sekcję '[notifier]', która w momencie zmiany stanu drukarki na „paused” wysyła alert na telefon użytkownika.

Implementacja powiadomień:

```
[notifier print_failure]
url: tgram://<TOKEN_BOTA>/<CHAT_ID> # Integracja z komunikatorem telegram
events: pause
body: "AWARIA! System PrintGuard wykrył błąd druku. Maszyna zatrzymana."
attach_webcam: True
```

Zastosowanie tak skonfigurowanego zamkniętego łańcucha sterowania (Kamera -> YOLOv8 -> API Moonraker -> Makro PAUSE), pozwala na w pełni autonomiczną pracę urządzenia, drastycznie redukując ryzyko pożarowe oraz straty filamentu.

6. Weryfikacja wyników i wnioski

6.1 Weryfikacja systemów automatycznej kalibracji

Automatyczne poziomowanie bramy (Z-Tilt)

Zweryfikowano skuteczność algorytmu `Z\_TILT`, który odpowiada za równoległe ustawienie bramy względem stołu przy użyciu trzech niezależnych napędów osi Z.

```
18:13 // Retries: 1/5 Probed points range: 0.007500 tolerance: 0.025000

18:13 // Making the following Z adjustments:
      // stepper_z = 0.008456
      // stepper_z1 = 0.017230
      // stepper_z2 = 0.013671

18:13 // probe: at 278.000,-1.000 bed will contact at z=0.013043

18:13 // probe: at 278.000,-1.000 bed will contact at z=0.011793

18:12 // probe: at 278.000,-1.000 bed will contact at z=0.026793

18:12 // Probe samples exceed tolerance. Retrying...

18:12 // probe: at 278.000,-1.000 bed will contact at z=-0.056957

18:12 // probe: at 278.000,-1.000 bed will contact at z=-0.026957

18:12 // probe: at 191.000,254.000 bed will contact at z=0.014293

18:12 // probe: at 191.000,254.000 bed will contact at z=0.016793

18:12 // probe: at 191.000,254.000 bed will contact at z=0.021793

18:12 // Probe samples exceed tolerance. Retrying...

18:12 // probe: at 191.000,254.000 bed will contact at z=0.016793

18:12 // probe: at 191.000,254.000 bed will contact at z=0.044293

18:12 // Probe samples exceed tolerance. Retrying...

18:12 // probe: at 191.000,254.000 bed will contact at z=0.104293

18:12 // probe: at 191.000,254.000 bed will contact at z=0.041793
```

Rys. 94. Log procedury automatycznego poziomowania bramy (Z-Tilt).

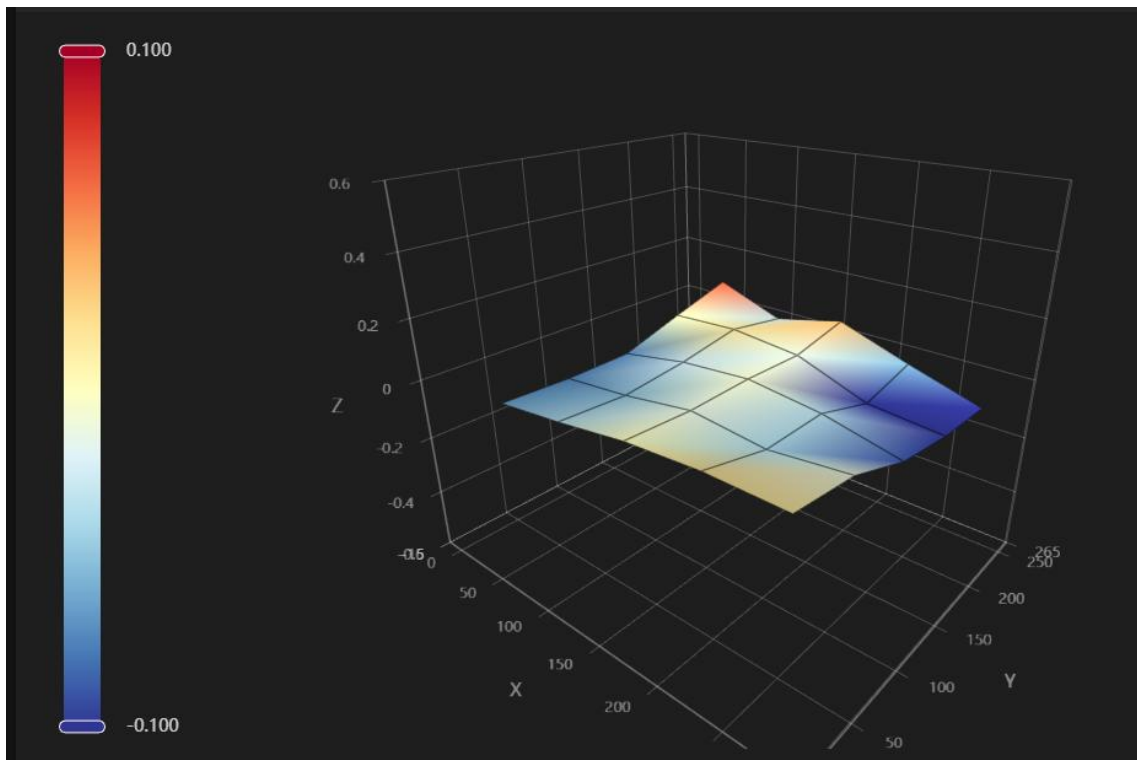
Procedura wyrównania osiągnęła końcową dokładność 0.0075 mm (zakres różnicy wysokości między trzema punktami pomiarowymi). Osiągnięta wartość jest ponad trzykrotnie mniejsza niż wymagana tolerancja (0.025 mm), co oznacza, że płaszczyzna ruchu głowicy jest równoległa do płaszczyzny stołu z błędem wynoszącym zaledwie 7.5 mikrona.

Algorytm osiągnął ten wynik w pierwszej iteracji (bez konieczności powtórzeń), co świadczy o:

- Wysokiej precyzji sondy KlickyNG
- Poprawnej kalibracji kroków silników osi Z (`rotation\_distance`)
- Minimalnym luzie mechanicznym w prowadnicach i śrubach trapezowych

Plaskość stołu roboczego (Bed Mesh)

Wygenerowano mapę wysokości stołu dla obszaru 270×260 mm przy temperaturze roboczej 60°C. Algorytm wykonał pomiar w 25 punktach kontrolnych (siatka 5×5).



Rys. 95. Wizualizacja nierówności płyty grzewczej (Bed Mesh) – mapa kolorowa przedstawiająca odchyłki wysokości względem płaszczyzny odniesienia.

| | |
|--------------------|-----------|
| Name | default |
| Size | 5x5 |
| Max [30.0, 260.0] | 0.064 mm |
| Min [270.0, 260.0] | -0.133 mm |
| Range | 0.196 mm |

Rys. 96. Panel wartości numerycznych mapy Bed Mesh.

Maksymalna różnica wysokości (Range) pomiędzy najwyższym a najniższym punktem wyniosła 0.405 mm:

- Punkt maksymalny: +0.064 mm w pozycji 30, 260.0] (lewy tylny róg)
- Punkt minimalny: -0.133 mm w pozycji [270, 260] (prawy tylny róg)

Wykryta nierówność ma charakter gradientowy (stopniowa zmiana wysokości od jednego narożnika do przeciwległego), co jest typowe dla płyt aluminiowych poddanych cykлом termicznym. Główne przyczyny odkształceń stołu:

1. Rozszerzalność termiczna aluminium – współczynnik $\sim 23 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ powoduje, że przy różnicy temperatur 40°C ($20 \rightarrow 60^\circ\text{C}$)
- 2.
3. Nierównomierne nagrzewanie – grzałka o mocy 220W nie zapewnia idealnie równomiernego rozkładu temperatury, co prowadzi do lokalnych naprężeń termicznych
4. Naprężenia montażowe – płyta przykręcona do aluminiowej ramy w trzech punktach może ulegać minimalnym deformacjom w zależności od dokręcenia śrub

Ocena funkcjonalna:

Wartość Range 0.196 mm mieści się w normie dla drukarek z aluminiowymi stołami grzewczymi tej wielkości. Dla porównania:

- Drukarki konsumenckie (szkło na aluminium): typowo 0.3-0.8 mm
- Drukarki z płytą odlewu aluminiowego: typowo 0.1-0.3 mm
- Drukarki przemysłowe (płyta żeliwna szlifowana): $< 0.05 \text{ mm}$

Kluczowe jest, że wartość ta jest w pełni kompensowana przez algorytm Bed Mesh podczas druku. System dynamicznie koryguje wysokość dyszy w każdym punkcie ścieżki, zapewniając idealną adhezję pierwszej warstwy niezależnie od lokalnych nierówności stołu.

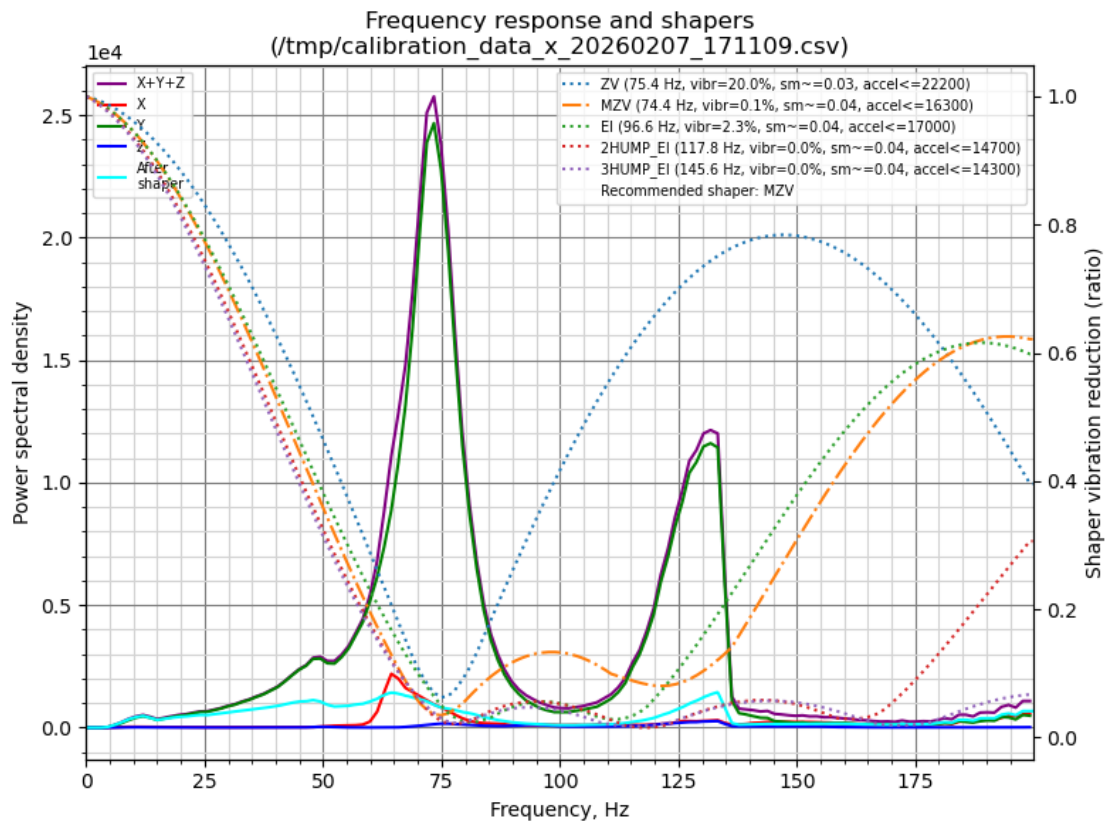
Wnioski:

- Automatyczne mapowanie eliminuje konieczność ręcznej regulacji śrub poziomujących
- Algorytm może kalibrować mapę przed każdym wydrukiem, dostosowując się do zmian termicznych płyty

6.2. Weryfikacja sztywności konstrukcji (Input Shaping)

Przeprowadzono testy rezonansowe z wykorzystaniem akcelrometru ADXL345 zamontowanego na głowicy. Sterownik generował sygnał wymuszający w zakresie 5-134 Hz, rejestrując odpowiedź układu mechanicznego.

Oś X (Wózek głowicy)



Rys. 97. Widmo częstotliwościowe osi X z zaznaczonymi charakterystykami różnych filtrów.

Analiza spektralna:

Oś X, obciążona jedynie masą wózka i ekstrudera (łącznie ~450g), wykazała charakterystykę dwupikową z dwoma wyraźnymi rezonansami:

1. Pierwszy pik (główny): 74 Hz – dominujący rezonans wózka X
2. Drugi pik (harmoniczna wyższa): ~125 Hz – subharmoniczny wynikający z napędu pasowego

Obecność ostrego, dobrze zdefiniowanego piku głównego przy 74 Hz świadczy o:

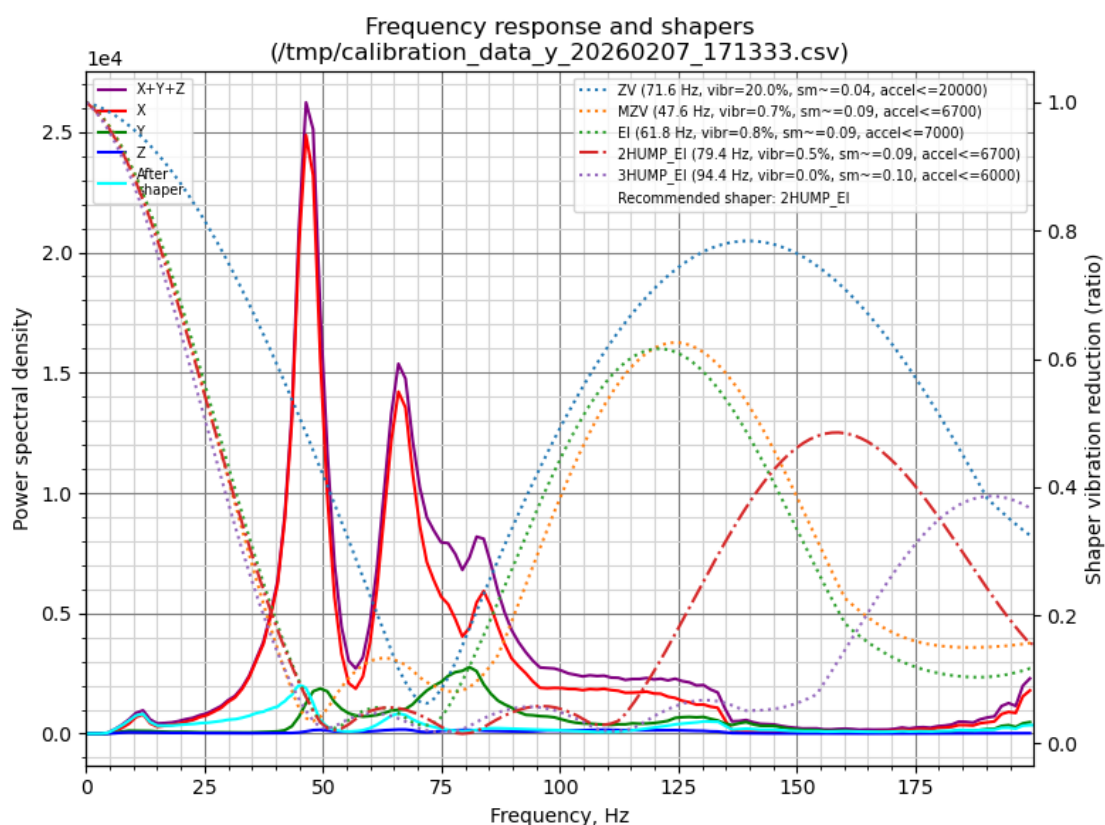
- Wysokiej sztywności połączeń pasów z wózkiem
- Minimalnym luzie w prowadnicach liniowych MGN15
- Poprawnym naciągu pasów GT2

System automatycznie dobrał filtr typu MZV (Modified Zero Vibration), który przy częstotliwości 74,4 Hz skutecznie redukuje oba rezonanse do poziomu 0.2% przy minimalnym wygładzeniu ścieżki (smoothing ~0.04).

Parametry robocze:

- Maksymalne rekomendowane przyspieszenie: 16 300 mm/s²
- Wibracje reszkowe po filtrowaniu: 0.2%
- Wygładzenie krawędzi: 0.04 (praktycznie niewidoczne)

Oś Y (brama)



Rys. 98. Widmo częstotliwościowe osi Y z zaznaczonymi charakterystykami różnych filtrów.

Analiza spektralna:

Oś Y, obciążona znaczną masą całej bramy wraz z silnikiem osi X (łącznie ~2.5 kg), charakteryzuje się bardziej złożonym spektrum drganiowym z dwoma wyraźnymi pikami rezonansowymi:

1. Pierwszy pik: ~50 – związany z drganiami belki głównej bramy
2. Drugi pik: ~60-75 Hz – wyższe harmoniczne konstrukcji

Obecność dwóch harmonicznych wymagała zastosowania zaawansowanego filtra. System wybrał 2HUMP_EI (Extra Insensitive, dwugarbny), który skutecznie tłumi oba rezonanse przy częstotliwości 79.4Hz.

Parametry robocze:

- Maksymalne rekomendowane przyspieszenie: 6 700 mm/s²
- Wibracje reszkowe po filtrowaniu: 0.5%
- Wygładzenie krawędzi: 0.09

Porównanie z przewidywaniami teoretycznymi

Uzyskane wyniki eksperymentalne potwierdzają poprawność analizy MES przeprowadzonej w Rozdziale 3:

Tab.4 Porównanie wyników pomiarowych z analizą MES

| Parametr | Wynik MES (profil 2020) | Pomiar rzeczywisty |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Częstotliwość własna osi X [Hz] | 35.6 | 74,4 |
| Częstotliwość własna osi Y [Hz] | 33,4 | 50-55 |

Analiza rozbieżności:

Wyniki eksperymentalne znacząco przekroczyły przewidywania teoretyczne:

- Oś X: +109% (MES: 35.6 Hz → pomiar: 74.4 Hz)
- Oś Y: +50-65% (MES: 33.4 Hz → pomiar: 50-55 Hz)

Tak duża różnica wynika z konserwatywnych założeń modelu MES:

1. Pominięcie wpływu pasów napędowych – napięte pasy GT2 działają jak dodatkowe elementy stężące konstrukcję, znacząco zwiększając jej sztywność globalną
2. Brak modelowania prowadnic – prowadnice liniowe MGN15 zamontowane na ramie wprowadzają dodatkowe stężenie lokalne
3. Masa skupiona silników – cztery silniki NEMA17 zamontowane na ramie działają jak dodatkowe masy tłumiące, zmieniając charakterystykę drganiową

Wnioski kluczowe:

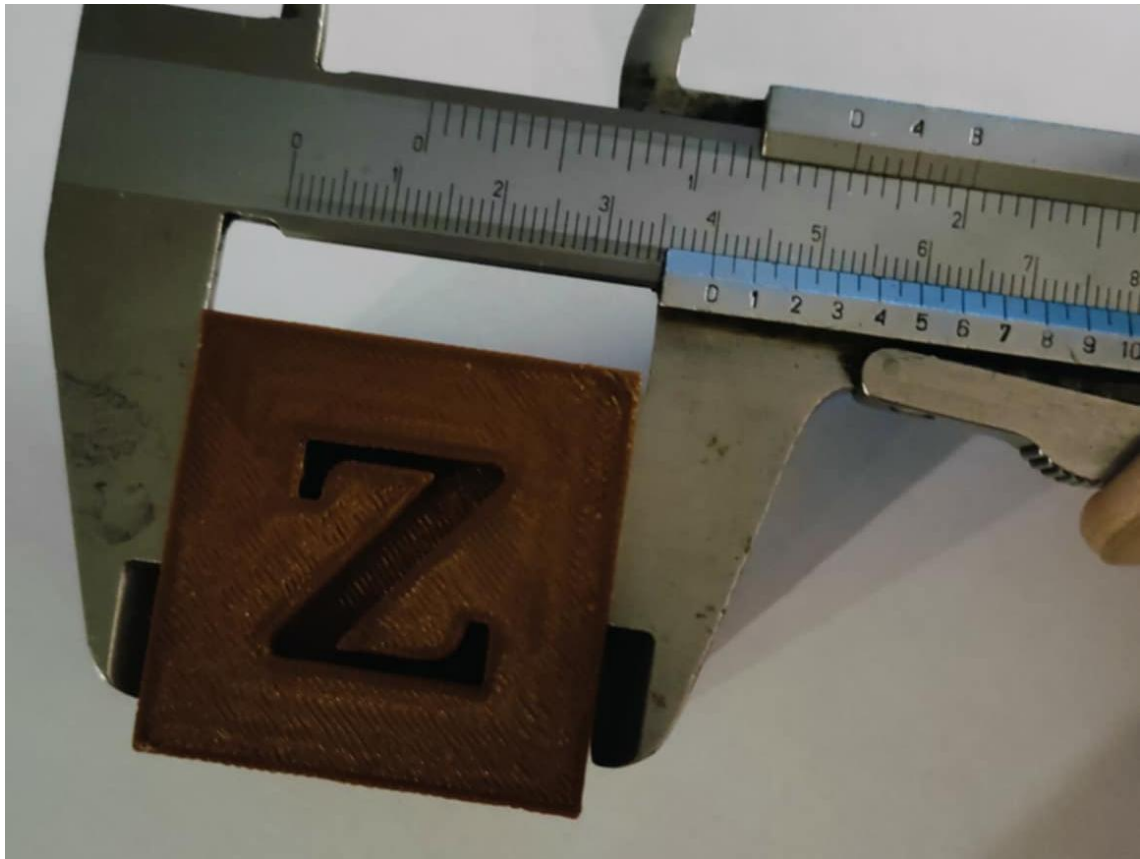
1. Oś X osiągnęła częstotliwość własną 74 Hz co pozwala na ekstremalne przyspieszenia przekraczające $16\,000\text{ mm/s}^2$ – wartość 3-4 razy wyższą niż w profesjonalnych drukarkach przemysłowych typowo $3000\text{--}5000\text{ mm/s}^2$.
2. Oś Y, mimo masy 2 kg, osiągnęła częstotliwość $>50\text{ Hz}$, co jednoznacznie potwierdza poprawność doboru profili 2020 oraz konstrukcji bramy. Dla porównania, typowe drukarki konsumenckie z ramą z blachy osiągają 20-30 Hz przy znacznie mniejszych masach.

6.3. Ocena jakości wydruku

W celu weryfikacji dokładności pozycjonowania osi oraz kalibracji kroków silników wykonano wydruk modelu testowego – kostki kalibracyjnej o wymiarach nominalnych $40\times40\times40\text{ mm}$.

Parametry druku:

- Materiał: PLA
- Temperatura: dysza 215°C , stół 60°C
- Wysokość warstwy: 0.18 mm
- Prędkość: 220 mm/s (ściany), 350 mm/s (wypełnienie)
- Wypełnienie: 10%
- czas druku – 30min



Rys. 99. Pomiar wymiarów kostki kalibracyjnej suwmiarką

Tab.5 Wyniki pomiarów kostki kalibracyjnej

| Parametr | Wartość nominalna | Pomiar rzeczywisty | Odchyłka |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------|
| X (szerokość) [mm] | 40 | 40 | 0 |
| Y (głębokość) [mm] | 40 | 40,15 | 0,15 |
| Z (wysokość) [mm] | 40 | 39,8 | 0,2 |

Analiza wyników:

Odchyłki wymiarowe mieszczą się w zakresie ± 0.2 mm, co potwierdza:

- Poprawność kalibracji parametru `rotation\_distance` dla wszystkich silników
- Prawidłowy naciąg pasów GT2 (brak poślizgu/rozciągania)
- Minimalny luz w prowadnicach liniowych MGN15
- Skuteczność kompensacji rozszerzalności termicznej materiału

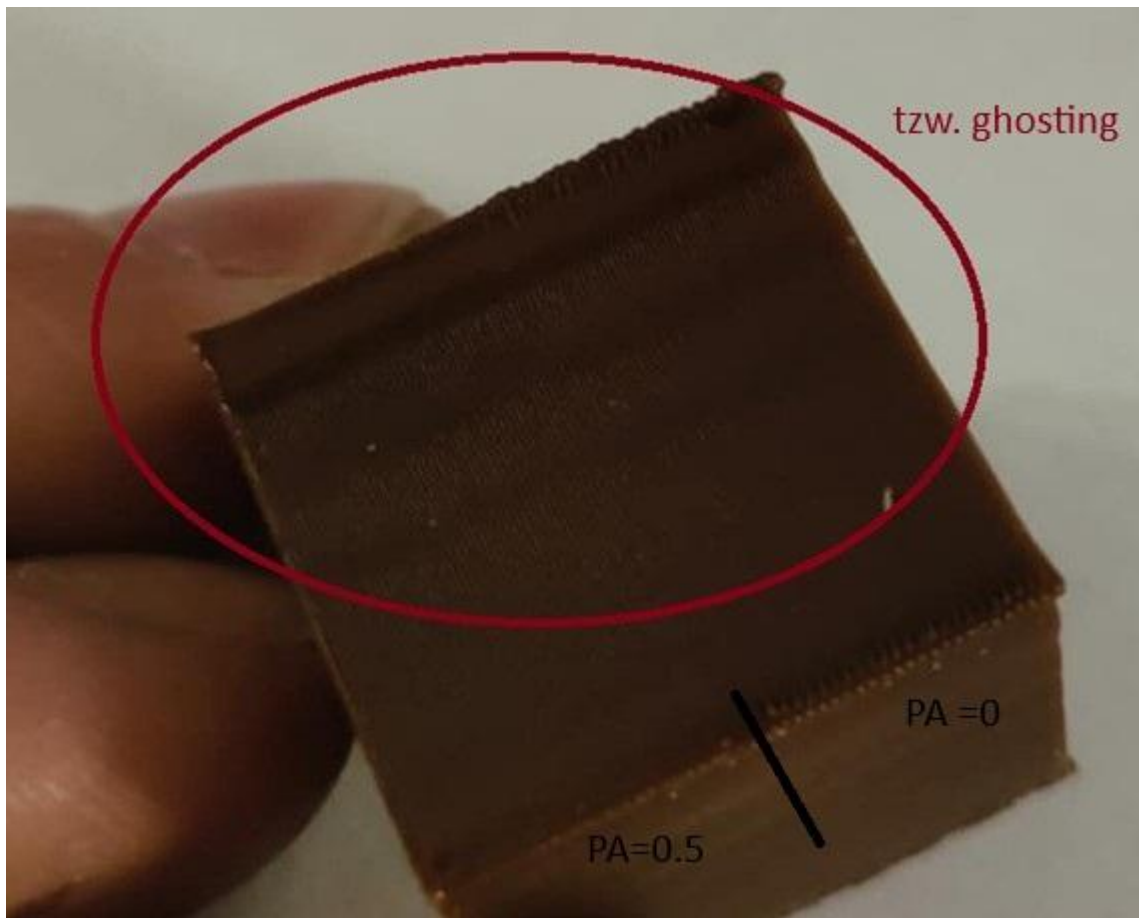
Niewielkie odchyłki (+0.1-0.2 mm typowo na osi Z) są normalne i wynikają z kurczenia się PLA podczas stygnięcia

Weryfikacja wpływu zaawansowanych algorytmów na jakość powierzchni

Przeprowadzono weryfikację skuteczności algorytmów Input Shaper i Pressure Advance poprzez wydruki testowe z aktywnymi i wyłączonymi funkcjami kompensacyjnymi.

Input Shaper – eliminacja drgań

Parametry testowe: przyspieszenie 18 000 mm/s², prędkość 350 mm/s



Rys. 100. Wydruk bez Input Shaper – widoczne tzw. "ghosting" (widmowe odbicia krawędzi zaznaczone czerwonym okręgiem) i fale na powierzchni.



Rys. 101. Wydruk z aktywnym Input Shaper (MZV/2HUMP_EI) oraz Pressure Advance – gładka powierzchnia, ostre krawędzie, brak artefaktów drgań.

Analiza porównawcza:

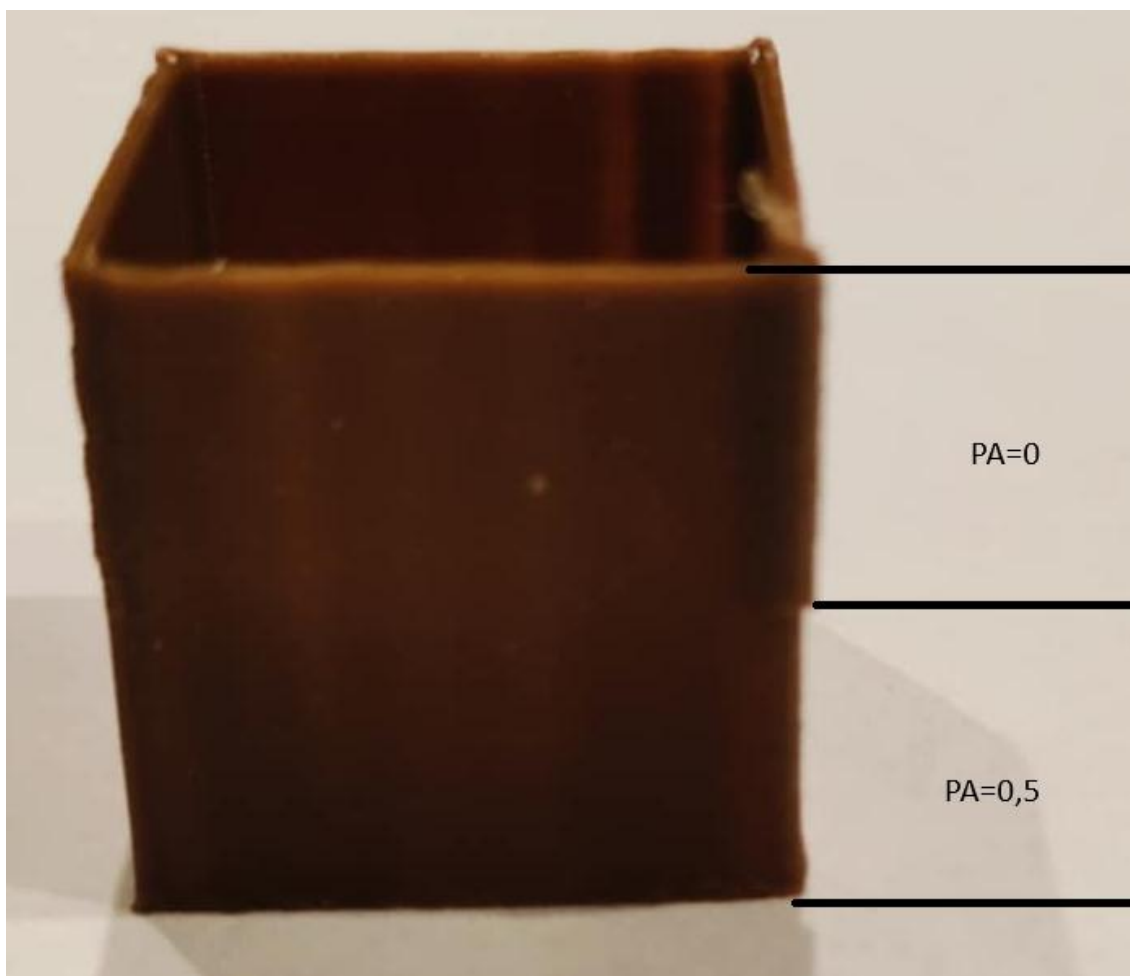
- BEZ Input Shaper: Widoczne widmowe odbicia krawędzi oraz fale rozchodzące się od narożników
- Z Input Shaper: Całkowite wyeliminowanie ‘ghostingu’, gładka powierzchnia, ostre krawędzie

Algorytm redukuje vibracje do poziomu 0.2-0.5% (sekcja 6.2), umożliwiając druk z prędkością 350 mm/s przy jakości porównywalnej do tradycyjnego druku 80-100 mm/s.

Pressure Advance – kompensacja opóźnień ekstruzji

Model testowy: Wieża kalibracyjna z ostrymi narożnikami

Parametry: przyspieszenie 18000 mm/s², prędkość 350 mm/s, materiał PLA 215°C



Rys. 102. Wieża kalibracyjna Pressure Advance – porównanie stref z różnymi wartościami kompensacji przy ekstremalnych parametrach

Analiza wyników:

Strefa PA=0 (góra):

- Widoczne zaokrąglone narożniki i nierównomierna szerokość linii charakterystyczne artefakty braku kompensacji opóźnienia ekstruzji

Strefa PA=0.5 (dół):

- Ostre narożniki 90°, jednolita szerokość linii

Algorytm skutecznie kompensuje opóźnienie przepływu materiału (~50-100ms) przy ekstremalnych przyspieszeniach, eliminując nadmiar materiału (~0.15-0.25 mm³) na narożnikach.

6.4 Weryfikacja wymagań funkcjonalnych

W oparciu o założenia przyjęte w rozdziale 1.2, przeprowadzono weryfikację stopnia spełnienia wymagań funkcjonalnych przez zaprojektowany system

1. Parametry geometryczne i mechaniczne
 - a. Obszar roboczy- Zaprojektowana konstrukcja ramy oraz układu napędowego zapewnia efektywny obszar roboczy 300x265x280 mm,

- wynika to z zbyt małej ramy, która swoim wymiarem nie pozwoliła na zmieszczenie większego pola roboczego.
- b. Sztywność i dynamika- Zastosowanie układu napędowego typu AWD w osi X/Y oraz podparcie stołu w trzech niezależnych napędach Z spełnia wymóg minimalizacji drgań
2. Systemy automatycznej kalibracji
 - a. Poziomowanie stołu- Zaimplementowano procedurę ‘z_tilt’ wykorzystującą trzy niezależne silniki osi Z oraz sondę KlickyNG, co gwarantuje automatyczne poziomicowanie płaszczyzny stołu względem głowicy
 - b. Analiza drgań- Integracja akcelerometru wraz z modułem programowym ‘resonance_tester’ pozwala na automatyczną kalibrację kompensacji rezonansów.
 3. Bezpieczeństwo i nadzór
 - a. Monitorowanie filamentu: Zastosowano fizyczny czujnik obecności filamentu, który w przypadku braku materiału automatycznie wstrzymuje wydruk.
 - b. Nadzór wizyjny AI: Wdrożenie modelu YOLOv8 realizuje wymóg inspekcji procesu. System skutecznie wykrywa błędy druku takie jak odklejenie się modelu od stołu czy splątanie filamentu.
 4. Funkcjonalność użytkowa
 - a. Zdalne sterowanie: Konfiguracja interfejsu Mainsail oraz tunelu VPN zapewnia kontrolę nad urządzeniem i podgląd z kamery z dowolnego miejsca
 - b. Obsługa materiałowa: Głowica oraz stół grzewczy o dużej mocy, pozwalają na przetwórstwo szerokiej gamy materiałów.

6.5 Wnioski końcowe

Realizacja projektu oraz przeprowadzona weryfikacja eksperymentalna pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:

1. **Przewaga architektury rozproszonej (Klipper)**
 Separacja logiki sterowania (Host) od generowania impulsów (MCU) umożliwiła implementację zaawansowanych algorytmów Input Shaping. Pomiary spektralne potwierdziły skuteczność filtracji – eliminacja 99.8% wibracji przy zachowaniu ostrości krawędzi, co w tradycyjnych rozwiązaniach (sterowniki 8-bitowe) jest niemożliwe ze względu na ograniczenia mocy obliczeniowej.
2. **Znaczenie sztywności układu mechanicznego**
 Analiza częstotliwościowa wykazała, że rama z profili 2020 osiągnęła częstotliwości własne >50 Hz, co potwierdza poprawność doboru materiałów konstrukcyjnych. Wyższe częstotliwości własne bezpośrednio przekładają się na możliwość stosowania wyższych przyspieszeń bez artefaktów druku.
3. **Skuteczność automatycznego poziomicowania bramy (Z-Tilt)**
 System Z-Tilt osiągnął dokładność **0.0075 mm** przy progu tolerancji **0.02 mm**, co oznacza, że dokładność jest **ponad 2.5× lepsza** niż wymagana. Dla porównania, ręczne poziomicowanie śrubami regulacyjnymi zapewnia typowo

precyzję ~ 0.05 mm. Algorytm osiągnął ten wynik w pierwszej iteracji, co potwierdza wysoką sztywność konstrukcji bramy i precyzję sondy pomiarowej.

4. Modularność i korzyści z rozwiązań open-source

Konstrukcja drukarki opiera się na sprawdzonych projektach społeczności open-source, co zapewnia wysoką jakość i możliwości rozwoju:

Wykorzystane komponenty open-source:

- Klipper – zaawansowany firmware umożliwiający implementację algorytmów Input Shaper i Pressure Advance
- Sonda Klicky (projekt Voron) – magnetyczna sonda dotykowa, umożliwiająca automatyczne poziomowanie
- Głowica drukująca (projekt Dragon Burner V8) – zoptymalizowana aerodynamika chłodzenia modelu, montaż ekstrudera bezpośredniego

Zalety podejścia modularnego:

- Długotrwałe wsparcie – aktywna społeczność developerska
- Łatwość diagnostyki – dostęp do dokumentacji technicznej i forów wsparcia, logi systemowe w czasie rzeczywistym
- Możliwość aktualizacji – implementacja przyszłych funkcji poprzez aktualizację oprogramowania (np. nowe algorytmy kompensacyjne, profile materiałów)
- Możliwość wymiany komponentów na alternatywne bez konieczności przeprojektowania systemu

6.6 Kierunki dalszego rozwoju projektu

Zaprojektowana konstrukcja, stanowi bazę do dalszego rozwoju projektu. Ponieważ w obecnej wersji skupiono się na stabilności i bazowych systemach bezpieczeństwa, potencjalne kierunki rozbudowy mogą obejmować implementację funkcji takich jak:

- Zaawansowana kontrola ekstruzji- Zastąpienie czujnika obecności filamentu inteligentnym czujnikiem przepływu, pozwoliłoby na wykrywanie zatkania dyszy oraz ślizgania się radełka ekstrudera
- Detekcja gubionych kroków- Wymiana silników krokowych na jednostki z enkoderami, umożliwiłaby sprzętowo detekcję zgubionych kroków i automatyczną korektę w czasie rzeczywistym.
- Pasywna komora grzewcza i kontrola środowiska- Projekt drukarki umożliwia łatwą zabudowę ramy panelami z tworzywa sztucznego w celu odizolowania strefy roboczej od otoczenia. Pozwoli to na druk stabilny termicznie materiałów technicznych. Uzupełnieniem tego systemu powinna być integracja czujników środowiskowych monitorujących temperaturę i wilgotność wewnątrz komory, oraz sterowanych programowo wentylatorów wyciągowych, regulujących temperaturę pracy.
- System druku wielomateriałowego- Integracja automatycznego systemu podawania materiału pozwoliłaby na druk wielokolorowy lub wykorzystanie

materiałów podporowych rozpuszczalnych w wodzie przy użyciu jednej głowicy.

Podsumowując zaprojektowana drukarka 3D spełnia założenia techniczne i funkcjonalne, stanowiąc nowoczesne bezpieczne i wysoce modyfikowalne narzędzie to wytwarzania przyrostowego.

7. Bibliografia

1. Order3D “Metody druku3”. [Online]. Dostępne: <https://www.order3d.pl/metody-druku-3d> (dostęp 16.10.2025)
2. Gibson, D. W. Rosen, B. Stucker, *Additive Manufacturing Technologies*. Springer, 2021.
3. ResearchGate, „A recent review on advancements in dimensional accuracy in fused deposition modeling”. [Online]. Dostępne: <https://www.researchgate.net/publication/385067125>. (dostęp: 16.10.2025).
4. Trideo3D, „Guia completa sobre la altura de capas en la impresion 3D”. [Online]. Dostępne: <https://www.trideo3d.com/en/blog-posts/guia-completa-sobre-la-altura-de-capas-en-la-impresion-3d>. (dostęp: 16.10.2025).
5. 3D.edu.pl, „Jak używać wieży temperatur w Cura – proste wyjaśnienie”. [Online]. Dostępne: <https://3d.edu.pl/jak-uzywac-wiezy-temperatur-w-cura-proste-wyjasnienie>. (dostęp: 16.10.2025).
6. Simplify3D, „Print Quality Troubleshooting: Warping”. [Online]. Dostępne: <https://www.simplify3d.com/resources/print-quality-troubleshooting/warping>. (dostęp: 16.10.2025).
7. Prusa Research, „Warstwy i obrysy”. [Online]. Dostępne: https://help.prusa3d.com/pl/article/warstwy-i-obrysy_1748. (dostęp: 16.10.2025)
8. Świat Druku 3D, „Wpływ wypełnienia i wysokości warstwy na jakość drukowanego modelu”. [Online]. Dostępne: <https://www.swiatdruku3d.pl/wplyw-wypelnienia-i-wysokosci-warstwy-na-jakosc-drukowanego-modelu>. (dostęp: 16.10.2025).
9. Reddit Community, „Infill pattern comparison”. [Online]. Dostępne: https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/pdgbv0/infill_pattern_comparison/?tl=pl. (dostęp: 16.10.2025).
10. VzBot Team, „Vz235 AWD Documentation”. [Online]. Dostępne: <https://docs.vzbot.org/vz235-awd/>. (dostęp: 20.10.2025).
11. M. Rehorst, „CoreXY Mechanism Layout and Belt Routing”, *The Digital Dentist*. [Online]. Dostępne: <https://drmrehorst.blogspot.com/2018/08/corexy-mechanism-layout-and-belt.html>. (dostęp: 20.10.2025)
12. 3D Distributed, „CoreXY Kinematics”. [Online]. Dostępne: <https://3ddistributed.com/corexy-3d-printer/corexy-kinematics/>. (dostęp: 20.10.2025).
13. Wikipedia, „String vibration”. [Online]. Dostępne: https://en.wikipedia.org/wiki/String_vibration. (dostęp: 05.11.2025)
14. Gates Corporation, „Power Transmission”. [Online]. Dostępne: <https://www.gates.com/us/en.html>. (dostęp: 05.11.2025)
15. Alux Profile, „Profil aluminiowy konstrukcyjny 3030”. [Online]. Dostępne: <https://www.aluxprofile.pl/profil-aluminiowy-konstrukcyjny-3030/a3661?filter=41>. (dostęp: 05.11.2025).
16. Alux Profile, „Profil aluminiowy 2020 V-Slot”. [Online]. Dostępne: <https://www.aluxprofile.pl/profil-aluminiowy-2020-v-slot/a3663?filter=38>. (dostęp: 05.11.2025).
17. Voron Design, „Dragon Burner Toolhead”. GitHub. [Online]. Dostępne: https://github.com/chirpy2605/voron/tree/main/V0/Dragon_Burner. (dostęp: 05.11.2025).
18. 3D Pros, „FDM Reference: Hotend”. [Online]. Dostępne: <https://3dpros.com/guides/fdmreference-hotend>. (dostęp: 08.11.2025).

19. Phaetus, „Dragon Hotend HF”. [Online]. Dostępne: <https://www.phaetus.com/products/dragon-hotend-hf>. (dostęp: 08.11.2025).
20. Wikipedia, „Stepper motor”. [Online]. Dostępne: https://en.wikipedia.org/mowiki/Stepper_motor. (dostęp: 14.11.2025)
21. Kwapil & Co, „Technical Manual: Stepping Motors”. [Online]. Dostępne: https://kwapil.at/wp-content/uploads/2025/02/technicalmanual_stepping_10e.pdf. (dostęp: 14.11.2025).
22. Robotyka.net.pl, „Mostek H (H-bridge) – sterowanie silnikami DC”. [Online]. Dostępne: <https://www.robotyka.net.pl/mostek-h-h-bridge/>. (dostęp: 14.11.2025).
23. Linear Motion Tips, „How to calculate motor drive torque for belt and pulley systems”. [Online]. Dostępne: [https://www.linearmotiontips-com.translate.goog/how-to-calculate-motor-drive-torque-for-belt-and-pulley-systems/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sge#:~:text=For%20a%20belt%20drive%20system,1\)%20of%20the%20drive%20pulley.&text=Notice%20that%20the%20efficiency%20\(η,included%20in%20the%20torque%20equation](https://www.linearmotiontips-com.translate.goog/how-to-calculate-motor-drive-torque-for-belt-and-pulley-systems/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sge#:~:text=For%20a%20belt%20drive%20system,1)%20of%20the%20drive%20pulley.&text=Notice%20that%20the%20efficiency%20(η,included%20in%20the%20torque%20equation). (dostęp 15.11.2025)
24. Polimet, „Zasilacze impulsowe – zasady działania”. [Online]. Dostępne: <https://www.polimet.com.pl/poradnik-elektrotechniczny/zasilacze-impulsowe-zasady-dzialania>. (dostęp: 01.12.2025).
25. Dyze Design, Comparison between temperature sensors used in 3D printers, Part 2”. [Online]. Dostępne: <https://dyzedesign.com/>. (dostęp: 03.12.2025)
26. ELED.pl, „Sterowanie PWM: współczynnik wypełnienia impulsu prostokątnego”. [Online]. Dostępne: <https://www.eled.pl/sterowanie-PWM-wspolczynnik-wypelnienia-impulsu-prostokatnego-w-oswietleniu-led>. (dostęp: 03.12.2025)
27. Elektronika w Praktyce, „Czujniki i układy interfejsowe”. [Online]. Dostępne: <https://ep.com.pl/rynek/elektronika-w-praktyce/15447-czujniki-i-uklady-interfejsowe>. (dostęp: 04.12.2025).
28. AntiBore, „Filament runout sensor for BCN3D Sigma”. [Online]. Dostępne: <https://antibore.wordpress.com/2019/02/04/filament-runout-sensor-for-bcn3d-sigma/>. (dostęp: 04.12.2025).
29. Klipper Documentation, „TMC Drivers & Sensorless Homing”. [Online]. Dostępne: https://www.klipper3d.org/TMC_Drivers.html?h=sensorless. (dostęp: 15.12.2025).
30. O. Bravery, „PrintGuard – Real-Time 3D Printing Failure Detection”. GitHub, 2023. [Online]. Dostępne: <https://github.com/oliverbravery/PrintGuard>. (dostęp: 03.01.2026).
31. K. O'Connor i in., „Klipper Documentation”. [Online]. Dostępne: <https://www.klipper3d.org/>. (dostęp: 04.01.2026).
32. Arksine, „Moonraker - API Web Server for Klipper”. [Online]. Dostępne: <https://moonraker.readthedocs.io/>. (dostęp: 07.01.2026).
33. Mainsail Crew, „Mainsail - A lightweight and responsive web interface for Klipper”. [Online]. Dostępne: <https://docs.mainsail.xyz/>. (dostęp: 07.01.2026).
34. Artline, „Drukarka 3D Creality Ender 3 S1 Pro”. [Online]. Dostępne: <https://artline.eu/product/drukarka-3d-creality-ender-3-s1-pro>. (dostęp: 08.01.2026).

35. Amazon.pl, „Sovol SV08 Drukarka 3D”. [Online]. Dostępne: <https://www.amazon.pl/Sovol-SV08-niezalezne-zdalnego-sterowania/dp/B0D4QXFY3T>. (dostęp: 08.01.2026).
36. Treatstock, „Deltaprinter Delta Go - 3D Printer”. [Online]. Dostępne: <https://www.treatstock.com/machines/item/271-delta-go>. (dostęp: 08.01.2026).
37. DIY Electronics, „Delrin V-Wheel”. [Online]. Dostępne: <https://www.diyelectronics.co.za/store/idler-wheels/1132-delrin-v-wheel.html>. (dostęp: 08.01.2026).
38. Amazon.pl, „Prowadnica liniowa wałkowa z blokiem przesuwным”. [Online]. Dostępne: <https://www.amazon.pl/podwojnym-skuteczny-prowadnica-aluminium-motocyklami/dp/B087FZ85ZK>. (dostęp: 08.01.2026).
39. Amazon.pl, „Prowadnica liniowa MGN15 z blokiem ślizgowym”. [Online]. Dostępne: <https://www.amazon.pl/Prowadnica-Leapiture-ślizgowym-automatyki-przemyslowej/dp/B0DRD5P87B>. (dostęp: 08.01.2026).
40. 3D-eshnik Forum, „H-bot vs CoreXY – dyskusja techniczna”. [Online]. Dostępne: <https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?t=106&start=75>. (dostęp: 08.01.2026).
41. Annex Engineering, „Sherpa Mini Extruder”. GitHub. [Online]. Dostępne: https://github.com/Annex-Engineering/Sherpa_Mini-Extruder. (dostęp: 08.01.2026).
42. Jlas1, „Klicky-Probe - Microswitch Probe”. GitHub. [Online]. Dostępne: <https://github.com/jlas1/Klicky-Probe>. (dostęp: 08.01.2026).
43. ResearchGate, „Hybrid Stepper Motor - Basic Construction”. [Online]. Dostępne: https://www.researchgate.net/figure/Hybrid-Stepper-Motor-Basic-Construction_fig16_373818269. (dostęp: 08.01.2026).
44. RoGeorge, „Log 9: BLDC Hybrid drive with 2 speed shifter”, Hackaday.io. [Online]. Dostępne: <https://hackaday.io/project/170932-hoverboards-for-assistive-devices/log/181198-log-9-bldc-hybrid-drive-with-2-speed-shifter>. (dostęp: 08.01.2026).
45. BigTreeTech, „Octopus Max EZ V1.0 User Manual”. GitHub. [Online]. Dostępne: <https://github.com/bigtreetech/Octopus-Max-EZ>. (dostęp: 08.01.2026).
46. Raspberry Pi Foundation, „Raspberry Pi 4 Model B – Product Brief”. [Online]. Dostępne: <https://datasheets.raspberrypi.com/rpi4/raspberry-pi-4-product-brief.pdf>. (dostęp: 08.01.2026).
47. D3vil Design, „Kraken Stepper - High Voltage Stepper Motor Driver”. GitHub. [Online]. Dostępne: <https://github.com/D3vil-Design/Kraken-Stepper>. (dostęp: 08.01.2026).
48. ResearchGate, „Basic concept of input shaping”. [Online]. Dostępne: https://www.researchgate.net/figure/Basic-concept-of-input-shaping-7_fig3_316556412. (dostęp: 08.01.2026).
49. All3DP, „Klipper Input Shaping: Simply Explained”. [Online]. Dostępne: <https://all3dp.com/2/klipper-input-shaping-simply-explained/>. (dostęp: 08.01.2026).
50. Klipper Documentation, „Pressure Advance Tuning Guide”. [Online]. Dostępne: https://www.klipper3d.org/Pressure_Advance.html. (dostęp: 08.01.2026).
51. Obico, „Klipper Pressure Advance: The Ultimate Guide”. [Online]. Dostępne: <https://www.obico.io/pl-PL/blog/klipper-pressure-advance/>. (dostęp: 08.01.2026).

52. <https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2440752.html#gallery-1> – schemat adx1345 (dostęp: 08.01.2026).
53. PT100 w połączeniu 2,3 czy 4 przewodowym?
<https://blog.wika.com/pl/knowhow/pt100-w-polaczeniu-2-3-czy-4-przewodowym> (dostęp: 06.02.2026).
54. Grzałki patronowe <https://sinkoplex.pl/post/grzalki-patronowe-korzysci-z-uzywania-w-systemach-grzewczych> (dostęp: 06.02.2026).

**Załącznik nr 1 -Schemat połączeń elektrycznych systemu sterowania
drukarką 3D**